UPPSALA
UNIVERSITET

”Det finns väldigt många sätt att göra fel på”

Vårdpersonals upplevelser av ett nytt journalsystem

Lisa Wünsche

Institutionen för ABM
Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267
Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2026, nr 977

Författare/Author
Lisa Wünsche.

Svensk titel
”Det finns väldigt många sätt att göra fel på” – vårdpersonals upplevelser av att nytt journalsystem.

English Title
”There are many ways to make mistakes” – health care professionals’ experiences with a new EHR.

Handledare/Supervisor
Camilla Lyckblad.

Abstract
This thesis investigates perceptions of a newly implemented EHR-system i two Swedish regions. The purpose of the study is to provide insight into health care professionals experiences of EHR-to-EHR-implementation, combining perspectives on implementation process and system design. The study uses the joint implementation of the EHR Cosmic in the Swedish Sussa-regions as an exemplifying case, and the empirical investigation focuses on two of these: Dalarna and Västernorrland. The primary research question investigated is *what factors affect the health care professionals’ experience of Cosmic in Region Dalarna and Västernorrland?*

Venkatesh’s Unified theory of Acceptance and Use och Technology (UTAUT) and the DeLone and McLean IS Success Model is used to guide the investigation and analysis. Semi-structured interviews with 6 health care professionals in the regions were carried out and the data was subsequently analysed with reflexive thematic analysis.

The thematic analysis resulted in 14 themes. These themes are discussed and consolidated into six main factors found to be central: *Performance expectancy based on previous EHR; Service quality through support and inclusion; System quality through adaption to clinical work; Information quality through overview; System quality in the shape of response time and efficiency;* and *System quality through error reduction.*

Error reduction is particularly noteworthy since EHRs are often credited as safety enhancing. In this study however, the new EHR functions in a way that is perceived as mistake inducing, creating patient safety risks and moral distress amongst staff. The findings highlight health care professionals’ clinical priority and their needs as system stakeholders in a system with a high degree och institutional pressure. Furthermore, the impact of standardisation and lack och voluntariness is evident in the results, emphasising the need to include clinical professionals in the design, choice, and implementation process of EHRs.

This is a two years master’s thesis in Library and Information Science.

Ämnesord
Patientjournaler, sjukvårdspersonal, informationssystem, Dalarnas län, Västernorrlands län.

Key words
EHR systems, Health care professionals, Information storage and retrieval systems, Sweden.

Dedikation

Jag vill rikta ett särskilt tack till mina nyckelpersoner, utan vilka den här uppsatsen hade varit näst intill omöjlig att genomföra. Förhoppningsvis vet ni hur mycket jag uppskattar er insats. Om inte: jag är oändligt tacksam för er hjälp.

Likväl förtjänar alla informanter särskild tacksamhet. Att ställa upp som deltagare i studier – speciellt för studentarbeten – är inte något alla kan eller vill prioritera. Jag är så glad att ni tog er tiden till att prata med mig och möjliggjorde detta arbete. Era insikter har varit otroligt viktiga och jag hoppas jag kan göra dem rättvisa.

Sist men inte minst vill jag uppmärksamma min handledare Camilla Lyckblad. Tack för inspiration, givande samtal, och ett otroligt flexibelt handledarskap. Ditt stöd har varit ovärderligt.

Uppsala den 1 juni 2026
Lisa Wünsche

Innehållsförteckning

Dedikation **3**
Innehållsförteckning **4**
Förkortningar **6**
1. Inledning **7**
1.1 Syfte och frågeställning 7
1.1.1 Syfte 7
1.1.2 Avgränsningar 8
1.1.3 Frågeställning 8
1.2 Bakgrund 8
1.2.1 Vårdadministration i Sverige 8
1.2.2 Lagar och regler 12
1.3 Tidigare forskning 13
1.3.1 Om terminologi 13
1.3.2 Introduktion till forskningsläge och komplexitet 13
1.3.3 Patienttillgång till dokumentation 14
1.3.4 Implementering, acceptans, och effekter av HIS i sjukvården 14
1.3.5 Forskningsluckor 19
2. Teoretiska utgångspunkter **21**
2.1 En anmärkning om teorins funktion 21
2.2 Teoretiska modeller i forskningen 22
2.2.1 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 22
2.2.2 DeLone and McLean IS success model (D&M) 24
2.2.3 Skillnader och brister hos modellerna 25
3. Metod **28**
3.1 Rekrytering och urval 28
3.1.1 Population 28
3.1.2 Rekrytering 28
3.1.3 Urval 29
3.2 Intervjuer 29
3.2.1 Intervjuguide 29
3.2.2 Genomförande 31
3.3 Databehandling och analys 31
3.3.1 Inspelning och integritet 31
3.3.2 Transkribering 32
3.3.3 Tematisk analys 32
3.4 Begränsningar och styrkor 34
3.4.1 Begränsningar 34
3.4.2 Styrkor 35
3.4.3 Validitet och generaliserbarhet 35
4. Resultat och analys **37**
4.1 Teman i empirin 37
4.1.1 Datorvana 37
4.1.2 Tidigare system 39
4.1.3 Implementering 39
4.1.4 Inkludering 44
4.1.5 Anpassning till yrke och arbetsplats 46
4.1.6 Prestanda 48

4.1.7 Tid, effektivitet, och klick 49
4.1.8 Överskådlighet 50
4.1.9 Misstagsreducering 54
4.1.10 Effekter 56
4.1.11 Det som inte funkar 57
4.1.12 Frivillighet 58
4.1.13 Inställning 59
4.1.14 Social påverkan 60
4.2 Regionskillnader 62
4.3 Teman i relation till teori 63
4.3.1 Systemanvändning och användarnöjdhet 63
4.3.2 Förväntningar 65
4.3.3 Social påverkan 66
4.3.4 Servicekvalitet och underlättande förutsättningar 66
4.3.5 Informationskvalitet 67
4.3.6 Systemkvalitet 67
4.3.7 Modererande faktorer 68
4.4 Temasammanvägning 68
5. Slutdiskussion 72
5.1 Svar på huvudsaklig forskningsfråga 72
5.1.1 Faktorer 72
5.1.2 Aspekter 74
5.2 Standardisering, frivillighet, och hopplöshet 76
5.3 Implikationer 77
5.4 Framtida forskning 78
Käll- och litteraturförteckning 79
Källor 79
I uppsatsförfattarens ägo 79
Litteratur 79
Bilagor 85
Bilaga 1. Reviderad intervjuguide 85

Förkortningar

Crossen	Slang för NCS Cross, tidigare journalsystem i Region Västernorrland
D&M	DeLone and McLean Information Systems Success Model
EHR	Electronic Health Record
EMR	Electronic Medical Record
HIS	Health (care) Information System
HIT	Health (care) Information Technologies
KVÅ	Klassifikation av vårdåtgärder
ORA	Online Records Access
PAEHR	Patient Accessible Electronic Health Record
PHR	Personal Health Record
TAM	Technology Acceptance Model
Uska	Undersköterska
UTAUT	Unified Theory of Acceptance and Use of Technology

1. Inledning

En patient har dött i Region Dalarna och händelsen utreds av regionen för att undersöka om den – som läkarföreningen menar – är kopplad till det nya journalsystemet Cosmic (Ljungberg & Kilefors 2026). Läkarföreningen i Ångermanland uppger sig känna till allvarliga vårdskador kopplade till systemet i Västernorrland (Beijron 2026b). Kammarrätten i Göteborg dömer de nio regioner som gemensamt upphandlade Cambio Cosmic genom det så kallade Sussa-samarbetet till 90 miljoner kronor i böter för otillåten direktupphandling (Kammarrätten i Göteborg 2026). Cosmic-implementeringen i de nio Sussa-regionerna under 2024 och 2025 är en av de största IT-satsningarna hittills i svensk sjukvård (Beijron 2026a) och har inte gått obemärkt förbi. Den mediala uppmärksamheten har varit stor och från många håll hörs upprop från vårdpersonalen. Men frustration och problem kring nya journalsystem är inte unikt för Cosmic, exempelvis genererade den så kallade Milleniumskandalen 2024 stor uppmärksamhet (Albert Bonniers förlag, 2026). Bland det missnöje som uttrycks finns önskemål från vårdpersonalen om att bli inkluderade i utformningen av vårdens IT-system (Borg 2026).

Sverige är ett av de länder där digitaliseringen av vården är långt gången och digitala journalsystem är standard. Idag finns en trend av ökad patientcentrering där dokumentationen i allt högre grad anses tillhöra patienten (Lyckblad et al. 2025, 167), ökade krav på dokumentation, digitalisering, och standardisering. Mitt i allt detta finns patienter och vårdpersonal, och en verksamhet med ett livsavgörande uppdrag som de inte kan göra uppehåll från. Välfungerande vårdinformationssystem är avgörande för personalens arbetsmiljö och för patientsäkerheten. Därav är det av största vikt att skapa kunskap om vad som får dessa att fungera väl, så att både system och implementeringsprocesser kan utformas på bästa sätt. Här kan ett informationsvetenskapligt perspektiv bidra med nyanserad kunskap.

1.1 Syfte och frågeställning

1.1.1 Syfte

Denna uppsats handlar om nyimplementerade journalsystem, alltså de IT-system som används av vårdpersonal för att sköta patientdokumentation och administration. Fokus ligger på övergången mellan två digitala system, så kallad ”EHR-EHR-implementering”. Specifikt undersöks implementeringen av Cosmic i Sussa-regionerna som exemplifierande fall och två av dessa regioner undersöks: Region Dalarna och Region Västernorrland.

Studien fokuserar på vad som påverkar vårdpersonalens upplevelse av ett nytt system, och därmed acceptans och systemframgång. Genom detta ämnar undersökningen belysa vårdpersonalens roll som användare och stakeholders till jour-

nalsystem. Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen för utveckling och implementering av vårdinformationssystem genom att undersöka ett nytt digitalt journalsystem – både utifrån systemdesign och implementeringsprocess – samt bidra med perspektiv unika för övergång mellan olika digitala system, snarare än från analoga system.

1.1.2 Avgränsningar

Undersökningen fokuserar enbart på två av nio Sussa-regioner. I enlighet med syftet ämnar undersökningen ge förståelse men studien har varken någon avsikt eller möjlighet att bedöma hur implementeringen gått i stort eller göra någon utvärdering av Cosmic som system. Denna uppsats fokuserar inte på de mer tekniska aspekterna av journalsystem utan på interaktionen mellan användare och system.

1.1.3 Frågeställning

Den innevarande studien ämnar besvara en huvudsaklig frågeställning. Utöver detta diskuteras för att uppnå uppsatsens syfte ett antal underfrågor i analysen.

Vilka faktorer påverkar vårdpersonalens upplevelse av Cosmic i Region Dalarna och Västernorrland?

- *Hur samverkar systemdesign och implementeringsprocess för att påverka personalens upplevelse?*
- *Vilken betydelse har det tidigare journalsystemet för upplevelsen?*
- *Hur påverkas dessa faktorer och hur de yttrar sig av frivillighetskontexten i svensk sjukvård?*

1.2 Bakgrund

I följande avsnitt behandlas kontextuell bakgrund om vårdadministration i Sverige, det givna fallet, samt juridiska förutsättningar.

1.2.1 Vårdadministration i Sverige

1.2.1.1 Digitala patientjournaler

I en genomgång av läkaren Jean-Claude Vuille beskrivs hur pappersjournaler för kroniskt sjuka barn var en utmaning då de blev mycket tjocka och inte erbjöd någon överskådlighet över anamnesen (Vuille 2025, 551). Potentialen hos ”den moderna räknemaskinen” skapade en dröm om att lagra patientdata i elektronisk form som skulle kunna ge överskådlig output. En klinisk databank konstruerades där data matades in manuellt med hålkort och det tog två år att digitalisera de tre första journalerna (Vuille 2025, 551). Jämfört med pappersjournaler med separata papper för olika typer av anteckningar och data gjorde sammanställningen det

mycket lättare att bilda en uppfattning om patientens tillstånd. Alltså fanns otrolig potential – om förutsättningarna fanns för att få in den elektroniska journalen i den dagliga rutinen. Idag – 60 år senare – är elektroniska journaler verklighet, men systemen skapar stort missnöje (Vuille 2025, 551). Författaren menar att dessa problem troligtvis grundar sig i att aktuella system inte utvecklats av av tekniker med tillräcklig samverkan med kliniskt verksamma läkare (Vuille 2025, 552).

Sverige är ett av de länder där digitaliseringen är långt gången och idag har i princip alla vårdgivare digitala journalsystem och har haft det en längre period, något som skiljer sig från det internationella läget. Tjänsten *journalen*, där patienter kan logga in och läsa i sin egen journal lanserades i Region Uppsala redan 2012 och blev därefter en del av den nationella portalen 1177 och tillgänglig i samtliga regioner (Hägglund et al. 2023, 4). Alla regioner gör idag sin information tillgänglig via *1177 journalen,* men hur mycket av journalinformationen som går att läsa varierar mellan regioner (Inera 2026).

1.2.1.2 Administrationsbörda och arbetsmiljö i svensk sjukvård

I läkarförbundets arbetsmiljöenkät 2025 rapporterar enbart 35% av de svarande att de helt eller i hög grad hinner med sitt arbete under ordinarie arbetstid. Den uppgift som flest läkare inte upplever att de hinner med inom ramen för arbetstiden är administration och i fritextsvaren på enkäten uttryckte många att den schemalagda administrationstiden inte är tillräcklig (Karlsson 2025, 10). Minde än hälften av specialistläkarna i enkäten upplevde att det administrativa arbetet hinns med under arbetstid (Karlsson 2025, 13). Arbetsmiljö och arbetsbörda har även studerats i forskningen om elektroniska journalsystem, exempelvis Heponiemi et al. (2021) och Wretborn et al. (2019).

Under 2000-talet kan en förändring ses där administrativa uppgifter inte längre enbart utförs av administrativ personal utan sipprar ner till andra yrkesgrupper med mer praktiska funktioner i verksamheten (Forssell & Ivarsson Westerberg 2014, 64). Detta speglas i vården där klinisk personal i allt större utsträckning utför sin egen administration och dokumentation.

Det finns en indikation i forskningen att vårdpersonals administrativa arbete har ökat över tid och att en stor del av detta utgörs av dokumentation (Forssell & Ivarsson Westerberg 2014, 130). Ett av skälen till den ökade mängden dokumentation tros vara yttre krav, från kravställare som Socialstyrelsen, Försäkringskassan, kvalitetsregister, och Hälso- och sjukvårdsnämnden (Forssell & Ivarsson Westerberg 2014, 114).

1.2.1.3 Sussa samverkan

Sussa står för "strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer" och är ett samarbete mellan regioner som sträcker sig tillbaka till 1990-talet. Idag ingår nio regioner i samverkansprojektet: Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Norrbotten, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län (Region Sörmland 2026a). Genom samarbetet säger sig regionerna kunna hålla nere kostnaderna på

grund av att support och drift styrs gemensamt av regionerna, samt dela expertis och erfarenheter (Region Västernorrland 2025).

Sussa-regionerna har gemensamt upphandlat ett vårdinformationsstöd som består av journalsystemet Cosmic samt ett antal specialfunktioner för exempelvis operationsplanering. Leverantören Cambio har ansvar för driften av systemet och står för att leverera underhåll och support till regionerna, medan datan på servrarna ägs av regionerna. Detta hanteras genom Sussa Vårdstöd, en gemensam systemförvaltnings-organisation (Region Västernorrland 2025).

Som nämns i introduktionen fälldes regionerna i Kammarrätten för ett tilläggsavtal som bedömdes vara otillåten direktupphandling och tvingas betala 90 miljoner kronor i böter (Kammarrätten i Göteborg 2026). Kostnaden kommer dock företaget Cambio att stå för, något som konkurrensverket är kritiska till då det undergräver sanktionsavgiftens funktion (Forsell & Stenback, 2026).

I en granskning av avtalet mellan Sussa och Cambio framkommer att ansvariga politiker hållits utanför viktiga beslut i upphandlingen – men en regionpolitiker från Västerbotten motsätter sig detta (Pagels 2026). Vidare påstås regionerna ha haft dålig insikt i ekonomin inom Sussa, då de inte har någon politisk samverkansnivå eller är någon juridisk person och därmed inte har något krav på årsredovisning. Sussas budget låg under början på 20-talet på runt 100 miljoner kronor per år. Upphandlingen om Cosmic var värd ungefär 4,3 miljarder (Pagels 2026).

SVT sände den 29 april 2026 ett avsnitt av *Uppdrag granskning* som Cosmic-affären i Sussa-regionerna där det framkommer att expertutlåtanden i upphandlingsprocessen modifierats i sammanställningarna av de upphandlingsansvariga (SVT 2026). I programmet har även en stor mäng avvikelseärenden granskas som kopplas till Cosmic-implementeringen (SVT 2026).

Tabell 1. Regioner i Sussa samverkan, tidigare journalsystem, datum för Cosmicimplementering

Region	Implementerings-datum	Tidigare system primärvård	Tidigare system sjukhus
Örebro	19 september 2024	NCS Cross	Infomedics
Norrbotten	23 november 2024	VAS	VAS
Gävleborg	14 januari 2025	PMO	Melior
Västernorrland	**26 februari 2025**	**NCS Cross**	**NCS Cross**
Halland	29 mars 2025	VAS	VAS
Västerbotten	23 april 2025	NCS Cross	NCS Cross
Sörmland	16 september 2025	NCS Cross	NCS Cross
Dalarna	**14 oktober 2025**	**TakeCare**	**Take Care**
Blekinge	18 november 2025	NCS Cross	NCS Cross

Källa datum: Region Sörmland (2026b) Källa tidigare system: Cederberg (2023)

I tabellen ovan presenteras de nio regioner som ingår i Sussa samverkan. Som går att utläsa ur tabellen fanns det en variation bland de tidigare journalsystemen. I de valda regionerna för denna studie var de tidigare systemen TakeCare i Dalarna, och NCS Cross i Västernorrland.

1.2.1.4 Cambio och Cosmic

Cambio är leverantören bakom Cosmic. Företaget är en leverantör av lösningar inom vård och omsorg som grundades 1993 (Cambio 2026a). Cambio grundades av två studenter som fick i uppdrag att utveckla ett journalsystem åt en grupp privata vårdgivare i Stockholm. Fler kliniker hörde snart av sig och ett företag växte fram, 1998 fick Cambio sin första sjukhuskund (Cambio 2026b). Över tid har utbudet breddats och idag erbjuder de en mängd lösningar för hälso- och sjukvård. De stöttar kommunala, regionala och privata vårdgivare med journalsystem, verksamhetsstöd, och olika specialistfunktioner (Cambio 2026a). Företaget har idag drygt 1000 medarbetare, i flera länder (Cambio 2026b). De levererar e-hälsolösningar till aktörer i Sverige, Danmark, Island, och Storbritannien (Cambio 2026a).

Vårdinformationsstödet Cambio Cosmic används eller är på väg att införas i 19 av 21 svenska regioner. Drygt 120 kommuner utnyttjar deras tjänster, vilket ger dem en unik position på marknaden i Sverige (Cambio 2026a).

Cosmic är ett elektroniskt journalsystem, alltså vad som i engelsk litteratur skulle kallas ett *EHR* eller *EHR system*. Systemet är omfattande och inkluderar både administrativa funktioner och funktioner för dokumentation, vad som skulle kallas ett *comprehenisive* eller *complete EHR* (Bossen et al. 2013). Systemet används i både primärvård och specialistvård.

Något som ofta talas om i relation till Cosmic är olika varianter eller konfigurationer av systemet. Cambio understryker på sin hemsida att det inte finns något ”nytt” eller ”gammalt” cosmic utan att alla kunder i grunden använder samma system. Det som kan skilja sig är att olika kunder valt olika konfigurationer av systemet (Cambio 2026c). Detta diskuteras även i en intervju med Tomas Block, chief medical officer på Cambio. Artikeln tar upp att det varit en tvist mellan regionerna och Cambio angående vad som gäller enligt avtalet. Cambio menar att de inte brutit mot avtalet och även att regionernas påstående om att konfigurationsbeställningar legat nere sedan maj inte stämmer, då de har utfört konfigurationer. Företaget menar att tvisten delvis handlar om otydlighet i avtalet, men främst om valet av grundkonfiguration. Tomas Block säger att Cambio ”tydligt aviserat att den här konfigurationen inte är något vi rekommenderar”. Han säger också att man från Sussas håll lagt ”stort fokus på utdata” men ”underskattat betydelsen av en användarvänlig konfiguration” (Castilla 2025). Angående kritiken från personal i regionerna säger Block att han har ”full förståelse för att man som användare inte vet vad som beror på konfiguration och vad som beror på system” (Castilla 2025). Artikeln nämner även regional infrastruktur och skillnader i den, samt bekräftar att det är samma Cosmic överallt, men skillnaden är konfiguration. Block dementerar att vissa regioner skulle ha köpt en billigare version, men säger inget

definitivt om huruvida olika konfigurationer kostar olika mycket. Han avslutar med att han vill förmedla att det finns goda chanser att lösa det hela och att han hoppas på markant skillnad under 2026 (Castilla 2025).

Dalarnas läkarförenings enkät om Cosmic visar att läkare i regionen ser Cosmic som en risk för patientsäkerheten (Lénárd 2026).

Cosmic har nyligen upphandlats även i Region Stockholm, som planerar att införa systemet inom verksamheterna successivt inom fem år (Region Stockholm 2025). I Stockholms län bor nästan 2,5 miljoner människor (SCB 2026).

1.2.2 Lagar och regler

Regelverket kring Svensk hälso- och sjukvård är omfattande och består av över 250 olika bestämmelser (Prop. 2016/17:43, 71). Verksamheterna befinner sig därför i en situation med en stor mängd institutionell press och begränsade valmöjligheter.

1.2.2.1 Allmänna handlingar och upphandlingar

Vårddokumentationen i regional vård styrs av ett antal juridiska förutsättningar. Journaler i Sverige är allmänna handlingar och förutsättningarna för dem styrs av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). På grund av att svensk hälso- och sjukvård i de flesta fall är offentlig skattefinansierad verksamhet behöver inköp av varor och tjänster ske genom offentlig upphandling (Sandell 2025, 1-2). Journalsystem som används behöver upphandlas i enlighet med lagen om offentlig upphandling (2016:1145) och det är alltså inte fritt för vårdgivare att välja vilket journalsystem som ska användas.

1.2.2.2 Vårddokumentation

Utöver att vara allmänna handlingar finns regler och bestämmelser kring hur vården ska dokumenteras. Det är obligatoriskt att föra patientjournal i Sverige. De första tecknen på reglering av vårddokumentation i Sverige kom redan på 1600-talet i form av etableringen av läkarnas fria förskrivningsrätt (Wendel 2019, 823). Det dröjde dock till 1817 innan den första författningen rörande dokumentation om enskilda patienter kom. Då låg skyldigheten att dokumentera inte på enskilda yrkesutövare, utan på sjukvårdsinrättningen (Wendel 2019, 824-825). Utvecklingen av dokumentationsskyldigheten går sedan i steg och 1963 blir samtliga läkare skyldiga och individuellt ansvariga att journalföra, något som många motsatte sig av sekretesskäl (Wendel 2019, 827-828). Men den allmänna skyldigheten att föra journal för alla yrkeskategorier i vården kom först med 1984 års patientjournallag. Historiskt har regleringen kring dokumentation haft med administrativ styrning av sjukvården att göra och patientjournallagen är en av de första bestämmelserna där patienten skrivs fram som ett skyddsvärt objekt (Wendel 2019, 830-831).

Idag har patientjournallagen ersatts av patientdatalagen (2008:355). Till de styrande lagarna kring dokumentation hör även lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation samt patientsäkerhetslagen (2010:659).

1.3 Tidigare forskning

1.3.1 Om terminologi

I litteraturen om vårdinformation och vårdteknologi återfinns en myriad av olika begrepp som ofta används med överlappande betydelser. Ett av de vanligaste engelska begreppen är *Electronic Health Record* (EHR) som används för att beskriva elektroniska journaler, och även elektroniska journalsystem. I en del av forskningen används den snarlika termen *Electronic Medical Record* (EMR) och det finns delade meningar om den exakta skillnaden. I denna uppsats används EHR för att beskriva elektroniska journalsystem. I stor utsträckning används också det svenska begreppet journalsystem, vilka alltid kan förstås som elektroniska. I viss forskning kan man även se förkortningen PHR som kan stå för antingen *Patient Health Record* – det vill säga en journal – eller för *Personal Health Record*, vilket är en journal som patienten själv har kontroll över. Ett liknande begrepp som är relevant är *Patient Accessible Electronic Health Record* (PAEHR), vilket är en patientjournal som patienten själv kan läsa. Detta är kopplat till *patient portals,* alltså patientportaler (så som den svenska 1177.se). Ofta talas också om *Online Records Access* (ORA). Dessa begrepp är även de snarlika med varierande nyansskillnader. I denna uppsats används främst förkortningen PAEHR för att beskriva elektroniska journaler som patienten själv har tillgång till. Ett annat begrepp som används i denna uppsats är *Health (care) Information Systems* (HIS), detta används som ett paraplybegrepp som innefattar EHR, men även andra informationssystem i vårdkontexten. För att beskriva personer eller grupper som har ett intresse investerat i ett system eller dokument används i litteraturen ordet *stakeholders,* detta begrepp översätts för enkelhetens skull inte.

För den som inte är bekant med sjukvården och det aktuella fallet kan det även vara värt att notera några uttryck. Det kan låta märkligt att prata om att producera vård men *produktion* är antalet besök eller mängden utförd vård. *Diktat* är röstinspelningar av anteckningar som sedan skrivs ut av sekreterare. Journalsystemet NCS Cross benämns i folkmun som *Crossen.* En lista över förkortningar återfinns på sida 6.

1.3.2 Introduktion till forskningsläge och komplexitet

Lyckblad et al. sammanfattar utvecklingen av medicinjournaler i Sverige och beskriver hur de gått från att vara arbetsdokument till något som ses tillhöra patienten. De diskuterar den komplexa situation dessa dokument befinner sig i med press från olika stakeholders vars intressen inte alltid ligger i linje med varandra. De tre stakeholders som identifieras är patienter, vårdpersonal, och samhället (2025, 163-164). Både skiftet till digitala journaler, dvs EHR, diskuteras men även till stor del den senare utvecklingen med elektronisk patienttillgång till journaler. Artikeln erbjuder en bra översikt över komplexiteten kring patientjournaler och vårddokumentation i den Svenska kontexten.

> In essence, the question arises: can a fragile document like the medical record bear the weight of its diverse stakeholders and accommodate their varying needs and perspectives in the information era? The answer remains uncertain, underscoring the complexities and significance of the record. As medical records' usage, language, format, and content evolve through advancements like online access and Big Data, assessing whether these developments yield benefits or pose risks, and to whom, is imperative. (Lyckblad et al. 2025, 172)

Den empiriska forskningen har alltså många möjliga ingångspunkter att välja mellan när det gäller vårddokumentation. I följande avsnitt behandlas först kort forskning om PAEHR för att ge en inblick i forskningslandskapet. Sedan behandlas studier som närmare angränsar till denna i ett avsnitt om implementering, acceptans och effekter av HIS.

1.3.3 Patienttillgång till dokumentation

I Sverige har patienter tillgång till sin journal, vilket givit upphov till forskning om PAEHR. Bland annat genomförde Hagström et al. en enkätstudie om vårdpersonals inställning till och kunskap om journaltillgång för minderåriga i Sverige (2025). Patienters upplevelse av att ha elektronisk tillgång till sin journal undersöks exempelvis av Moll et al. (2018). Användning av patientportaler i Estland, Finland, Norge och Sverige undersöks i en stor enkätstudie av Hägglund et al. (2023).

Denna typ av forskning bedrivs även internationellt. Ett exempel på forskning som undersöker acceptans av HIS i kontexten av PAEHR är Tavares och Oliveira som använder sig av konsumentvarianten av *Venkatesh's Unified Theory of Acceptance and Use och Technology* (UTAUT2) för att analysera och identifiera faktorer som avgör acceptans (2016, 2). Ett exempel på en studie som tar in vårdpersonalens perspektiv på patienttillgång är Taneja et al. som undersöker vårdpersonals upplevelse av implementering av patientportaler (2025).

1.3.4 Implementering, acceptans, och effekter av HIS i sjukvården

1.3.4.1 HIS i Sverige

Eriksson använder konceptet tilltro till information för att ge perspektiv på digitala patientjournaler genom en enkätstudie om förtroende för information i EHR jämfört med analog journal hos sjukhuspersonal (2018).

Sving och Cajander undersökte apotekares erfarenheter med EHR-system på ett stort svenskt sjukhus. Studien ämnade undersöka barriärer och ”facilitatorer” som apotekarna mötte i sitt kliniska arbete med systemet och gjorde detta genom semi-strukturerade intervjuer med sex apotekare och tematisk analys (2025, 673). Bland de identifierade barriärerna fanns problem med att hantera komplexa ordinationer, så som att ändra i specifika dos-scheman (Sving & Cajander 2025, 673). För att undvika misstag krävs en god förståelse för de tekniska detaljerna, vilket inte all personal har. Brist på överblick och integrering med andra system som den nationella läkemedelslistan var också en barriär (Sving & Cajander 2025, 674). Bland facilitatorerna lyfter författarna säkerhetsfunktioner som automatisk kon-

troll av interaktioner mellan läkemedel. Förändringar i apotekarnas yrkesroll och ökat självbestämmande var även uppskattat (Sving & Cajander 2025, 674). Författarna drar slutsatsen att det finns behov av EHR-system designade för att reducera misstag utan att kräva workarounds (Sving & Cajander 2025, 675).

En annan studie som fokuserar på HIS kopplat till läkemedel i en svensk kontext är Bergman och Hammar som genom statistik och enkäter undersöker användningen av applikationen Förskrivningskollen. Studien fokuserar på vårdpersonals upplevelse av denna nya teknologi (2023, 3). Resultaten indikerar flera utmaningar vid implementering av en nationell läkemedelslista på en mänsklig, teknisk, och organisatorisk nivå. Problemområden som framkom var bland annat oklar lagstiftning och ansvarsfördelning för läkemedelslistor, samt brist på interoperabilitet med EHR-system (Bergman & Hammar 2023, 9).

Strukturerad dokumentation har undersökts av exempelvis Dalsten Hjort et al. som i en intervjustudie fokuserar på sjuksköterskors upplevelser av strukturerad dokumentation i sitt arbete med KOL-patienter (2025).

Ingen av ovan nämnda studier är direkt jämförbara med denna uppsats, då de inte fokuserar implementering eller upplevelse av att nytt EHR-system. En av de mest snarlika studierna – i det att den undersöker EHR-acceptans i Sverige – som identifierats är istället en studentuppsats i informatik. I sin kandidatuppsats undersöker Brolin och Karlsson påverkansfaktorer för acceptans av journalsystem. De använder Technology Acceptance Model 2 (TAM2) som utgångspunkt för analysen och genomför semistrukturerade intervjuer med vårdpersonal som använder Cosmic i Region Kronoberg (Brolin & Karlsson 2020, 10;18). Cosmic var dock inte nyimplementerat vid studiens genomförande, utan hade använts i regionen i 12 år (Brolin & Karlsson 2020, 21). Detta gör att informanterna inte i någon större utsträckning kan väntats vara påverkade av något tidigare system eller implementeringsprocess. Ett mindre fynd i studien var att informanter önskade en funktion som skulle göra att sjuksköterskor mer sällan skulle behöva skriva av diktat, vilket de menar skulle minska risken för misstag (2020, 26).

En annan av de ganska få studier som hittats på acceptans och upplevelse av EHR i Sverige är en även den en studentuppsats. Moazzami Bellman och Strömberg undersökte hur användargränssnitt och intenoperabilitet i EHR-system påverkade vårdpersonals upplevelse av systemets användbarhet (2024, 3). Slutsatsen författarna drar är att både användargränssnitt och interoperabilitet är viktigt för vårdpersonalens upplevelse av journalsystem, samt att variation finns i detta beroende på vilket system som används (Moazzami Bellman & Strömberg 2024, 29).

I ett avsnitt anger författarna alla svar på enkätfrågan om vad som inte var bra med deras enkät. En respondent anmärkte att de som utvecklar journalsystem inte upplevs ha koll på hur det funkar i vården och att det även i enkäten kändes som att de inte riktigt hade koll på hur mycket personalen använder journalsystem och på vilket sätt (Moazzami Bellman & Strömberg 2024, 30). Detta understryker vikten av insikt och förståelse för vården i denna typ av undersökningar.

Slutligen har Wretborn et al. skrivit om effekten av uppehåll och EHR-krasch på arbetsbelastning och överbelastning på en svensk akutmottagning (2019).

1.3.4.2 HIS-implementering internationellt

I en jämförande fallstudie belyser Klecun et al. (2019) komplexiteten av stora implementeringar av vårdinformationssystem, den stakeholder-press som dessa system är under samt hur detta kan skilja sig mellan länder. Studien jämför införandet av nationella EHR-initiativ i två länder, England och Singapore. Resultaten pekar på att skillnader i förutsättningarna i de två länderna påverkade framgången av implementeringen av ett nationellt EHR, så som storleken på landet, heterogena stakeholders och existerande IT-infrastruktur (Klecun et al. 2019, 311).

En av de viktigaste studierna för denna uppsats är en studie på EHR-implementering i Norge av Melby et al. Det som gör denna studie särskilt relevant är att den undersöker EHR-EHR-implementering och främst fokuserar på vårdpersonal. Studien är även snarlik i metod. Metoden var semistrukturerade intervjuer med både vårdpersonal och implementeringsteam. Intervjuguiden för vårdpersonal fokuserade på förberedelser, upplärning, erfarenhet av användning av system, generella intryck av av implementeringsprocessen, samt förväntningar på framtida användning av systemet. Vårdpersonalen kom från olika kliniska områden för att fånga variationer, men studien syftar inte till att jämföra dem (Melby et al. 2025, 5). Intervjuerna skedde ungefär fyra månader efter att det nya journalsystemet Epic tagits i bruk. De analyserades med induktiv tematisk analys och koderna organiserades i teman som gick i linje med de olika faserna av implementeringen (Melby et al. 2025, 6)

De tre huvudtemana var ”visions och expectations”, ”practical preparations” och ”frustrations and pragmatism” (Melby et al. 2025, 6). Under ”visions and expectations” diskuterar de att deltagarna initialt var optimistiska och hade positiva förväntningar, bland annat kopplade till visionen om enklare informationsutbyte mellan vårdgivare. Men den initialt positiva inställningen förändrades för vissa när implementering sköts upp och när det kom ut information om problem med systemet i andra länder (Melby et al. 2025, 7). Vissa var även tveksamma till att Epic var utvecklat i USA och undrade varför de inte valt ett annat system, utvecklat i Norge (Melby et al. 2025, 8).

Under practical preparations lyfts fram att personalen inte kände sig tillräckligt förberedd trots den träning de fått (Melby et al. 2025, 8). Informationsvideorna visade inte hur systemet faktiskt såg ut och flera var kritiska till hur användbar träningen var. Ett problem var att systemet inte var helt färdigt när träningen skedde, och detta upplevdes inte som väl kommunicerat. Träningen skedde även – på grund av att implementeringen sköts upp med kort varsel – runt 6 månader innan. Generellt så minskade motivation i denna fas (Melby et al. 2025, 9).

Under frustrations and pragmatism, som korrelerar med den tidiga fasen av användning möttes förväntningar och verklighet. Deltagare hade olika åsikter om systemet. Vissa var mycket kritiska och tyckte att det var icke-intuitivt, osmidigt,

och oöverskådligt. Nya ord och koncept upplevdes också som negativt. Å andra sidan upplevde andra systemet som att det förenklade arbetet och gav en överblick genom att samla allt på samma ställe. Alla deltagare höll dock med om att systemet var svårt att använda (Melby et al. 2025, 9). Den negativa pressen om systemet påverkade även vissa i personalen negativt (Melby et al. 2025, 10). Reaktionen på situationen var olika, vissa kände att man måste göra det bästa av det och vissa reagerade på ett djupt emotionellt plan och kände att deras professionalism ifrågasattes och yrkesroll påverkades negativt. Generellt var den tidiga användningsfasen karaktäriserad av förväntningar som inte möttes och känsla av att vara oförberedd (Melby et al. 2025, 10).

I diskussionen lyfter de bland annat att upplevt värde av en ny teknologi påverkar adoption och att det i detta fall fanns kritik mot systemets användarvänlighet och vissa tvivel på dess funktionalitet. Utöver det så krävde det nya systemet förändring i arbetsflöden (Melby et al. 2025, 11). En faktor som har påvisats ge framgång i implementering av HIS är användarinvolvering i designfasen och möjligheten att testa prototyper. Detta kunde ha hjälpt till med övergången till det nya systemet. Utbildning är även en väletablerad faktor för framgång och i detta fall fanns brister, framför allt relaterade till att systemet fortfarande konfigurerades (Melby et al. 2025, 11).

Valet av journalsystemet Epic ifrågasattes och det faktum att de var de enda kvalificerade utvecklarna förmedlades inte. Bristen på information om den här typen av kontextuella faktorer kan ha påverkat upplevelsen negativt (Melby et al. 2025, 12). Vissa användare hade starka emotionella reaktioner och dessa handlade oftast om oro för patientsäkerhet och påverkan på deras möjlighet att bedriva god vård. Dessa relateras till koncepten *moral distress* eller *moral injury*, som uppstår när vårdpersonal arbetar under pressade omständigheter och inte känner att de kan leva upp till obligatoriska moraliska principer kopplade till yrkesidentiteten. Studien drar slutsatsen att hantering av förväntningar behöver arbetas med mer i implementeringsprocesser (Melby et al. 2025, 12).

En annan mycket viktig nordisk studie är Bossen et al. som även den undersöker EHR-implementering. Ett möjligtvis förvånande fynd var att acceptansen var hög och personalen relativ nöjd (2013, 951). Studien är en utvärdering av ett comprehensive EHR på ett danskt sjukhus kort efter implementering 2009. Systemet som implementerades ersatte både digitala och analoga system. Digitala system fanns redan för exempelvis läkemedel, provsvar, och patientadministration medans journalföringen inte var digitaliserad (Bossen et al. 2013, 941). Detta innebär att fallet är ett exempel på både digital-digital och anlog-digital implementering.

Studien är en fallstudie med blandad metod som innefattade etnografisk observation, enkäter med personal, intervjuer med personal, fokusgrupper med vårdpersonal och IT-personal, samt analys av prestandadata (Bossen et al. 2013, 942-945). De använder sig av den uppdaterade *DeLone and McLean Information Systems Success Model* (D&M) som grund för utvärderingen.

> The evaluators chose the DeLone and McLean framework because it is well-validated, and its seven dimensions ensure an evaluation of the EHR's consequences for health care work. (Bossen et al. 2013, 942)

I sin slutsats konstaterar författarna att D&M var användbar för utvärderingen och erbjöd metodologisk flexibilitet (Bossen et al. 2013, 951).

I intervjuerna framkom att medicinska sekreterare ansåg att systemet krävde för många klick och att läkare (eng: *physicians*) upplevde dålig systemprestanda som speciellt störande, då de behöver ta kritiska beslut under tidspress. Systemdatan visade dock att systemet för det mesta låg inom de av regionen definierade acceptabla väntetiderna (Bossen et al. 2013, 946). Väntetider för vanliga funktioner jämfördes med tröskelvärden satta av regionen för nittionde och nittionionde percentilen. Under de tre första månaderna översteg två funktioner tröskelvärdet på 4 sekunder (Bossen et al. 2013, 947).

Något som var en positiv upplevelse för personalen var att inte behöva leta fram dokument och att all information finns på en plats bara man har tillgång till en dator (Bossen et al. 2013, 947) vilket är en effekt av att ett analogt system ersattes, och inte kan väntas som fynd vid EHR-EHR implementering.

I och med implementeringen av systemet förflyttades vissa arbetsuppgifter från medicinska sekreterare till annan vårdpersonal – eller till automatisering via systemet – men de upplevde trots detta att deras arbete blivit svårare och omständligare (Bossen et al. 2013, 948). Författarna lyfter fram anpassningen av moduler för olika yrkesgrupper och avdelningar som en faktor som möjligen kan ha ökat nöjdheten (Bossen et al. 2013, 949). Resultatet pekar även på vikten av att integrera EHR och andra IT-system så att det blir ett *complete EHR* (Bossen et al. 2013, 948). Författarna föreslår 8 olika faktorer som de tror har bidragit till framgången av detta EHR-system: Kvalificerat/kompetent implementeringsteam (in-house), optimering av hårdvara och nätverk innan implementering, stöd från ledning, hög grad av användarinvolvering, konfiguration av ett flexibelt EHR, användare redan vana vid vissa EHR-moduler, pausande av produktivitetskrav, och att behovet av framgång skapade samarbete mellan centrala aktörer (Bossen et al. 2013, 949-950).

I ytterligare en nordisk studie lyfter Heponiemi et al. fram det faktum att många utvecklade länder har nått ett stadie där alla eller nästan alla vårdgivare använder EHR men att tidigare studier på implementering ofta har fokuserat på övergången mellan papperssystem och EHR. Mot den bakgrunden ämnades övergången från ett EHR-system till ett annat undersökas. Studien undersökte hur stress relaterad till informationssystem (SRIS) hos sjuksköterskor påverkades av EHR-implementering och träningen i samband med den (Heponiemi et al. 2021, 2). De sjuksköterskor som genomgått en EHR-implementering under de senaste sex månaderna upplevde högst stress och tillräcklig utbildning i systemet minskade den upplevda stressen (Heponiemi et al. 2021, 4).

En annan studie på sjuksköterskor är De Leeuw et al. (2020) som undersökte upplevelser av EHR-implementering hos sjuksköterskor med mindre datorvana

och fann att majoriteten av dem hade mycket svårt att bli självgående i systemet. Trots initialt positiva inställningar ledde problemen med användning till att systemet upplevdes som en börda. Många av deltagarna rapporterade att deras ålder spelade in, där de kände att yngre kollegor hade en annan kompetens. Att fråga dessa yngre kollegor om hjälp med systemet var en vanlig strategi (De Leeuw et al. 2020, 7). Utbildningen inför implementering upplevdes som för hastig, i för stora grupper, och inte anpassad efter deras behov. Bristen av utbildning och stöd kring systemet gav upphov till känslor av frustration och upplevd inkompetens, vilket påverkade deras arbete och skapade undvikande (De Leeuw et al. 2020, 8).

Utbildning inför implementering av av HIS behandlas i en litteraturöversikt av Jeyakumar et al. (2021). De menar bland annat att ett av de mest effektiva tillvägagångssätten för att ge individer möjlighet till optimal användning är att utvärdera förmågor och förutsättningar hos individer, team, och organisation (Jeyakumar et al. 2021, 12).

I en kartläggande studie av Giunti et al. undersöks förekomsten av kurser i HIT på läkarutbildningar i EU. Det framkommer att enbart en tredjedel av utbildningarna erbjuder någon typ av kurs om HIT, i Sverige var den siffran istället 0% (2019, 3-4). De konstaterar att det finns utrymme för förbättring på området, särskilt då HIT blir allt vanligare och påverkar hur vård utövas (Giunti et al. 2019, 8).

1.3.4.3 Konsekvenser av HIS

I en artikel reflekterar Ash et al. kring fynd angående oavsiktliga konsekvenser av IT-implementeringar i vården i flera studier. Författarna påtalar att informationssystem i vården ofta lyfts fram i litteraturen som centrala för att förebygga medicinska misstag men att dessa komplexa system riskerar innehålla brister i sin utformning som gör att de istället genererar nya misstag (Ash et al. 2004, 104-105). Relaterat till detta finns ett koncept kallat EHRrors, vilka istället för medicinska misstag beskriver fel i informationen i EHRs (Kharko et al. 2025,2). Förståelsen för detta fenomen i forskningen tycks begränsad och Kharko et al. presenterar en planerad litteraturöversikt för att identifiera typer och konsekvenser av EHRrors (2025, 2). Sociotekniska workarounds relaterade till EHR behandlas också i litteraturen, exempelvis av Blijleven et al. (2022).

En annan typ av konsekvens av HIS är den på personalens mående och beteende. Bland annat har Tajirian et al. skrivit om utbrändhet hos vårdpersonal kopplat till EHR-användning (2020) och Meier-Diedrich et al. om förändringar i dokumentationspraktiker kopplat till PAEHR (2025).

Slutligen finns mycket forskning om att använda EHR-data för forskningssyften, där Kohane et al. (2021) kan fungera som en bra introduktion.

1.3.5 Forskningsluckor

Mycket av den informationsvetenskapliga forskningen om journaler handlar numera – och kanske speciellt i Sverige – om PAEHR snarare än EHR. Det finns också en teoretisk lucka i det att många teoretiska modeller inte är designade för

övergång mellan digitala system, utan snarare för acceptans av helt ny teknologi. Det kan tänkas att dessa saker i kombination leder till att det inte finns så mycket forskning på EHR-EHR-implementering.

1.3.3.1 Svensk kontext

Som Klecun et al. påtalar är samhällskontexten relevant vid studier på EHR-implementering och likartade situationer kan yttra sig olika i olika länder (2019, 311). Politiska och juridiska förutsättningar påverkar vårdlandskapet och förutsättningarna för EHR-implementering. Som påtalats är en av de unika förutsättningarna i Sverige att vi har en generellt långt gången digitalisering av samhället där EHR funnits länge, och där även att PAEHR är utbrett. Men även den lagstiftning Sverige har gällande allmänna handlingar och dokumentationskrav är en del av kontexten. Vi har även ett sjukvårdssystem med fri sjukvård och där vården ligger under regioner som är politiskt styrda. På grund av dessa faktorer är forskning från andra länder inte alltid generaliserbar och det finns ett värde i att undersöka EHR-system just i Sverige, men litteraturen är begränsad.

1.3.3.2 Kombination av vinklar och modeller

Ofta används enbart en teoretisk modell vilket i de fall då de inte är välanpassade för typen av implementering gör forskningsdesignen sårbar. En kombination av modeller kan ge en mer nyanserad analys.

En annan faktor gällande kombinationer av perspektiv är att både teoretiska modeller och studier tenderar att vara vinklade mot antingen systemdesign eller implementeringsprocesser. I praktiken är effekterna av dessa dock svåra att särskilja, särskilt när det gäller nyimplementerade system. Studier som undersöker dessa riskerar att falla platt om enbart det ena perspektivet tas i beaktning.

Denna studie ämnar fylla dessa luckor genom att inte studera PAEHR och fokusera på EHR-EHR-implementering i en svensk kontext, kort efter införandet av ett nytt system, och kombinera perspektiv från två teoretiska modeller. På så vis kan en nyanserad och relevant bild av faktorer gällande både systemdesign och implementering ges.

2. Teoretiska utgångspunkter

2.1 En anmärkning om teorins funktion

Teori ska hjälpa en tolka sin empiri och ge förståelse för resultaten och möjliga förklaringar (Lindstedt 2019, 168), vilket är mycket värdefullt men också utgår från att teorin är sann. Humanistiska teorier förefaller ofta vara förklaringsmodeller eller perspektiv, snarare än definitiva påståenden. Detta ger dem flexibilitet men kräver mycket av valet och appliceringen av teorin för att inte exkludera andra perspektiv. Det tycks att det krävs en stor tillit till teoretikern, och stor kunskap hos forskaren. Att välja en teori och se allt genom den utan att ta in andra perspektiv kan bli problematiskt. Lindstedt skriver att teorin är ”de glasögon genom vilka du ser på världen och därmed också det perspektiv som du tolkar dina resultat ifrån” och beskriver litteratursökningen som två separata processer: en som söker efter teoretisk litteratur och en som söker efter tidigare forskning på ämnet (2019, 128). Detta förefaller som lite underligt och framförallt inte som hjälpsamt för den som går in i ett nytt fält med begränsad förkunskap. Att välja teori separat från tidigare forskning och separat från empiri skapar en risk att ett teoretiskt perspektiv tvingas på där det inte är hjälpsamt. Om teori ska hjälpa till att tolka empiri krävs även att den är välanvänd och validerad.

Kvalitativ forskning har möjligheten att ge en mer ingående bild av världen den ämnar beskriva. När man söker förståelse för ett fenomen i kontext behövs möjligheten att studera både fenomenet och kontexten, vilket kvalitativa data kan ge. För att uppnå denna rika nyans dras från olika vetenskapliga synsätt och denna studie utgår löst från ett post-positivistiskt perspektiv men kombinerar det med konstruktivistiska och interpretivistiska idéer och kvalitativ forskningsansats.

Postpositivism utvecklades ur en kritik mot det tidigare strikt positivistiska idealet inom vetenskapen, där en enkel realistisk ontologi appliceras och en sann och oberoende verklighet antas finnas. Post-positivismen tar inte helt avstånd från denna syn men erkänner att observationer är bristfälliga och kontextberoende. Dock kvarstår strävan efter objektivitet (Braun & Clarke 2022, 177-178).

Inom informationsvetenskaplig forskning studeras ofta kunskaps- och informationsystem i sin kontext och forskare försöker genom ett interpretivistiskt synsätt uppnå en förståelse för dessa och deras betydelse och effekter. I den interpretivistiska skolan ses allt som värdeladdat och värderings-fri forskning ses som omöjlig (Cecez-Kecmanovic & Kennan 2018, 133), att dra från denna tradition kan fungera som en motvikt mot traditionella ideal som kan leda till brister i kvalitativ forskning. Det är också ett erkännande av subjektivitet.

Det finns olika uppfattningar om huruvida paradigmer inom vetenskapen är ömsesidigt exklusiva. Enligt vissa är metoder och metodologi starkt kopplat till vetenskapliga paradigmer eller synsätt, och dessa synsätt är rotade i fundamentalt kontrasterande idéer om sanning och kunskap, varför de inte går att kombinera.

Andra anser att rigida paradigmer är överskattade och har argumenterat för en pluralistisk syn där forskare inte behöver ansluta sig till en specifik skola, utan kan dra från olika traditioner och utnyttja deras styrkor (Cecez-Kecmanovic & Kennan 2018, 133). I denna uppsats ansluter jag mig till detta mer pluralistiska synsätt. Att dra från olika vetenskapliga traditioner och kombinera dem går väl i ihop med tvärvetenskaplig forskning.

All forskning grundar sig på vissa epistemologiska och ontologiska antaganden, vare sig dessa uttrycks explicit eller ej. Detta uppmärksammas av Braun och Clarke som påpekar att tematisk analys ofta antas vara ateoretisk snarare än teoretisk flexibel (2022, 157). Att erkänna och reflektera kring ontologiska och epitsemetologiska antaganden här därför varit motiverat som en del av den tematiska analysen (vilken presenteras i avsnitt 3.3.3). För denna uppsats används inga övergripande metateorier utan fokus ligger på praktiskt applicerbara modeller, vilka presenteras i nästkommande avsnitt.

2.2 Teoretiska modeller i forskningen

I litteraturen används en lång rad modeller och teoretiska ramverk, varav två har valts ut som grund för denna studie: *Venkatesh´s Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) och *DeLone and McLean Information Systems Success Model* (D&M). Dessa två modeller användes då de inte enbart ger ett ramverk utan anger specifika faktorer som antingen påverkar acceptans eller framgång av ett system. En annan modell som är värd att nämna, då den förekommer i en del av den presenterade tidigare forskningen, är *Technology Acceptance Model* (TAM). Koncepten i TAM är inkorporerade i UTAUT och därav används inte den modellen i den innevarande studien.

Denna studie syftar inte till att pröva dessa modeller utan använder dem för att informera metoden och berika analysen. I följande avsnitt beskrivs modellerna, följt av en diskussion om deras skillnader och brister.

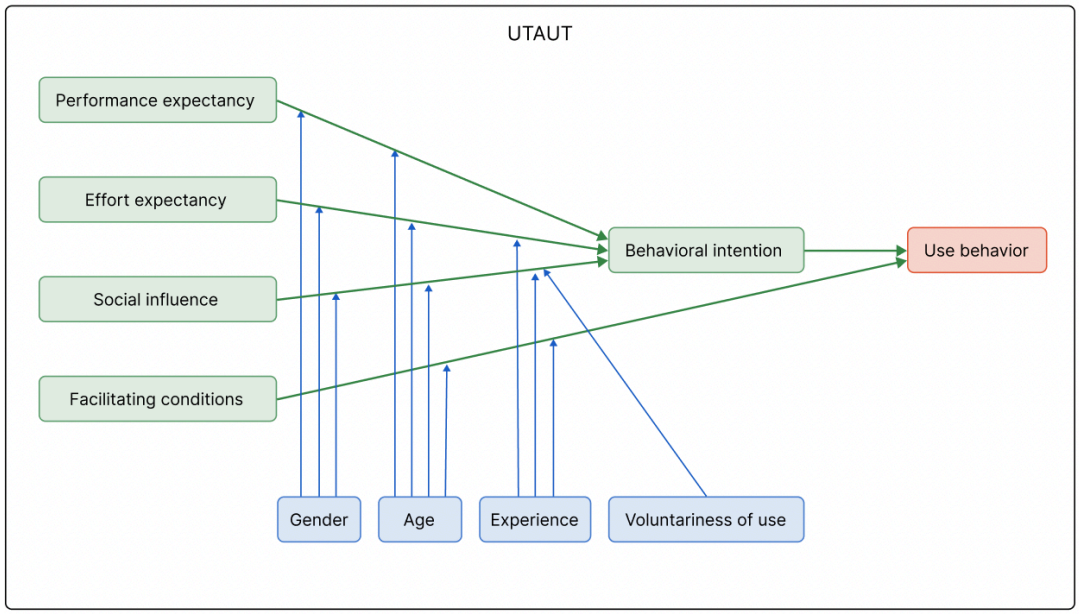
2.2.1 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)

UTAUT utvecklades av Venkatesh 2003 och vidareutvecklades senare till UTAUT2. I den innevarande studien används UTAUT i sin originalform, då den handlar om en organisatorisk kontext och UTAUT2 är modifierad för en konsumentkontext (Venkatesh et al. 2012, 157-158).

Modellen ämnar beskriva och förutspå vad som påverkar användares acceptans av teknologi (Venkatesh et al. 2003, 426). Utfallet är *use behavior – användarbeteende,* alltså faktiskt användning av teknologin. *Användarbeteende* påverkas av *facilitating conditions* samt den beroende variabeln *behavioral intention*. Det finns fyra oberoende variabler i modellen som är huvudfaktorerna med påverkan. Dessa är *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, och *facilitating conditions,* som påverkar *behavioral intention* och *use behavior*. Modellen

inkluderar även några *key moderators* som anses öka eller minska faktorernas påverkan på utfallet, dessa är *gender, age, experience*, och *voluntariness of use* (Venkatesh et al. 2003, 447). Figur 1 schematiserar modellen.

Figur 1. Illustration av UTAUT



Anpassad från Venkatesh et al. (2003).

Performance expectancy översätts här till *förväntad funktion* och definieras som graden till vilken en individ tror att hens arbete kommer hjälpas av att använda teknologin. I de modeller sammanställda till UTAUT framkommer förväntad funktion som en av de starkaste indikationerna på intention och kvarstår i både frivilliga och obligatoriska kontexter (Venkatesh et al. 2003, 447). *Effort expectancy* – eller *förväntad ansträngning* – är graden av ansträngning som kopplas till användning av systemet (Venkatesh et al. 2003, 450).

Social influence, eller *social påverkan* i UTAUT handlar om huruvida individen upplever att viktiga personer i sin omgivning anser att hen bör använda systemet (Venkatesh et al. 2003, 451). Medan *facilitating conditions* – översatt till *underlättande förutsättningar* – handlar om individens tro på att det finns teknisk och organisatorisk infrastruktur som stödjer dem i användningen av systemet (Venkatesh et al. 2003, 453). Effekten av *underlättande förutsättningar* på användarintention blir inte signifikant när effekten av förväntad användning och förväntad funktion vägs in, men har en påverkan på användarbeteende (Venkatesh et al. 2003, 454;468).

Kön, ålder, erfarenhet, samt *frivillighet av användning* är översättningarna av de modererande variablerna. Dessa variabler anses moderera effekten av andra aspekter. I figur 1 illustreras vilka samband som uppmätts bli påverkade av vilka modererande variabler genom de blå pilarna. Vad *ålder, kön*, och *frivillighet av användning* betyder är tämligen självförklarande. *Erfarenhet* avser här främst er-

farenhet med den nya teknologin eller systemet. Exempelvis sågs påverkan av *förväntad ansträngning* vara mer påtaglig vid mindre exponering till den nya teknologin, och effekten avtar med mer *erfarenhet* (Venkatesh et al. 2003, 461).

Behavioral intention översätts i fortsättningen till *beteendeavsikt* och *use behavior* till *användarbeteende*. *Beteendeavsikt* är inte centralt för denna studie.

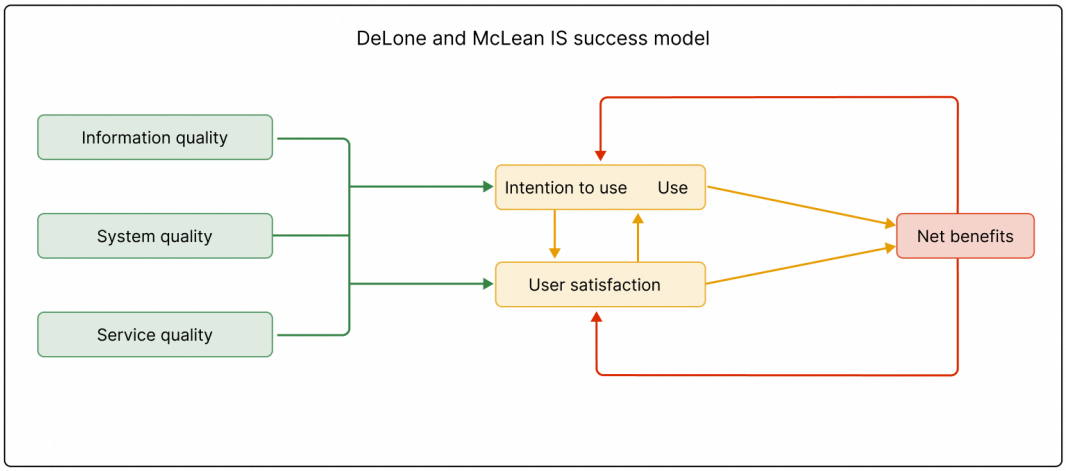
I Venkatesh et al. (2012) sammanfattas de typer av modifiering av UTAUT som ofta återfinns i litteraturen in i tre typer, varav en är förlängning eller integrering av modellen till nya kontexter eller teknologier, populationer, samt kulturer. En av de nya kontexter som nämns är HIS och en av populationerna är vårdpersonal (Venkatesh et al. 2012, 158).

2.2.2 DeLone and McLean IS success model (D&M)

D&M är en av de mest citerade och använda modellerna för utvärdering av informationssystem (Bossen et al. 2013, 949). Modellen utvecklades 1992 och uppdaterades 2003 (DeLone & McLean 2003, 10). Det är den uppdaterade versionen som används i den innevarande studien. Den uppdaterade modellen har tre oberoende variabler: *information quality*, *system quality*, och *service quality*, som alla anses påverka *user satisfaction*, och *intention to use* eller *use*. Dessa i sin tur påverkar *net benefits* (DeLone & McLean 2003, 14). Utfallet som beräknas i denna modell är alltså vinster, inte acceptans eller användning i sig. I och med det erbjuder den ett annat perspektiv mer fokuserat på systemframgång och är mer lämpad för analys av ett redan implementerat system.

Modellen indikerar associationer mellan olika faktorer men beskriver inte om påverkan är negativ eller positiv, utan detta måste förutspås i den unika kontexten (DeLone & McLean 2003, 23). I den schematiska illustrationen av modellen, som visas i figur 2, ska pilarna alltså ses som indikativa för en process och inte som en givet positiv eller negativ påverkan.

Figur 2. Illustration av D&M.



Anpassad från DeLone & McLean (2003).

Information quality – härefter *informationskvalitet* – berör den information som finns och skapas i systemet. Det kan exempelvis handla om att information ska vara korrekt, relevant, komplett, trovärdig, och läslig eller lättillgänglig (DeLone & McLean 1992, 64). *System quality – systemkvalitet* – å andra sidan berör hur själva systemet fungerar. Det kan handla om hur systemet är uppbyggt och organiserat samt hur snabbt det är att använda (DeLone & McLean 1992, 64).

En skillnad mellan originalversionen och den uppdaterade är det tillagda konceptet *service quality,* eller *servicekvalitet.* Detta koncept är speciellt viktigt när det gäller digitala system, som ofta är eller inkluderar en tjänst och inte enbart en produkt (DeLone & McLean 2003, 18). Därav är den uppdaterade modellen mer lämpad för digitala system och det är motiverat att använda den.

Intention to use och *use* är inte koncept som påverkar varandra utan alternativ till varandra i den uppdaterade D&M modellen. På grund av kontextuella variationer föreslogs *intention to use* (*användaravsikt)* som ett alternativt mått. Måtten skiljer sig då den ena är en attityd och den andra ett beteende (DeLone & McLean 2003, 23). I denna studie används *use* – översatt till *systemanvändning* – då systemet är obligatoriskt och personalens avsikt att använda kan väntas ha liten påverkan på variationen i användningen. *Systemanvändning* är ett brett koncept som kan ses, tolkas och mätas utifrån olika perspektiv. Något som är värt att ha i beaktning är vem användaren är när man pratar om användning (DeLone & McLean 1992, 66).

User satisfaction är ett ganska rättframt begrepp och beskrivs som användarens reaktion på användning och output av systemet. Även här är det av vikt att definiera vem användaren och och därmed vems nöjdhet som tas i beaktning (DeLone & McLean 1992, 68). Hädanefter översätts *user satisfaction* till *användarnöjdhet*.

Net benefits är utfallet i den uppdaterade D&M-modellen, här översätts det till *nettovinster.* Det tidigare begreppet *impacts* byttes ut då de kan vara positiva eller negativa. Inkluderingen av ordet ”net” indikerar att det är sammanvägda effekter som avses, då inget utfall är enbart negativt eller positivt (DeLone & McLean 2003, 22).

Precis som i Bossen et al. kommer undersökningen i denna studie främst fokusera på de 3 oberoende variablerna samt *systemanvändning,* men även *användarnöjdhet* genom intervjuerna (2013, 943).

2.2.3 Skillnader och brister hos modellerna

Den stora skillnaden mellan UTAUT å ena sidan och D&M å andra är att den förstnämnda är en modell för acceptans och användning, alltså att förutspå om en teknologi kommer att accepteras av användare, medan den senare är för framgång av informationssystem och mäter vinster som slutprodukt. Användning ses där som ett steg mot systemframgång men modellen är inte enbart ämnad att mäta eller förutspå användning.

Detta medför också att modellerna fungerar olika väl för olika stadier av implementering. UATUT passar bäst för att förstå aspekter innan och kring implementering och både *förväntad ansträngning* och *social påverkan* minskar när användare får mer erfarenhet av systemet (Venkatesh et al. 2003, 468). I kontrast är D&M mer lämpad för att analysera system som redan är implementerade. Modellen presenterar framgång som en process och tar in både temporala och kausala element (DeLone & McLean 1992, 83). Då denna studie ämnar sammanföra perspektiv på systemimplementering och systemdesign är det fördelaktigt att kombinera perspektiv från dessa modeller.

En annan aspekt värd att ha i åtanke vid appliceringen av dessa modeller är att de är utvecklade i en tid och forskningstradition som fokuserade på informationssystem som en fråga för ”management”, detta är särskilt tydligt i D&M där det i den ursprungliga artikeln ofta är ”managers” som är användarna (DeLone & McLean 1992). Detta är intressant i relation till den förflyttning av administrativa uppgifter som kan ses i samhället och diskuteras i avsnitt 1.2.1.2. I kombination med utbredningen av informationsteknologi kan det antas att förutsättningarna för interaktion med administrativa IT-system ser annorlunda ut idag än när dessa modeller utvecklades på 90- och 00-talen.

2.2.3.1 Utvecklade för analog-digital implementering

Som tidigare nämnts har mycket av forskningen gjorts på implementering av teknologier eller digitala system som ersätter analoga, då detta fram tills nyligen varit det mest förekommande. Det gör också att de teorier för acceptans av teknologi som används i litteraturen till stor del är anpassade för denna typ av implementering, och inte efter digital-digital. Även om D&M har modifierats och blivit mer lämpad för digitala tjänster är den inte en modell för specifikt IT-system. Både den och UTAUT är utvecklade i en kontext då analog-digitala övergångar dominerade.

2.2.3.2 Frivillighetsaspekten i sjukvårdskontexten

En annan faktor som begränsar vissa modellers gångbarhet är att de är utvecklade för situationer där användning är frivillig, vilket inte är fallet med journalsystem i svensk sjukvård. I och med att varken journalföring eller det system som används är frivilligt så är faktorer så som D&Ms *användaravsikt* och UTAUTs *beteendeavsikt* inte aktuella.

DeLone och McLean diskuterar frivillig användning som en framgångsfaktor. De menar att avfärdande av *systemanvändning* som en faktor för framgång på grund av att att användning är obligatorisk – som gjorts av flera forskare – är ett bristfälligt resonemang (2003, 16). De lyfter att även när användning är obligatorisk så finns variation i kvalitet eller intensitet av denna användning och att detta kan ha en effekt på inhämtningen av systemets vinster. De tillägger också att ingen systemanvändning är helt obligatorisk (DeLone & McLean 2003, 16). De utvecklar detta genom att säga att ledningen alltid har gjort ett val att använda ett

system och då alltid har valet att avsluta användningen om det inte ger de önskade effekterna (DeLone & McLean 2003, 17). Här blir det en skillnad i kontexten av journalsystem – Bossen et al. diskuterar detta i relation till deras val att inte inkludera *användaravsikt* som en faktor (2013, 943) – speciellt i den svenska kontexten där användningen inte bara styrs av sjukhusledningar utan även av lagstiftning.

Visserligen är det sant att säga att frivilligheten är olika på olika nivåer och att inget specifikt system är helt och hållet obligatoriskt, men det håller i detta fall främst i teorin. I praktiken är användning helt obligatorisk.

3. Metod

Metoden i studien är semistrukturerade intervjuer med vårdpersonal i de berörda regionerna och tematisk analys av insamlad data. I följande avsnitt redogörs för studiens genomförande.

3.1 Rekrytering och urval

3.1.1 Population

Populationen för denna studie är vårdpersonal i Region Dalarna och Region Västernorrland – som båda gick över till Cosmic under 2025 som en del av Sussa-samarbetet – vilka har valts ut för att representera den större populationen som är vårdpersonal i Sussa-regionerna. Anledningen till att dessa regioner valdes är att det fanns kontakter till nyckelpersoner som skulle möjliggöra studiens genomförande, men även att de erbjuder variation i och med att de hade olika system innan och att olika lång tid gått sedan implementering.

Denna studie fokuserar enbart på vårdpersonal med patientkontakt, alltså inte administrativ personal. Anledningen till detta är för att smalna av omfånget och få mer analytisk skärpa. Det kan tänkas att upplevelser och behov skiljer sig mycket mellan grupperna och det skulle vara svårt att fånga den nyansen fullt ut med denna studies begränsade urval. En annan anledning är att kunna ta in perspektiv kring påverkan på patientkontakt.

För att vara aktuell för deltagande i studien behövde personer ha arbetat i regionen sedan innan Cosmic-implementeringen, i enlighet med undersökningens frågeställning.

3.1.2 Rekrytering

För att få kontakt med vårdpersonal och rekrytera deltagare till studien – något som ofta kan vara svårt vid studier i sjukvården (Bruneau et al. 2021) – förmedlades information via nyckelpersoner som arbetar i vården. En sådan person fanns i vardera region och de hjälpte till med att förmedla information till både potentiella deltagare och verksamheter. Deltagare rekryterades alltså antingen genom direkta samtal med nyckelpersonerna, eller genom information förmedlad av deras arbetsplats. Inga personliga preferenser om individer uttrycktes av mig men en önskad spridning i yrkesroll etc. diskuterades med nyckelpersonerna. En viss slump spelade in, i det att vissa verksamheter var beredda att sprida information på arbetsplatsen, och vissa inte. Det fanns vissa svårigheter med att över huvud taget nå ut till potentiella deltagare på ett bra sätt inom tidsramen. Rekryteringsprocessens tillvägagångssätt utvecklades och anpassades för att vara så tillmötesgående som möjligt för informanterna och att underlätta deltagande. I och med att

yrkesgruppen generellt är upptagen och svår att få tid med var det av stor vikt att underlätta så mycket som möjligt. Sammanlagt tillfrågades ungefär 30 personer om att delta och sju visade intresse, vilket ledde till totalt sex intervjuer.

3.1.3 Urval

Av de sex intervjuer genomfördes var fyra i Västernorrland och två i Dalarna. Det fanns en variation i både yrke och typ av arbetsplats. Informanterna bestod av: tre läkare, en undersköterska, en sjuksköterska, och en fysioterapeut. Både personal från primärvård och specialistvård fanns representerade. I och med det lilla urvalet fanns dock inte alla yrkesgrupper och vårdnivåer representerade i båda regionerna. Då undersökningen inte syftar till att göra någon jämförelse mellan dessa är det inget som bedöms som en allvarlig brist, även om det begränsar nyansen i den insamlade datan.

Två av deltagarna var tidigare bekanta för mig, dock har ingen av dem en pågående relation där vi diskuterat dessa frågor tidigare. De rekryterades även på samma väg som övriga deltagare. Detta innebär att jag inte hade någon tidigare vetskap om dessa personers åsikter om Cosmic och de inte heller om mitt arbete, utöver den information som delats ut till alla deltagare på förhand. Tidigare vetskap om intervjupersonens åsikter skulle kunna påverka de frågor jag ställer, och hur jag ställer dem, samt tolkningen av svaren. Det finns en risk att jag då skulle basera min analys på felaktiga antaganden. Vice versa så skulle tidigare kunskap om mitt arbete kunna påverka hur intervjupersonen tolkar frågor, eller vad de fokuserar på i sina svar, baserat på antaganden om vad jag är ute efter. Detta är speciellt viktigt då en metod används som utgår från att intervjupersoner spontant ska ta upp det som är viktigast för dem. I och med att detta inte var fallet bedöms inte den tidigare bekantskapen ha haft någon påverkan på resultatet.

3.2 Intervjuer

Intervjuer är en vanlig metod i informationsvetenskapen och används ofta vid undersökningar runt informationssystem för att undersöka användarönskemål (Williamson 2018, 387). Vid semi-strukturerade intervjuer används ofta en en planerad lista med frågor eller prompter, men genomförandet är flexibelt och frågorna ställs inte alltid på samma sätt och i samma ordning (Williamson 2018, 391). Semi-strukturerade intervjuer valdes just för denna flexibilitet i kombination med möjligheten att ha förutbestämda områden att beröra. Möjligheten till djupgående nyanserade data där informanterna får möjlighet att lyfta det som är viktigast för dem var även fördelar med den semi-strukturerade intervjumetoden.

3.2.1 Intervjuguide

Intervjuguiden utvecklades med utgångspunkt i tidigare liknande studier, så som Melby et al. (2025) och Bossen et al. (2013), samt med faktorer från D&M och

UTAUT i åtanke. Som Bossen et al. påpekar fungerar D&M enbart som ett ramverk där forskaren själv måste fylla i de olika aspekterna med något som är meningsfullt för den specifika situationen (2013, 949).

Det beslutades att inte samla in information om deltagarnas ålder eller kön, då den potentiella förlusten ansågs överträffa vinsten metodologiskt. Frågor om ålder och kön kan upplevas som personliga eller invasiva, samt verka irrelevanta för ämnet. Att ställa dessa frågor skulle kunna påverka relationen mellan mig och intervjupersonen och skifta det upplevda fokuset till personen själv – vilket kan kännas sårbart och jobbigt – snarare än systemet. I och med att forskningsfrågan inte tydligt uttrycks, skulle det kunna väcka frågor om vad avsikterna med studien är. Men valet handlar även om min bekvämlighet och då det inte bedömdes motiverat utifrån frågeställningen togs det inte med. I och med den kvalitativa ansatsen och det lilla urvalet går det ändå inte att dra generella slutsatser om samband mellan dessa faktorer, och då är det mindre motiverat att samla in denna data.

Den generella intervjustrukturen bestod av en inledning med frågor om informanten och dess yrkesbakgrund, som följdes av ett avsnitt där informanten fick berätta fritt om sin upplevelse av Cosmic. Sedan behandlades frågor om det tidigare systemet och implementeringsprocessen, följt av ett segment med mer detaljerade frågor om hur Cosmic fungerar. Slutligen behandlades frågor om påverkan av systemet och sociala faktorer. Informanterna fick också möjlighet att tillägga något i slutet, som de tyckte kändes viktigt.

En initial intervjuguide utvecklades och testades under en pilotintervju med goda resultat. Efter den första intervjun reviderades guiden. Inga större förändringar gjordes, och innehållet i intervjuerna var väsentligen det samma. Framför allt kortades den ner för att bli mer överskådlig. Några frågor omformulerades för att bli mer lättförståeliga, ett par togs bort eller komprimerades till en. En fråga om datorvana lades till, då det var ett ämne som lyftes i pilotintervjun och även dykt upp i tidigare forskning och övervägts som del av intervjun. Motivering om att vara med i studien lades till. Också en fråga om åsikter om det tidigare systemet, även det då det kom upp i pilotintervjun. Även en fråga om sänkta produktionskrav under implementeringsperioden adderades. Den sista, och kanske mest väsentliga frågan som lades till – den enda som eventuellt är märkbar i datan – var vad personen själv tror påverkat deras upplevelse av Cosmic mest. Tanken är att ge både spontan data där förhoppningen är att det som är viktigt framkommer naturligt, men att också ge informanterna en möjlighet att ge sitt eget svar på forskningsfrågan. Genom att lägga denna fråga sent i intervjun fås båda typerna av information utan att de stör ut varandra. I övrigt var revideringen mer en omformulering. En av effekterna – och ett syfte – med omformuleringen var att skifta fokus i frågorna mot påverkansfaktorer snarare än effekter av systemet. Den nya guiden gjorde det lättare att se till att allt kom med och att fokusera på det viktiga. Någon fråga ändrades i ordning men intervjustrukturen i stort behölls. Den huvudsakliga effekten av ändringarna var att processen underlättades, och ingen väsentlig skillnad märks på datan – samma ämnen täcks i alla intervjuer. Få deltagare hade nå-

got att tillägga vilket är validerande för intervjuguiden. Den reviderade intervjuguiden finns som bilaga.

3.2.2 Genomförande

Alla informanter informerades om studiens syfte, vad deltagande innebar och hur deras personuppgifter skulle behandlas. Detta skedde både muntligt och skriftligt och alla deltagare gavs möjligheten att närsomhelst dra tillbaka sin medverkan. Intervjuerna genomfördes i mars samt början av april 2026. Vilket var ungefär fem månader efter införandet av Cosmic i Dalarna, och ett drygt år efter införandet i Västernorrland.

3.2.2.1 Längd

I och med den upptagna målgruppen och att flera informanter inte hade möjlighet att göra intervjuerna på sin arbetstid var det motiverat att hålla dem relativt korta. Detta för att öka chansen att personer skulle välja att vara med, minska risken för avbrott, och respektera deras tid. I rekryteringsmaterialet uttrycktes att deltagande i studien innebar en intervju på ca 30 minuter. Detta uppskattades vara tillräckligt för att täcka ämnen av intresse och få bra kvalitativa data, men fortfarande upplevas som ett relativt litet åtagande. De genomförda intervjuerna blev 35 minuter i snitt med den längsta på nästan 39 minuter och den kortaste på knappt 28 minuter.

3.2.2.2 Lokal

Intervjuer erbjöds att genomföras både på plats och digitalt via Zoom[1], för att återigen göra det så lätt som möjligt för deltagarna. Möjligheten att göra intervjuer över Zoom gav också fler möjliga dagar för intervjuer, då ingen resa krävdes och därmed mer flexibilitet gällande tid. För intervjuer på plats erbjöds möjligheten att jag skulle komma till deras arbetsplats, men jag hade begränsade möjligheter att erbjuda en annan lokal. Därav var det även motiverat att erbjuda Zoom som alternativ, då inte alla har en avskild lokal på sin arbetsplats, eller tillåtelse att göra intervju på arbetstid. Av de genomförda intervjuerna gjordes två över Zoom, och fyra på plats. Alla intervjuer på plats genomfördes i avskilda rum där enbart jag och intervjupersonen hörde vad som sades. En av intervjuerna genomfördes på personens arbetsplats under arbetstid. Resterande intervjuer genomfördes på en neutral plats utanför personernas arbetstid.

3.3 Databehandling och analys

3.3.1 Inspelning och integritet

Alla intervjuer spelades in för att säkerställa korrekt och uttömmande material för analys. Williamson påpekar att en styrka med intervjuer är möjligheten att stärka

[1] Zoom är en tjänst för videosamtal som används av många företag och universitet för möten och undervisning.

sina påståenden med direkta citat, varför inspelning av intervjuer är extra viktigt (2018, 391-92). De på plats spelades in med en diktafon, de över Zoom i programmet. Zoom-inspelningarna inkluderade inte bild och ingen av informanterna uppgav sitt namn i inspelningen. Samtycke till inspelning inhämtades och informanterna informerades om att inspelningar kommer raderas efter godkänt arbete.

Inspelningar lagrades lokalt på diktafon och dator, samt säkerhetskopierades på ett externs USB-minne. Ingen utomstående hade tillgång till inspelningarna. Inga molntjänster eller AI-verktyg användes.

3.3.2 Transkribering

Efter intervjuerna transkriberades materialet. Alla intervjuer transkriberades manuellt och ordagrant. Transkriberingarna gjordes kort efter intervjuerna då kontexten var färsk i minnet. Processen bestod av tre steg: Först gjordes en grov transkribering genom att lyssna på inspelningen på halvfart och skriva ner det som sades. Som andra steg gicks texten igenom för att justera skiljetecken, stavning, och markera vem som talade. I detta steg togs även en del utfyllnadsord så som ”ehm” bort för läsbarhet. Vid tematisk analys, till skillnad från vissa andra analysmetoder, är inte den typen av information viktig, inte heller längd på pauser eller skratt exempelvis (Alvinius 2023, 65). Vid längre funderingar lämnades en del ”ehm ” och ”hmm” kvar, och skratt markerades om det upplevdes förändra innebörden på det som sades. Det sista steget var att lyssna igenom inspelningen på normalfart och kontrollera att transkriberingen stämde.

Irrelevant information, så som genomgång av intervjustruktur i början, skrevs ej ut utan noterades enbart kort. Identifierbar information togs bort. Om personen refererade till staden de arbetade i exempelvis, eller sin arbetsplats, skrevs det i transkriberingen ut som xxx. Här görs en avvägning mellan vad som är nödvändigt för kontext och vad som kan identifieras.

Under transkriberingsprocessen togs anteckningar löpande och på så vis påbörjades utvecklingen av teman. Dessa användes sedan som stöd vid analysen, som beskrivs i följande avsnitt.

3.3.3 Tematisk analys

Den tematiska analysen i denna studie är starkt influerad av Braun och Clarkes reflexiva tematiska analys, även om studien kanske inte fullt ut faller in i deras rekommenderade ”Big Q Qualitative” paradigm. Big Q använder kvalitativa metoder inom en kvalitativ paradigm, medan small q är benämningen på forskning som använder kvalitativa metoder och data inom en kvantitativ paradigm (Braun & Clarke 2022, 7). Som diskuteras i avsnitt 2.1 befinner sig denna studie i gränslandet mellan post-positivsm och interpretivism och kan därför anses luta mer åt small q. Men Braun och Clarkes tillvägagångssätt är ändå hjälpsamt. Dels bidrar förhållningssättet och konceptet *reflexivitet* till att balansera ut perspektiv och ge en djupare förståelse. Dels så används deras sex faser av tematisk analys. Gränserna mellan dessa är inte alltid skarpa och de ska inte tolkas som steg i en strikt

kronologiskt ordning. De sex faserna är: 1) *familiarising yourself with the dataset*; 2) *coding*; 3) *generating initial themes*; 4) *developing and reviewing themes*; 5) *refining defining and naming themes*; 6) *writing up* (Braun & Clarke 2022, 36). Dessa faser sammanfattar hur den tematiska analysen angripits i studien.

Som Morriss poängterar är teman en typ av analytisk output och inte något som uppstår av sig självt, inte heller talar datan för sig själv (2024, 747-748). I och med att teman är resultatet av interaktion med materialet och en analytisk process är det av stor vikt att beskriva den i metoden.

Den tematiska analysen i den innevarande studien har varit reflexiv. Reflexivitet handlar inte bara om att reflektera kring sin egen roll som forskare utan kan även innebära reflektioner kring metodologi och kunskapsproduktion (Braun & Clarke 2022, 13). Distinktioner mellan tre olika typer av reflexivitet görs: personlig, funktionell, och disciplinär (Wilkinson 1988, i Braun & Clarke 2022, 13). Funktionell reflexivitet har varit central i denna studie; under processen har metoden och dess möjliga påverkan noterats. Reflexiviteten har även vävts in i metoden, exempelvis genom att utnyttja relationen mellan fråga och svar. Reflektioner har gjorts i en logg under hela arbetet, ej enbart under analys, för att fånga tankar.

3.3.3.1 Kodning

Det transkriberade materialet gicks igenom och utsagor kategoriserades in under olika teman. Detta gjordes i referensprogrammet Zotero där citat ströks över i olika färger och vid behov även taggades med ytterligare markörer. Detta genomfördes i två separata omgångar av kodning. I den första omgången baserades färgkoderna på de teman som utvecklats under intervju- och transkriberingsprocessen och utökades vid behov. Utsagor som inte passade in under något av dessa teman kodades med grå färg för att gås igenom senare. Majoriteten av intervjuerna kunde redan i detta stadie kodas med något existerande tema.

En vägledande princip i analysen var att relationen mellan fråga och svar indikerar vikt av faktor. Om informanterna hittar ett sätt att lyfta något även om det inte riktigt var det som frågades så kan det indikera att det är viktigt för dem. I och med att jag delvis styr hur mycket vi pratar om olika saker är frekvens av samtalsämne inte möjligt att gå på, men avvikelse från ämne är en indikation. Att ha i åtanke vad frågan var är även viktigt för att kunna förstå och tolka ett uttalande rätt. Därför är det viktigt att inte separera uttalanden från den ställda frågan.

I den andra omgången av kodning angreps materialet på ett nytt sätt för att cementera teman och ge nyans till analysen. I denna omgång markerades först materialet efter betydelse för upplevelse av system. Faktisk upplevelse av Cosmic markerades med en färg, utsagor om något som tycks påverka upplevelsen i en annan, och utsagor med svag eller oklar påverkan markerades gråa. Upplevelse av tidigare journalsystem och påverkan på denna markerades även de med separata färger. Utsagor utan särskild betydelse lämnades. Efter detta steg gicks markeringarna igenom och sammanfattades med några ord i kommentarfunktionen i Zotero. Gråa markeringar inkluderades i viss mån, ibland avfärdades relevansen eller

sammanfattades som en nyans eller bifynd. Därefter taggades markeringarna med koder som reflekterade deras kärna. Samma markering kan då taggas med flera olika koder vilket ger en mer nyanserad bild. Braun och Clarke beskriver kodningen som en systematisk process där koderna är outputen. De poängterar att koder inte ska beskriva flera saker på en gång utan en bit mening, för att urskilja mångfalden av denna. Samma datasegment kan kodas med flera koder och viss data lär ej kodas då den inte relaterar till forskningsfrågan (2022, 53).

Under kodningsprocessen varierades ordningen på intervjuerna för att undvika att intervju 1 alltid blev behandlad med minst utvecklad metodik. Som Braun och Clarke påtalar så är kodningen en organisk process och med ökad analytisk insikt kommer koder att utvecklas (2022, 69), därav finns poäng att bearbeta materialet i olika ordning. I den första omgången var kodningen av en mer semantisk orientering. Semantisk kodning fångar det som uttrycks explicit medan latent kodning fångar det som uttrycks implicit. Semantisk kodning beskrivs som deltagar-driven och latent som forskar-driven (Braun & Clarke 2022, 57), vilket belyser hur den ena blir mer tolkande. Kodning i reflexiv tematisk analys rör sig mellan dessa på en skala och det rör sig inte nödvändigtvis om ett val mellan de båda (2022, 57). Detta är fallet för analysen i denna studie som generellt rörde sig från semantisk till latent i den andra omgången.

Slutligen sammanställdes koderna från den andra omgången och jämfördes med tidigare koder och initiala teman. Detta motsvarar fas fem där teman förfinas, definieras, och namnges (Braun & Clarke 2022, 36). De gråa markeringarna från den första omgången gicks igenom och jämfördes med utvecklade teman för att säkerställa att en förståelse för materialet i sin helhet hade uppnåtts.

Som ett sista steg sammanfördes fynden från den tematiska analysen och jämfördes med teori och tidigare forskning för att slutgiltigt landa i faktorer.

3.4 Begränsningar och styrkor

3.4.1 Begränsningar

En stor del av denna studies begränsningar ligger kring svårigheter med rekrytering. Intervjuer i andra städer kräver mer koordinering och ger mindre möjlighet att själv erbjuda en fysisk lokal. Överbelastning inom vården och en allmänt upptagen grupp minskar villighet att delta. Den korta tiden för rekrytering och genomförande begränsar möjligheten att nå ut till deltagare och planera in intervjuer. Dessa faktorer påverkade möjligheten att rekrytera fler deltagare och ger mindre material för en djupgående analys. Det gör även resultaten mindre generaliserbara.

En annan potentiell brist är att ingen av de två valda regionerna tidigare hade olika system för primärvård och sjukhus. Detta göra att studien inte får något perspektiv på implementeringar då två system ersätts med ett, vilket inte är helt ovanligt vid HIS-implementeringar. I den innevarande studien finns även en obalans i representationen av de två områdena mellan regionerna, där informanterna i Da-

larna arbetade i primärvården vid intervjutillfället och informanterna i Västernorrland arbetade i någon typ av specialistvård. I och med att båda regionerna även tidigare hade ett och samma system i både primär- och specialistvård är inte det ett stort problem. Det kan dock tänkas att skillnader som i undersökningen urskiljs mellan regionerna har att göra med typen av vårdinstans. Dock ämnar inte undersökningen besvara någon jämförande frågeställning så bristen är inte fundamental.

3.4.2 Styrkor

En potentiell styrka hos studien är att jag har viss kunskap om vården och medicin genom tidigare universitetsstudier. Det underlättar att ha en förståelse för arbetsflöden och arbetsuppgifter inom vården för att kunna ställa välanpassade frågor, vilket poängterats i tidigare forskning (Moazzami Bellman & Strömberg 2024, 30). Förståelse ger även förutsättningar att lättare förstå svaren. Det kan vara hjälpsamt att förstå viss terminologi, vilket kan göra informanten mer bekväm att prata utan att förklara eller förenkla.

Samtidigt som det fanns en brist gällande tidigare system är det faktum att de studerade regionerna gick över från två skilda system – NCS Cross respektive TakeCare – en styrka hos studien, då det möjliggör en mer nyanserad bild av tidigare journalsystems påverkan.

I och med den kvalitativa ansatsen har denna studie en möjlighet att ge en rik förståelse för faktorerna, inte bara identifiera dem. Där en kvantitativ studie enbart kan finna faktorer och samband finns här rik information om hur de interagerar och presenterar sig i verkligheten. Den kvalitativa metoden ger också möjligheten att identifiera faktorer och dess möjliga påverkan utan att behöva mäta och kvantifiera upplevelse i sig. På så vis undviks en metodologisk utmaning, och det medför även att faktorer utan större påverkan på den slutgiltiga upplevelsen kan urskiljas i studien. Därmed kan både upplevelser kring implementering och systemdesign fångas på ett nyanserat och givande vis.

3.4.3 Validitet och generaliserbarhet

Den ena extremen angående kvalitativ forskning är att se urval, reliabilitet och validitet som kriterier kopplade till positivismen och helt avfärda dem som irrelevanta och icke-eftersträvansvärda – då sanning inte existerar. Den andra extremen är att följa klassiska naturvetenskapliga positivistiska principer om sanning och objektivitet och applicera dem på humanistisk forskning (Kuzmanić 2009, 41). Men en mellanväg som undviker problemen de båda ytterligheterna kommer med är också en möjlighet, vilket har lett till nytolkning och omformulering av validitetskriterer av en mängd kvalitativa forskare (Kuzmanić 2009, 42). Validitet kan bli särskilt svårt i situationer då forskaren själv anses påverka det som observeras, vilket är fallet vid intervjuer (Kuzmanić 2009, 43).

Något som kan påverka utfallet av en intervjustudie är de deltagande informanterna. När man arbetar med människor som studieobjekt och frivilligt deltagande finns alltid en risk att de som väljer att vara med inte är representativa för

populationen, vilket kan vara en brist även om avsikten inte är att göra generella påståenden om denna. I den innevarande studien fanns en farhåga att enbart personer med en särskilt stark motsättning till Cosmic skulle välja att vara med, och att nyanser kring upplevelse därför skulle överskuggas. Informanterna i studien frågades om deras skäl till att vara med i studien och dessa cirkulerade mer kring att vilja hjälpa till och en uppskattning för att journalsystem undersöks, än att de själva hade starka åsikter. I intervjuerna framkom även variation i upplevelse. Sammantaget indikerar detta att den befarade ensidigheten inte var närvarande i studien, vilket kan tänkas höja dess validitet.

I samklang med debatten presenterad av Kuzmanić diskuterar Braun och Clarke idealet att generalisera inom vetenskapen och påpekar att kvalitativ forskning ofta ursäktar sig för sin oförmåga att producera generaliserbara resultat, samtidigt som kvantitativ forskning inte gör det omvända kring dess oförmåga att presentera rika, nyanserade data (Braun & Clarke 2022, 143). De lyfter ett svar på problematiken kring generaliserbarhet i kvalitativ forskning i form av konceptet *transferability*, vilket ses som mer kvalitativt orienterat.

> Transferability refers to qualitative research that is richly contextualised in a way that allows the reader to make judgements about whether, and to what extent, they can safely transfer the analysis to their own context or setting. (Braun & Clarke 2022, 143)

Här blir alltså en rik analys och beskrivning av denna centralt, snarare än tydliga objektiva påståenden.

4. Resultat och analys

Då analysprocessen är integrerad i undersökningen presenteras resultat och analys i ett sammanflätat avsnitt. Analysen genomfördes i omgångar, där initiala teman utvecklades och sedan förfinades genom ytterligare genomgång av empiri samt jämförelse med teoretiska modeller och tidigare forskning. Därför delas avsnittet upp i en mer empirinära del och en mer teorinära del. Avslutningsvis sammanfattas och sammanvägs identifierade teman.

Då kön varken diskuteras eller har rapporterats av informanterna används pronomen hen för samtliga informanter oavsett könstillhörighet, detta för att ytterligare skydda deras identitet och undvika att tillföra ett lager av analysen som är metodologiskt ohållbart. I texten presenteras inte informanterna på individnivå och det specificeras inte vilken informant som sagt vad. Valet grundar sig i att så långt som möjligt skydda informanternas identitet men kan också bidra till att flytta fokus från informanterna som individer och istället lyfta fram gemensamma drag och tematik. I de fall då en persons yrke, arbetsplats, eller region bedöms som relevanta anges detta i texten, det gäller även för de gånger det är av betydelse att en och samma informant ligger bakom två uttalanden. I och med detta krävs också mindre av läsaren, då det inte finns ett behov att komma ihåg vilken informant som var vilken och göra de relevanta kopplingarna själv.

4.1 Teman i empirin

I följande avsnitt presenteras teman som utvecklats i analysen av det empiriska materialet. Nio teman identifierades initialt. Efter vidare analys lades ytterligare teman till och några av de ursprungliga justerades. Inget initialt tema togs bort helt. Processen resulterade i 14 teman som diskuteras nedan: *Datorvana*; *Tidigare system*; *Implementering; Inkludering; Anpassning efter yrke och arbetsplats; Prestanda*; *Tid, effektivitet, och klick*; *Överskådlighet*; *Misstagsreducering*; *Effekter av systemet; Det som inte funkar; Frivillighet; Inställning; Social påverkan.*

4.1.1 Datorvana

> …Jag är en gammal gubbe. Så ja. Nämen då jag gick i skolan och vi lärde oss skriva tangentbord då var det maskinskrivning med hårda slag på tangenterna. Så nej, datavana, inte som dagens ungdomar. Absolut inte. Men helt överkomligt.

Fem av sex informanter uppgav sig ha god eller mycket god datorvana. Den sjätte informanten svarade på frågan om hur hen skulle beskriva sin datorvana genom att skratta, följt av citatet ovan.

Denna tendens att jämföra sig och fundera på andras förutsättningar återfinns även i svar hos resterande informanter, där de i många fall underströk att något fungerade för dem på grund av deras färdigheter och att de var medvetna om att det skulle kunna vara svårare för någon annan. Exempelvis sade en informant, i relation till en fråga om huruvida tidsåtgången berodde på att det var fler steg:

> Alltså jag skulle säga att det är ju fler steg men det tycker inte jag är så jobbigt som ändå har datorvana, är ganska snabb att trycka mig fram och skriva och sådär. Så att det tycker inte jag är nått så besvär för mig. Sen kanske att andra människor som inte har samma datorvana tänker mer på det men det är inget jag har tänkt på om jag ska vara ärlig.

Samma informant sa även angående sin inställning och oro inför implementeringen att ”jag har ändå datorvana, jag tänker att jag kommer lösa det.” I en annan intervju sade informanten att hen inte upplevt några större problem kring implementeringen – om än lite stress inför – men påpekade att ”Jag har lätt för teknik, alltså jag gillar ju liksom datorer sådär så jag har väl haft ganska lätt att anpassa mig.” En informant nämnde sin datorvana relation till förmågan att förstå systemstruktur. När frågan ställdes om vad hen ansåg om det tidigare systemet angav hen att ”Crossen var mer ologiskt uppbyggt, jag kunde inte använda mig av mina datorkunskaper på samma sätt för att det var saker som var helt orimliga.”

Det blir alltså tydligt att personal med god datorvana använder sig av denna för att lära sig systemet. Dock ska påpekas att empirin i denna studie inte indikerar att sämre datorvana har en markant negativ effekt på upplevelsen av systemet. På grund av den kvalitativa ansatsen och det begränsade urvalet är det dock svårt att dra några definitiva slutsatser. I litteraturen finns belägg för att vårdpersonal med sämre datorvana påverkas mer negativt av EHR-system och upplever utbildningen som otillräcklig för deras behov (De Leeuw et al. 2020, 7-8). Samtidigt som detta speglas i mina resultat framkommer andra faktorer som viktigare för deltagarna.

Något som är värt att komma ihåg är att de flesta idag har en någorlunda god datorvana, så variationen är inte så stor. Men det kan tänkas att personer med en sämre datorvana upplever mer osäkerhet och har en längre inlärningsperiod. Detta speglas i svar från en av informanterna som själv lärt sig systemet snabbt och påpekar att hen ofta får hjälpa kollegor:

> För mig själv så ser jag positiva effekter. Men jag ser ju att de runtomkring mig som har större besvär, jamen jag har fått mycket frågor om att hjälpa och... det är såklart, det funkar ju, men när man börjar få samma frågor hela tiden av samma personer, då känner man att jamen, det här är ju... det tar ju också min tid.

Här syns alltså både att personalen har olika inlärningskurvor, men även en viss påverkan på dynamiken i arbetsgruppen. Att de med sämre datorvana förlitar sig på hjälp från yngre kollegor påvisas även i De Leeuw et al. (2020, 7).

Sammantaget indikerar datan att datorvana är en faktor, men inte en så stor sådan. Personen med sämre datorvana uttryckte ett större behov av att ta hjälp.

4.1.2 Tidigare system

Jämförelser med tidigare system görs genomgående i intervjuerna, detta är en naturlig användning av en referenspunkt och inte nödvändigtvis en indikation att det tidigare systemet haft en stor påverkan på upplevelsen. Det finns dock andra indikationer på detta. Ett sätt det belyses på är genom skillnaden mellan hur personalen i de två regionerna talar om deras tidigare system och upplevelsen av det nya. Betydelsen av tidigare system understryks av en informant i Dalarna. Hen berättar att man ofta ser kommentarer från personal i andra regioner som uttrycker förvirring över varför de i Dalarna är så missnöjda och kritiserar dem för att de klagar, då de själva tycker att Cosmic fungerar okej.

> Men då kan man ju också tänka på att de har kanske bytt från sämre system. Vi är ju typ den enda regionen som har bytt från ett bättre system till Cosmic. Så det är lite som att jämföra typ, om nån skulle få en iPhone 8, liksom. Då kanske man tycker den är skitbra om man hade en knapptelefon innan, men man skulle inte alls vara nöjd om man gick från den liksom nyaste iPhone till den.

Detta understryks av ett svar från en informant i Västernorrland som när hen ombeddes att berätta om sin upplevelse av Cosmic nämnde att ”jag tycker det är bättre än Crossen som vi hade förut i alla fall”. Flera av informanterna i Västernorrland benämner också Cosmic som modernt eller modernare.

> Crossen kändes väldigt såhär gammaldags, påminde mycket om Windows 95[2] skulle jag säga. Det är väldigt fyrkantigt, pixlat. Och Cosmic är lite mer smidigare, känns lite mer som en smartphone liksom. Alltså så om man ska jämföra. I just såhär, layout.

I citaten ovan ses jämförelser som gör en värdering, vilket indikerar att de observerade skillnaderna inte upplevs som neutrala. Därför kan antas att skillnaderna har en påverkan på upplevelsen. Värderande jämförelser förekommer vid flera tillfällen i intervjuerna, om både för- och nackdelar.

Det tycks också att de tidigare systemen kan ha haft en påverkan på utveckling av arbetsflöden och rutiner. När ett nytt system sedan ska fungera med dessa existerande rutiner kan det tidigare systemet på så vis ha en sekundär påverkan på dess framgång.

4.1.3 Implementering

Förväntningar på systemet framhävs i ofta i litteraturen och i teorin som viktigt för acceptansen. En av informanterna i Dalarna beskrev sin inställning inför implementeringen som att gå igenom sorgens alla steg och en stark frustration över att gå från ett välfungerande system till något som verkade sämre. Denna inställning delades av den andra informanten från Dalarna, som uttryckte att hen var lite tveksamt inställd inför implementeringen då hen använt Cosmic som student och redan hade svårt att se att det skulle bli bättre än det tidigare systemet TakeCare.

[2] Windows 95 är ett operativsystem från 1995 som visuellt skiljer sig markant från operativsystem 2026.

> Jag skulle säga att inställningen till det har ju blivit negativ också inför på grund av att det känns som att vi som vårpersonal inte har kunnat vara med och påverka vilket system man ska byta till.

Här ser vi även vikten av inkludering, vilken avhandlas i avsnitt 4.1.4. Informanten kände också en viss tveksamhet på grund av vetskap om andra misslyckade implementeringar.

> Min inställning var ju framförallt såhär: jag hoppas det går bra när vi ska byta, att det inte blir kaos. För det var ju också att man hade hört, men typ hur det var med Millenium[3] i Västra Götaland.

Funderingar om hur en så storskalig implementering ska gå speglades även i svaren i en annan intervju. ”Jamen hur ska en hel region kunna ändra journalsystem bara från dag till natt liksom?” Men i detta fall fanns inte samma motstånd baserat på att det tidigare systemet upplevdes som överlägset. Däremot var hen lite tveksam på grund av att det kändes jobbigt att lära sig något nytt.

> Och jag skulle säkert känna samma sak om vi skulle byta till något nytt nu, för jag tycker att nu är jag van med Cosmic. Så det var mest vanan med föregående journalsystem och själva förändringen.

Andra informanter sade att de kände viss osäkerhet eller ovisshet om hur det skulle bli men trots det mest tyckte det kändes spännande att testa något nytt. I en annan intervju beskrevs känslan inför implementeringen som skräckblandad förtjusning, då det är läskigt att gå från något bekant som fungerar till något nytt att lära sig men det samtidigt fanns aspekter hen såg fram emot, så som surfplattor som ger smidig åtkomst till information. Generellt om sin inställning sade hen:

> Ja, den var inte något vidare bra. Det blev mycket med att, jamen det är en ny grej. Man tillhör det äldre segmentet. Man såg ju de här yngre de, snappar ju upp allting på en gång [—] de är ju vana med det här med dataarbete och så ser man de sitta och arbeta, det går ju tio gånger så fort för dem att hitta.

Denna informant uttryckte också att hen inte kände sig förberedd inför implementeringen med den utbildning de fick. Trots detta så var personens sammantagna intryck av systemet inte markant sämre än andra informanters och nu ett år efter implementeringen tycktes hen inte ha några problem med att använda systemet. Alltså accepterade personen Cosmic relativt väl. Något som hen återkom till under intervjun var en slags pragmatisk inställning, vilket utvecklas i avsnitt 4.1.13.

Att få tillräcklig träning inför implementering framkommer som viktigt i litteraturen, exempelvis är tillräcklig utbildning vid EHR-EHR-implementering kopplat till lägre stress hos sjuksköterskor (Heponiemi et al. 2021, 4). En informant i Västernorrland beskrev att de fått träning både i form av en praktisk utbildningsdag och videoutbildning att titta på. Hen upplevde träningen som genomgående

[3] Millenium är ett journalsystem som vid implementering 2024 gav upphov till stora problem.

och tillräcklig. Dock påpekade hen att tiden mellan utbildningstillfället och implementeringen kan ha påverkat denna upplevelse.

> Vissa hade utbildning kanske drygt ett halvt år innan implementeringen så då har de hunnit glömma bort till det var dags. Jag hade ändå lite tur och tror det var kanske tre eller två veckor inan införandet, så för min del tycker jag att det var smidigt. Men andra tyckte att det var lite svårare att komma ihåg.

En annan informant hade haft mycket lång tid mellan utbildning och implementering, på grund av att Dalarnas implementeringsdatum sköts upp efter att hen redan fått sin utbildningsdag. Hen hade också en mer negativ syn på utbildningens hjälpsamhet. Även en informant i Västernorrland hade detta problem och sade: ”Jag kan ju inte känna att jag kom ihåg särskilt mycket eller att jag hade nytta av det.” Tid mellan implementering och utbildning lyfts även fram av Melby et al. där den studerade implementeringen sköts upp och informanterna i studien hade fått sin utbildning ca sex månader innan sjösättningen av systemet, vilket bidrog till att de inte kände sig redo. De lyfter också fram att systemet i det fallet inte var färdigkonfigurerat och därför i utbildningsmaterialet inte såg ut som det skulle komma att göra, vilket också upplevdes som negativt (2025, 9). Detta lyfts även som ett frustrationsmoment av ett par deltagare i den innevarande studien.

> Och sen så var det också såhär att ’ja, by the way så kommer det inte se ut såhär i den fullständiga miljön’, och det är ju såklart sånt man känner att hmm, ja, hur kommer det här funka?

> Jag minns det var, de sa att ’ja det kommer inte se ut exakt såhär’ men, ja. Någorlunda liksom. Så man var ju som ändå – visste ju liksom inte hur mycket energi ska jag lägga på att lära mig det här, för att det kanske ändå inte kommer se ut såhär.

Båda dessa informanter hade dock en relativt positiv inställning till systemet. Möjligtvis har detta att göra med vad en annan informant påpekade, vilket var att Cosmic var lättare att lära sig än NCS Cross. Detta står i kontrast till utsagor från en informant i Dalarna som påtalade att att TakeCare var lättare att lära sig. ”Det var ganska intuitivt. Och alltså, man var ganska självgående efter någon enstaka vecka liksom, av att ha arbetat i det.” Samma informant diskuterade även att Cosmics fraslexikon fungerar sämre och att det känns som mer jobb än det är värt att försöka lära sig det.

En informant lyfte en annan aspekt av utbildningen, vilken var anpassningen till yrkesgrupp.

> Jag vet när jag var på utbildningstillfället så sa de såhär att ’jamen vi har ingenting för fysioterapeuter, men ni kan sitta, ni går in som läkare och så ska ni göra uppgifter som läkare’, alltså i testmiljön. Men det är ju såklart, jag skickar ju inte remisser på det sättet, jag skriver inte röntgenremisser, jag levererar inte läkemedel. Mycket såna där grejer som inte var aktuellt.

Detta skapade en osäkrare känsla inför implementeringen. Samma andemening uttrycktes även i andra intervjuer.

> Och det var också väldigt, inte jättebra anpassat efter liksom olika arbetsplatser, yrkesroller. Jag minns vi fick gå igenom väldigt mycket liksom administrativa grejer som liksom jag aldrig någonsin har stött på varken före eller efter, så mycket kändes som slöseri med tid. Så jag tyckte inte när vi väl införde kanske att jag var jätteförberedd.

Att anpassa utbildning efter kliniska arbetsflöden och verkliga scenarier anpassade efter olika specialiteter har kopplats till bättre utfall av utbildning i HIS (Jeyakumar et al. 2021, 7). En informant verkade uppleva utbildningen som välanpassad efter hens uppgifter som läkare men påpekade också att det kanske fanns delar som var överflödiga.

> I efterhand kan jag känna att ja, allt kommer jag inte använda, och vissa saker kommer jag inte ens behöva, för det är andra yrkesgrupper som gör det. Men det är ändå bra liksom att förstå hur det går till.

Här finns en skillnad mellan att uppleva irrelevans då materialet är tillräckligt men med överflödiga element, och då materialet inte täcker ens egna kärnuppgifter, vilket tycks vara fallet för fysioterapeuten i citatet längre upp.

En informant tyckte att utbildningen i sig var tillräcklig men upplevde samtidigt vissa problem kring implementeringen. ”Själva övergången var kanske inte den smidigaste.” Men, fortsätter hen, ”jag skulle säga när det har gått drygt ett år så känns det ändå vant och just nu skulle jag ändå säga att jag är nöjd. Och att det går smidigt.” Här kan urskiljas att upplevelsen av systemet kan vara sämre kort efter implementeringen, men förbättras efter inlärningsperioden. Informanten i fråga uttryckte dock att implementeringen gått relativt bra för egen del, mycket på grund av att hen arbetade på en avdelning där det var möjligt att sänka produktionskraven.

> Både inför införande hade vi betydligt färre patienter som bokades hos oss, men också efter, var det ännu mindre. Så vi hade egentligen väldigt låg arbetsbörda de veckorna. Jag skulle säga nästan halverades egentligen.

Dessa markant sänkta produktionskrav påverkade upplevelsen positivt för informanten, som är medveten om att processen var tuffare för många andra inom regionen.

> Vissa var tvungna att komma väldigt tidigt på morgonen, vissa blev beordrade att komma klockan sex på morgonen istället för klockan åtta för att hinna föra över läkemedel och hinna skriva in patienterna på nytt, liksom som var inlagda.

Aspekten om produktionskrav återfinns även i andra intervjuer. Det framkommer att möjligheten till att minska produktionskravet skiljer sig mellan arbetsplatser. På arbetsplatser där antalet patienter inte kan minskas sattes i några fall extra personal in.

> Vi hade någon extra person som kunde hjälpa till mer på golvet för att allt med datorn kommer ju ta längre tid när det är nytt. Så det var väl mer så vi kunde anpassa det, så ökad bemanning.

En informant uttryckte att det fanns bra stöd från chefen angående sänkning av produktionskrav runt implementeringen. Sänkta produktionskrav är en av de identifierade framgångs-faktorerna i utvärderingen av Bossen et al. där regionen under det första året efter implementeringen av EHR-systemet sköt till extra pengar och pausade produktivitetskrav, vilket gav personalen utrymme att vänja sig med systemet och påverkade *systemanvändning* och *användarnöjdhet* (2013, 950).

Att i allmänhet ha bra stöd från ledningen under implementeringsprocessen framkom som uppskattat i flera intervjuer. En informant i Västernorrland poängterade att arbetsplatsen trots begränsade resurser avsatte två personer i personalen för att agera som resurser för övriga anställda. En annan informant sade: ”Vi har haft tillgång till Sussa-tjejer här som har, de har varit superduktiga. Som verkligen har satt sig in i systemet och hjälpt oss komma igång. Så det har varit guld värt.”

En annan aspekt som tas upp av en informant i Västernorrland är att Regionen eller arbetsplatsen var bra på att komma med information i god tid, vilket skapade en känsla av inkludering trots att de i övrigt inte blev tillfrågade om åsikter eller informerade om bakgrunden till beslutet.

> Alltså, egentligen hade vi inte så mycket åsikter, det var ingen som liksom frågade vad vi tyckte, det var ingen enkät, ingen sån undersökning om vad vi tycker eller varför vi byter egentligen. Än idag vet jag inte riktigt varför vi bytte system. Såklart kanske för att det ska bli smidigare och för att fler regioner ska ha samma journalsystem, vilket låter rimligt, men jag vet inte om det är det som är orsaken eller inte. Men de har ändå varit bra med att komma med information i god tid. Man visste om det kanske ett år i förväg. Ändå, så att på det viset var vi ändå inkluderade.

I det här citatet kan man också urskilja en viss påverkan av en personlig inställning, vilket diskuteras i mer detalj i avsnitt 4.1.1.13. Informanten väger direkt upp ett uttalande som kan tolkas vara en mer negativ beskrivning med något som speglar en positiv känsla, istället för att uttrycka missnöje. Hen säger också att det låter rimligt, vilket indikerar en acceptans för regionens och Sussas resonemang och avsaknad av behov att vidare ifrågasätta beslutet. Det syns också att det som är viktigt för personen kanske snarare är det som har direkt påverkan på arbetet, varvid informationen om *vad* som kommer hända blir viktigare än *varför*.

Angående stöd från ledning under implementeringsprocessen konstaterade en informant:

> Men jag har ändå fått ett bra stöd av min chef, vi har haft tid avsatt. Jamen, det var ändå planerat, det kändes som att planeringen i sig var planerad för att det skulle gå dåligt. Och det tänker jag att det har gjort, men att vi har ändå haft förutsättningar. Jag känner att jag har haft förutsättningar att lära mig systemet.

I citatet ovan kommer även ett element av krisberedskap fram. Denna informant tycks nöjd med förberedelserna. I en annan intervju framkommer dock att informanten upplevde brist på stöd från ledningen i relation till just krisberedskap.

> Men det kändes som att vi blev ganska, typ lite lämnade i sticket, upplevde jag. [—] Jag hade förväntat mig att vi skulle få mer stöttning från jag vet inte, någon högre upp, liksom någon ledningsgrupp [—] Bara en sån grej som att fixa så att det finns pappersremisser om det inte

> funkar at beställa prover [—] det skulle vi fixa själva. Och för mig blev det lite övermäktigt, jag var inte så redo för det. [—] Jag upplevde att det var väldigt mycket som lades på oss på golvet. Jamen liksom, då ska vi plockas från vårat arbete som avdelningssjuksköterska, alltså, det kändes att jag har viktigare grejer att göra. Det borde finnas folk för det här, det borde inte ligga på oss tycker jag.

Citatet ovan vittnar om en slags negativ inkludering där ansvar läggs över på vårdpersonalen som då inte känner sig stöttad i krisberedskapen. Vikten av att ha rutiner för systemavbrott poängteras av Wretborn et al. som konstaterar att om avbrottet i deras studie inte skett i samband med ett planerat avbrott – då personalen fått använda back-up rutiner – skulle effekterna kunnat vara allt mer allvarliga (2019, 4). Personalen är med största sannolikhet medveten om vikten av detta och att ensamt ha ansvaret för att undvika allvarliga konsekvenser blir övermäktigt.

I intervjumaterialet framkommer ofta en tematik kring behovet av att vänja sig, både i form av uttalanden om att vara van med det förra systemet, samt i form av vittnesmål om att situationen med Cosmic förbättrats över tid. Detta kan ses i flera tidigare använda citat. En informant sade även – skrattandes – om Cosmic att ”Det är ett arbetsmiljöproblem. Eller det var det från början, men inte så mycket nu.” För att besvara denna uppsats frågeställning är upplevelse av implementering enbart av egentligt intresse om effekterna har konsekvenser för upplevelsen av det nya journalsystemet. Detta betyder dock inte att arbetsmiljöproblem bör accepteras för att de är kortvariga.

4.1.4 Inkludering

I en intervju berördes inte utbildning eller implementering i någon större utsträckning, utan andra teman kring stöd från ledning framkom som viktigare för informanten. Hen bejakade att mycket utbildning funnits men fokuserade sedan sitt svar på andra faktorer så som möjlighet att påverka. Detta kan ha att göra med hur frågan ställdes, men också med att personen själv hade god datorvana och inte hade svårighet att lära sig systemet. Kring inkludering av personalens åsikter och deras situation fanns dock mycket frustration, och detta blev ett naturligt fokus i samtalet. Som nämndes i avsnitt 4.1.3 fanns en känsla av att inte inkluderas i valet av journalsystem, detta ökar frustrationen när systemet inte fungerar bra och skapar en misstro till processen bakom.

> Jag tror – i och med att vårdpersonalen inte känner sig inkluderad i den här upphandlingen. Att det bara, det känns som att det är människor som inte är i vården som har tagit beslut om hur vi ska jobba. Och på vilket sätt, utan att höra med oss. Och då blir det ganska mycket snack om såhär, jamen varför vart det Cosmic? [—] jag lägger inte så mycket vikt vid det egentligen. Men det gör ju också att man känner sig lite frustrerad över att det är så det går till snarare än att höra med vårdpersonalen vad de tycker och vad de vill ha. [—] Det gör bara att själva känslan kring det blir väl så lite surare typ.

Informanten uppgav att det gick mycket diskussioner bland kollegor och bekanta om olika bakomliggande orsaker till upphandlingsbeslutet. Här ser vi alltså hur inkludering och social påverkan samverkar. Brist på inkludering och transparent

information leder, i kombination med missnöje över systemet, till spekulationer och misstro. ”Man hör mycket men man vet inte så mycket.”

En annan faktor kring inkludering är möjligheten att påverka utformningen av systemet.

> Jag fick bara höra ’nämen det är andra som ska kika på det’. Och sen kom systemet och så känner man bara: det kan ju omöjligt vara någon annan som har kikat på det här för det saknas så mycket.

> Men som jag har förstått det så har man sagt att ’nej, det är inte ens [annan stad] eller de ansvariga där som har gjort någonting fel utan det är på högre nivå. Det är i Sussa-implementeringen som problemet ligger’. Och då blir man såhär, jaha, men vem gjorde det då? Och varför går det inte att ändra? Jamen nä, då får man svaret att ’det går inte att ändra just nu’. Nähä. Vilket jag tycker är ganska ologiskt.

Att inte kunna ändra på problemområden återkommer i fler intervjuer, där det blir tydligt att bristen på fungerande feedback-loop ger upphov till frustration. ”Så lite så känns det ibland; att vi kan påpeka saker men det är som att svaret blir att ’nämen det där kan vi inte lösa’ och så är det bara.”

> Det är mycket klagomål som har framförts, väldigt lite som har gjorts av dem. Och det är, det är liksom klagomål som ändå har framförts till närmaste chefen och till Cosmic-ledningen. [—] I början var det såhär ’jamen vi kan inte göra någonting förens alla är med’, alla har gått in i Cosmic. Och sen nu är det typ såhär att ’jamen det är så himla mycket att göra’ att de här småsakerna inte prioriteras. När det är liksom små grejer som påverkar vardagen väldigt väldigt mycket. Så att det är, ja, inte riktigt att man har så mycket att säga till om. Men absolut att man har möjlighet att klaga.

Informanterna i studien har dock varierande upplevelser kring stödet från ledning. En informant uppger att stödet varit bra även efter implementeringen:

> Sen i efterhand nu kanske ett år senare har vi också samma stöd, såhär veckomöten veckovis med – jag vet inte vad det är för sorts möte men det är nån som lyfter upp problem som uppstår med Cosmic, eller förändringar som vi hade velat ha…

Oavsett vilken upplevelse de har går dock att konstatera att inkludering i beslut, stöd från ledning, och fungerade vägar för feedback och förändring är en viktig faktor för vårdpersonalens upplevelse av Cosmic. En informant poängterar detta i sitt svar om vad som är viktigt eller önskvärt i ett journalsystem och sade att det perfekta journalsystemet var ett ”där man faktiskt skulle kunna ge feedback och få förändringar som fungerar bra”.

Det framkommer i undersökningen att både implementering och systemdesign spelar roll, och att inkludering är något som går genom hela processen både som en faktor under upphandling och implementering, samt under fortsatt användning. Potentiellt kan tänkas att behovet av inkludering förstärks när det finns missnöje med systemdesignen, då möjligheten att påverka utformningen blir extra viktig. Finns god inkludering i utformning eller val av system kan nöjdheten öka och behovet av inkludering minska.

4.1.5 Anpassning till yrke och arbetsplats

Att systemet ska upplevas som logiskt och välanpassat för personalens arbete framkommer som mycket viktigt i samtliga intervjuer. I flera fall rör sig frustration kring något som inte går i linje med hur de arbetar kliniskt, exempelvis berättar en läkare att:

> Till exempel när man skriver läkemedel att, ganska vanligt är att man trappar upp en dos. [—] Och då finns det ganska bra system ändå där man kan separera ordinationen med semikolon, så att det ändå går att skriva kortkommandon, 1x1 i en vecka, semikolon 2x1 i en vecka. Men av någon anledning går det bara att göra en gång, så du kan liksom inte fortsätta ökningen med semikolon och fortsätta [—] Och det är också egentligen en sån här skitgrej eller vad man ska kalla det, men det är mycket sånt, sånna smågrejer. Man märker av sånna småsaker hela tiden, så det påverkar ändå ens arbetsdag.

Här ser vi att designen inte fullt ut tillgodoser det kliniska behovet och att det skapar friktion i arbetet som leder till en mer negativ upplevelse av Cosmic. Samma informant resonerar även här om att olika yrkesgrupper har olika problem.

> Andra personalkategorier har ju andra problem än vad vi som läkare har. För det finns ju andra problem till exempel med anteckningsmallar som det heter, typ sekreterarna när de skriver det vi har dikterat eller sköterskorna som i större andel skriver sina egna anteckningar. Vi pratar ju bara in vårt i en mikrofon så skriver någon ut det för det mesta. [—] Och det är ju – för det var ju i tidningarna också, för någon månad sen – det här med att Region Dalarna ligger jättelångt efter med att skriva sina diktat, just för att sekreterarnas arbete tar så pass mycket längre tid.

Hen påpekar också att de inte kan anpassa mallarna i systemet. Att inte kunna anpassa de själva lägger större vikt vid att de är välutvecklade, vilket de inte anses vara av informanterna i studien. En informant beskriver att det utöver att vara många rubriker även saknas relevanta sökord för hens arbete.

> Som till exempel, jag har inte sensorik i mallen för besöksanteckning på avdelning. Och jag testar sensorik på jättemånga patienter. Och den finns inte. Det sökordet finns inte.

Trots dessa problem tycker informanten att systemet fungerar relativt väl i sin utformning för sitt arbete.

En informant uttryckte frustation över att alla anteckningar behöver kopplas till ett vårdåtagande men att det inte fungerar i praktiken. Tanken är att alla anteckningar relaterade till en viss sökorsak ska kopplas till den – vilket kallas ett vårdåtagande – men det blir lätt fel datum på anteckningar och istället skapas nya vårdåtaganden för var anteckning. Detta blir – utöver att skapa en risk för misstag, som beskrivs i avsnitt 4.1.1.3 – ett störningsmoment som inte fungerar med arbetsflödet. Personalen blir tvungna att göra saker i systemet som inte fyller någon funktion och upplevs som ologiska. ”Så jag tycker att om man ska ha ett krav – att man måste ha ett vårdåtagande – då tycker jag det ska finnas ett smidigare sätt att kunna koppla till samma.”

En informant betonade att mallar inte var anpassade och relevanta och lyfte fram anpassning efter olika professioner och arbetsplatser som en av de viktigaste sakerna i ett journalsystem.

En utsaga som eventuellt sticker ut lite, men som understryker samma poäng, är den informant som sade att systemet var ”jätte-välanpassat för akutmottagningen” där hen arbetar. Hen lyfte fram en typ av mall som mycket positiv.

> [...]då går man ju in och dokumenterar att du har gipsat och det har de ju lagt upp jättebra de […] som är ansvariga för systemet här på akuten. Du har ju höger, vänster, arm, ben, hand, jamen vad är det du har gipsat för någonting? Och så vilket sorts gips du har lagt, vilket material. Så det är, nämen det är jättebra.

Hen uppskattade också att röntgenbilder kom in i systemet så fort de skickats till läkaren, vilket möjliggjorde att hen tittade på dem och började förbereda sitt arbete. Här kan vi alltså se ett exempel där systemet skapar ett mer effektivt arbetsflöde. Å andra sidan upplevde samma person även hinder för flödet i vissa fall, då det fanns en risk för dubbelarbete på grund av att det inte syns att exempelvis prover är tagna redan.

I intervjuerna blir det tydligt att det finns varierande behov både mellan yrkesgrupper och arbetsplatser. Problemen uppstår när deras behov inte möts. I och med de varierande behoven kan var problemområden uppstår variera. Flera informanter påtalar att de själva inte arbetar med en viss del som de vet att andra yrkesgrupper har problem med. Men även i utsagor om vad som är centralt i deras arbete kan det urskiljas att arbetsuppgifterna spelar roll. Exempelvis nämner en sjuksköterska att hens arbete till stor del består av att läsa journal, då blir faktorer kopplade till informationssökning och överskådlighet (som diskuteras i avsnitt 4.1.8) viktigare. I kontrast till detta sa en informant att:

> Just här på akuten så är det ju inte så intressant egentligen att veta om att de hade brutit fingret för fyra fem år sedan, och så är de här för ont i magen idag [—] Utan här är det ju, jamen, det du söker för, det är ju det vi ska koncentrera oss på. Sen får man väl fråga patienten om bakgrund och allting istället.

Här syns en annan typ av informationsbeteende och behov. Variation mellan yrkesgruppers användning och upplevelse av HIS uppmärksammas exempelvis av Bergman och Hammar, som fann att läkare och apotekare såg olika mycket vinst med tjänsten Förskrivningskollen. De kopplar dessa resultat till deras olika arbetsuppgifter men även vilka behörigheter de haft tidigare (2023, 9). Eriksson uppmärksammar också skillnader mellan yrkesgrupper, där resultaten indikerar att sjuksköterskor och läkare hade olika grad av tillit till möjligheten att finna informationen de sökte. Detta förklaras i artikeln med att läkarna ofta arbetade på flera olika enheter där journalens struktur kunde variera (2018, 315).

Avslutningsvis svarade en informant att en av de saker som är viktigast med ett journalsystem är att det är gjort för personer som jobbar i vården.

4.1.6 Prestanda

I två av intervjuerna framkom prestanda och tidsåtgång som extra viktigt, båda var de från Region Dalarna. En informant tog omedelbart upp segheten i systemet.

> Det som är värst med det skulle jag säga är att väntetiderna är så långa. Varje gång man ska öppna någonting eller trycka någonstans så laddar det i flera sekunder […] Några få sekunder, det låter kanske inte som så mycket men när man ska klicka runt och göra väldigt mycket – speciellt inom primärvården där man kanske har liksom 20-30 patienter som du gör något administrativt med varje dag – så de här sekunderna läggs ju verkligen ihop.

Hen understryker att mycket arbetstid går åt till att vänta på systemet och beskriver att detta har ökat administrationsbördan och orsakar övertid.

> Till exempel följa upp provsvar och kontakta patienter och sånna saker och allt sånt tar ju mycket längre tid nu. Och alltså, jag menar, jag har ju behövt jobba över ganska mycket bara för att... Jag hade definitivt kunna jobba betydligt färre timmar de här senaste veckorna om jag inte hade haft Cosmic, om jag hade haft TakeCare. Och det är ju då framförallt på grund av väntetiderna.

> Jag hade säkert kunnat sluta en halvtimme tidigare idag om det bara hade varit lite snabbare. Och en halvtimme är ändå ganska mycket om man tänker att det är tid jag har suttit och väntat och inte kunnat gjort någonting.

Informanten påtalade flera gånger under intervjun att detta var det största problemet, och resonerade också kring att det överskuggade saker som kanske var bra med Cosmic. Hen bejakade också att det är fler steg, eller klick, men tyckte inte det var något större problem personligen.

Den andra informanten från Dalarna lyfte också fram den låga hastigheten i systemet som det som påverkade upplevelsen mest. Hen beskriver Cosmic som stolpigt, svårarbetat, och långsamt.

> Det tar väldigt lång tid att ladda. Hela, alltså vad man än ska göra, om man ska logga in, om man ska öppna upp en ny flik liksom, en ny – om man ska kolla provsvar, eller om man ska byta från en patient till en annan, det tar som flera sekunder varje gång. Och många sekunder, jamen adderar ihop sig på en dag.

En av informanterna i Dalarna uttryckte också stor frustration över hur ofta Cosmic kraschade, och upplevde att detta påverkade hens arbete. Systemavbrott i större skala undersöks av Wretborn et al. som påvisade att besök blev längre och överbelastningen på akutmottagningar ökade när EHR-systemet låg nere (2019, 4), trots skillnaden i typ av avbrott blir det tydligt att instabila system kan ha allvarliga konsekvenser för effektiviteten i vårdarbetet.

> Men med Cosmic så är det liksom vissa dagar kraschar det flera gånger så att man måste starta om det. Och sen kanske det går tre veckor och så kraschar det igen. Det är liksom lite för många gånger för att det ska vara okej.

> …det tar ju tid att starta igång så det blir ju onekligen, det blir ändå några minuter innan man kommer igång med arbetet igen.

Dessa prestandaproblem skapar en mycket negativ känsla. Särskilt då TakeCare var snabbare och smidigare, enligt informanterna. Prestanda upplevdes även som ett problem i Bossen et al. där både medicinska sekreterare och läkare uttryckte frustration över långa väntetider i systemet, läkarna var särskilt störda av detta då de behöver ta avgörande kliniska beslut baserat på information i systemet, ofta under tidspress (2013, 946).

4.1.7 Tid, effektivitet, och klick

Starkt kopplat till frågan om prestanda är den generella tidsåtgången. Många informanter uttryckte att Cosmic var tradigt eller krävde många klick. Effektivitet och tidsåtgång återkommer i alla intervjuer, men i Västernorrland är inte just väntetider något som framhävs av informanterna. Där handlar de negativa upplevelserna snarare om mängden klick. En informant säger till exempel att det kan bli onödiga klick på grund av koppling till vårdåtagande. En annan säger att ”ska jag boka en patient så tar det ungefär, jamen mellan 15 och 25 klick beroende på vad jag behöver göra för någonting.” Samma informant säger också att:

> Det är ju någonting som tar tid och klick, det tar säkert 45 sekunder och kolla om det är en diagnos registrerad för man måste vänta i laddningarna mellan, och sen när du väl har kollat så ska du stänga ner och det är typ 14 klick. Jamen alltså, du förstår. Det är lite klurigt.

I detta uttalande finns aspekten av väntetid och informanten bejakade att Cosmic tar längre tid än det tidigare systemet. ”Det tar längre tid. Även fast Crossen var inte snabb heller, det vill jag inte ge den credit för.”

Mängden klick premieras också i svar från en annan informant som angående sin generella upplevelse av Cosmic bland annat sa: ”mycket klick är väl min första tanke.” Hen utvecklade senare och berättade:

> Bara idag så räknade jag när jag skulle skriva ut ID-etiketter åt en patient, det var typ åtta eller elva klick eller någonting bara för att liksom få ut etiketter från skrivaren. Så många, tradigt sådär.

Hen lyfter även anteckningsmallarna som ett hinder för effektiviteten och beskriver att det gick snabbare att skriva anteckningar i det tidigare systemet då man hittade rätt snabbare. Slutligen beskrev ytterligare en informant i Västernorrland klick-problemet.

> Och just det systemet som vi har det är ju fruktansvärt mycket klick för att komma fram till rätt. Istället för som tidigare, man hade ett papper och så bock på den, och så skrev man in ett resultat. Så det är, oerhört mycket klick.

Personen upplevde alla klick som överväldigande under inlärningsprocessen och reflekterade även kring att det nu dokumenteras mer, vilket är positivt på sätt och vis, men också svårt att hinna med. ”För det är ju likadant när det kommer in trauman och man har inte tiden att stå där med paddan och skriva.” Detta går i samklang med fynd i Eriksson, som påvisar en låg tillit till att information i digita-

la patientjournaler skulle innebära tids- eller effektivitetsvinster jämfört med en analog journal (2018, 316-17). Å andra sidan upplevde personen en positiv påverkan på effektiviteten i och med att hen som undersköterska fått en surfplatta.

> Jomen just enkelheten att, det tar ungefär 8-10 minuter innan patienten har hamnat i min padda. Och är det, är det lugnt och stilla, säg att det är en buksmärta som inte har så jätteont i magen, jamen då kan du gå in, du kan börja göra dina parametrar, du kan börja ta proverna, och sen bara klickar du upp patienten och så för du in allting. Och så kan man även skriva in, dokumentera själva inskrivningen, du pratar med patienten, då har du liksom allting tillgängligt istället för att du ska skriva ner och sen sätta dig framför en dator och göra om det igen. Så det är jättepositivt faktiskt.

Frågan om tidsåtgång kommer ofta tillbaka till att handla om en slags klinisk prioritet för informanterna, det administrativa ska inte ta så mycket tid, de har patienter att ta hand om. En informant lyfter tidsåtgången och den resulterande minskade produktionen som en patientsäkerhetsfråga.

> Så det är väl också en patientsäkerhetsgrej för att just i primärvården är det ju ändå så att vi ska komma in med insatser i god tid så att man slipper bli sämre och behöva komma till slutenvården och söka akut till exempel. Och det blir ju ännu svårare nu när det tar längre tid.

Att själv kunna anpassa systemet kommer också upp som något som är betydelsefullt för informanterna. Detta lyfts både i form av funktioner som är bra i Cosmic, så som att kunna spara egna genvägar och stjärnmarkera patienter, samt i form av funktioner som saknades så som att kunna göra ett personligt fraslexikon. Med detta understryks både vikten av att systemet ska vara anpassat för yrke och arbetsplats, men även kunna anpassas efter person, för att fungera med personliga arbetsflöden och skapa effektivitet.

4.1.8 Överskådlighet

En informant uttryckte att Cosmic generellt är mycket mindre överskådligt än TakeCare som första uttalande om sin uppfattning, hen gick dock omedelbart över till att prata om prestanda och tidsåtgång vilket indikerar att det har en större påverkan på upplevelsen. Överskådligheten och mängden rubriker i anteckningsmallar diskuteras också i flera intervjuer.

> Men de här mallarna med olika rubriker är liksom förinställda för alla regioner och alla ska ha samma, vilket gör att det blir skit för alla. Förut kunde vi ändå ha liksom egeninställda mallar, nu måste sekreterarna sitta och skrolla igenom ett helt berg av rubriker för att hitta det de ska ha, så att det tar mycket längre tid för dem också.

Personen själv är läkare och dikterar majoriteten av sina anteckningar, vilket minskar detta problems påverkan. Här syns återigen en medvetenhet om andra yrkesgruppers förutsättningar samt en frustration över standardisering.

Dessa mallar diskuterades även av en sjuksköterska – som skriver sina egna anteckningar i större utsträckning än vad läkare gör – under flera tillfällen i intervjun. Hen uttryckte att mallarna var alldeles för långa med rubriker som inte var

relevanta och att detta tog både tid och energi att sålla igenom. Standardiserade mallar har undersökts av Dalsten Hjort et al. där den undersökta mallen upplevdes som både hjälpsam och potentiellt störande till arbetsflödet. Ett av problemen som uttrycktes var att det var tidskrävande att gå igenom varje nyckelord och rubrik i mallen (2023, 5-6). Just att bläddra igenom sådant som upplevs irrelevant för hen själv lyftes fram som en de två mest negativa sakerna med Cosmic. Hen tog också upp att mallarna fungerade bättre i det tidigare systemet, men att överskådligheten när man läste journal inte var det.

> …mycket av mitt jobb är ju att bara läsa journalerna liksom – och då all text där blev ju som bara, det bara forsade på liksom. Det var svårt att jamen, få någon bra– det var så svårt att hänga med i texten. Alltså såhär, det kändes som, inte så uppdelat. Jag tänker i paragrafer och sånt där. Utan det bara forsade.

Generellt beskriver personen också överskådligheten i Cosmic som ganska god, speciellt när det gällde att läsa journaler. En annan informant å sin sida tyckte att överskådligheten påverkades av att det var mycket information på skärmen samtidigt, vilket upplevdes som plottrigt. Men hen uttryckte att mycket är en vanesak och att det ena inte nödvändigtvis är bättre än det andra. Hen lyfte också hur inkonsekvent användning av systemet påverkade överskådligheten av information.

> I teorin finns det ganska bra system i Cosmic där du ska ha en patientöversikt där du kan se det som är basdata som är typ såhär: sjukdomar de har, mediciner de tar, vårdkontakter de har. Men just nu är det så att vissa fyller i det, vissa fyller inte i det, så det blir som att man kan ändå inte lita på det, så man måste ändå gå in i förra systemet och leta igenom. Men det tror jag ändå, hoppas jag blir bättre i takt med att regionen blir van med att hantera det.

Här ser vi hur implementeringsprocessen och det faktum att systemet är nytt påverkar hur det fungerar och skapar en negativ upplevelse, snarare än systemdesignen. Värt att ha i åtanke är att detta var en informant i Dalarna, som bytt system mer nyligen. Den andra informanten i Dalarna upplevde också problem med att hitta information och uttryckte att filtrerings- och sökfunktionerna inte fyllde hens behov. Hen var även frustrerad över anteckningsmallarna.

> Varje gång man ska skriva en anteckning så måste man ta sig igenom en liksom fyra kilometers lång lista av olika rubriker som man ska skriva saker på och det är inte självklart vart man ska skriva saker på. Och det tar ju jättemycket längre tid än när man vet exakt vad man ska skriva under vilka rubriker och så finns de rubrikerna att välja. Vilket var hur det var i TakeCare då.

Å andra sidan uttryckte hen att det fanns en typ av administrativ överskådlighet som var uppskattad.

> Det är bra att man kan få upp en […] mottagnings-lista, så där får man liksom upp bara rad för rad, jamen du ska göra de här recepten, du ska träffa de här personerna. Som man sen kan bocka av och se, jamen då har jag gjort allting för dagen. Så det är en bra sak. […] Det är lite lättare faktiskt att se hur mycket man har att signera och vidimera och liksom, de korgarna är lite enklare att se för det kan man se på bara en enskild bild att jamen du har såhär mycket av alla de här olika grejerna att göra. […] Det blir ju lite mer överskådligt.

I övrigt kunde informanten inte komma på några positiva saker med Cosmic.

En informant uttryckte att ”översikter” varit uppskattade. Troligtvis refererar detta till patientöversikter. Hen lyfte också fram möjligheten att söka i journalen som en av de positiva sakerna med Cosmic. Här ser vi alltså två rakt motstridiga uppfattningar om samma funktion som går in under samma tema; överskådlighet. Trots motstridigheten i värdering bekräftar detta att temat är en viktig faktor för vårdpersonalen. Förklaringen till skillnad i uppfattning kan tänkas ligga i erfarenhet av tidigare system och personliga egenskaper. Det kan också bero på yrke eller arbetsplats.

Samma informant som lyfte överskådligheten som positiv påtalade också att läkemedelsmodulen inte var överskådlig och att det var svårt att kontrollera diktat då samma information kunde finnas på flera ställen. Hen tog också upp anteckningsmallarna och antalet rubriker som en negativ sak och kopplade det till överskådlighet i dokumentationen.

> Det finns som en vanlig anteckning, anteckning kärlkirurgi, anteckning kirurgi, anteckning munvård, alltså såhär det är väldigt undergrupper. Och jag tycker det blir bara överflödigt med massa rubriker. Sen själva underrubrikerna för varje anteckning är också väldigt många. Till exempel så ska man skriva status, alltså en undersökning av en patient, så finns det väldigt såhär subgrupper så att skulle man fylla i varje rubrik, då blir anteckningen väldigt lång och jobbig att läsa. Alltså storleksmässigt väldigt lång, även om det är lite text.

Hen underströk också vikten av god översikt i sitt svar på frågan om vad som är viktigast i ett journalsystem.

> Att man har bra översikt, för jag tycker att det är det som är viktigast [—] Och med översikt menar jag jamen, vilka läkemedel patienten har, vad vitalparametrarna är, och så vidare. Och det tycker jag ändå man har i Cosmic. Det finns en flik som heter patientöversikt och där tycker jag ändå man får bra översikt. Jag tycker också journalen ska vara lättnavigerad. Jag vill kunna hitta en anteckning liksom, under ett visst datum, och jag kan filtrera efter datum också och det känns väldigt viktigt för mig. Och att läkemedlen ska, jamen att man ska ha bra översikt över läkemedel också. Så helt enkelt viktigt för mig att ha bra översikt, precis. Och smidighet.

Detta visar på nyans inom upplevelsen av samma tema; hen tycker att det både finns och inte finns översikt beroende på vad det gäller. Kontentan är dock att överskådlighet är mycket viktigt. I citatet ovan kan också utläsas att lättillgänglighet av kliniskt relevant information är mycket viktigt för personen. Denna typ av kliniska prioritet återkommer i temat om överskådlighet.

En av informanterna tog upp strukturen i systemet och beskrev det ”mer som en hårddisk på en dator” och talade om att Västernorrlands tidigare system inte kändes så. Hen fortsatte ”medans Cosmic tycker jag ändå att det finns en struktur som jag tycker om. Och överlag så är det lättare, jag tycker att det är relativt lätt att hitta saker.” Här ser vi återigen variation i åsikterna men en tonvikt vid översikt, navigation, och att kunna hitta information. Dock nämner informanten också att annan personal ibland inte hittar information och att det ofta finns flera vägar att gå för att finna information, vilket blir svårt om man inte vet vad man söker.

Senare i intervjun utvecklar hen resonemangen om behovet av att hitta sina egna vägar och veta vad man letar efter för att återfinna information.

> Om jag vet att syrgassköterskan har träffat den här patienten, då söker jag bara på hennes namn och sen så dyker anteckningen upp och så är det jättelätt, men om jag inte vet att hon har träffat patienten så blir det jätteklurigt att hitta för då tappar man lätt bort det i det här flödet.
>
> Men överlag så tycker jag ändå att jag har hittat mina vägar att samla den informationen. Jag känner mig, det är ju ändå väldigt sällan jag känner att 'oj det där har jag inte läst', till exempel.

Detta tema av att behöva ha koll på saker själv återkommer i andra intervjuer. När sökvägarna inte är tillräckliga uppstår problem. En informant påtalar att det är svårt att hitta informationen hen behöver och att ”det finns en fritextsökning men då måste man ju veta exakt vilket ord man letar efter liksom”. Hen menar att det finns en brist på överskådlighet och att det är svårt att hitta informationen hen behöver i Cosmic.

> Ja, det är svårt att hitta gamla anteckningar. Framförallt nu när det börjar bli en hel del dokumenterat på vissa patienter så. Och då kanske det är någonting som är gjort för 3-4 månader sedan som är relevant för det jag kollar efter men jag har inget bra sätt att leta efter det eller filtrera så att jag vet, okej har är någonting relevant som är skrivet, utan det bli bara en lång lång lång lista med massa text som man inte kan filtrera på ett rimligt sätt.

I kontrast till detta uttrycker en annan informant att:

> Cosmic tycker jag ändå har en ganska bra sökfunktion, dels att man kan söka i menyn för att hitta rätt modul eller vad man ska kalla det. Men också, jamen i en journalanteckning så kan man ju söka både efter vilket sökord man har skrivit under eller söka i fritext. Så det tycker jag är, ja, framförallt journalanteckningar är det väldigt lätt att hitta. Sen ja, man kan söka i menyn, det underlättar väldigt mycket men då ska man ju också veta exakt vad det heter. Så är det någonting helt nytt så är det ganska svårt. Jag tänker i början när det var nytt innan man hade lärt sig allting, då kunde det vara lite svårare tycker jag att hitta rätt. Nu vet jag ju liksom vad jag behöver för det mesta i mitt vardagliga arbete så då tycker jag det är lätt att hitta information.

Samtidigt går svaret i samklang med den tidigare utsagan om att behöva veta exakt vad man letar efter i vissa fall. Vi ser också hur vanan i systemet spelar in och att informationsbehoven uppfylls i större utsträckning när personen lärt sig att navigera systemet.

Slutligen upplevdes inte överskådlighet som centralt till samma grad under samtalet i en av intervjuerna, men på frågan om vad som är viktigast för personen med ett journalsystem så svarade hen: ”Överskådligheten. Faktiskt. Att det ska vara enkelt att hitta åt, jamen det ska räcka med att jag klickar på ett ställe och så ser jag att där har jag allting.” Vid granskning av personens tidigare svar framkommer dock tematiken även tidigare, när hen beskrev vad som var negativt med Cosmic.

> Du behöver ju klicka in dig på vissa saker för att få, för att kunna se helheten, då kan du inte bara klicka på en sida och se det där är det vi har gjort och det vi ska göra. Utan du måste öppna flera flikar för att få helhetsbilden på just det här besöket. Så det är väl lite handikappande.

Att snabbt och enkelt kunna få en överblick framkommer alltså som mycket viktigt även här. Alla informanter tog självmant upp överskådlighet och det framkom generellt som viktigt för dem, även om upplevelse av överskådligheten i Cosmic varierade både mellan informanter och mellan olika delar av systemet.

4.1.9 Misstagsreducering

I flera av intervjuerna lyfter informanterna risken att göra fel. Det framgår att det är viktigt för dem att det inte får vara lätt att göra fel, och när så är fallet skapar det en stor frustration. En informant berättar om att det är lätt att råka byta journal utan att märka det, och då eventuellt dokumentera eller utföra andra administrativa uppgifter på fel patient. Detta upplevs som direkt patientfarligt, även om informanten själv säger sig kunna mediera risken på grund av medvetenhet och god datorvana.

> Det syns bara liksom längst upp i en smal list att nu är det ett nytt namn och ett nytt personnummer, och jag menar, vet man det här så vet man ju det. Men ibland – liksom man gör väldigt mycket olika saker, och det går fort – och sen så helt plötsligt så har du bytt patient och sen kanske du skriver en journalanteckning på fel patient och det kan ju liksom bli väldigt fel.

Här syns också hur den pressade arbetssituationen förstärker behovet av misstagsreducerande säkerhetsfunktioner. Brist på tid och risk att göra fel nämns även av en annan informant: ”Jag kommer ju på morgonen och har en halvtimme på mig att läsa på 16 patienter oftast, och jag kan ju bomma någonting som är viktigt, utan några större svårigheter.”

Problemet med att byta patient utan att märka av det upprepas i flera intervjuer. En annan informant påtalar att det är lätt att råka byta patient och jobba i fel journal och beskriver detta som en väldigt stor nackdel. Ytterligare en informant understryker detta problem och säger:

> Vilket, jamen än så länge har det – peppar peppar – inte hänt någonting men det är ju hög risk att att saker dokumenteras fel eller att det blir, man skriver recept på fel patient eller svarar ut provsvar på fel patient, för att det är alldeles för lätt att ändra liksom.

Detta tolkas som något som skapar en oro för personalen, där de hoppas att inget ska gå fel. Denna oro hos vårdpersonal återfanns även i studierna sammanställda av Ash et al. (2004, 105). Det blir tydligt att risken för misstag har en påverkan även när inget faktiskt skett. En annan risk för misstag som tas upp handlar om att datum kan bli fel när man kopplar en anteckning eller en remiss till ett redan existerande vårdåtagande.

> Jag hade ett problem med det när jag till exempel skickade en, en patient som jag träffade på akuten och jag fick såhär svar på någon undersökning som jag skickade som var kopplad till

> det besöket, två veckor senare. Och sen skickade jag en remiss till en annan instans och jag kopplade det till vårdåtagandet som jag hade träffat patienten vid akuttillfället liksom, och då blev det fel för då syntes det som att remissen var skickad redan då. Och då blev det som att mottagande enhet hade tagit jättelång tid på sig att svara på remissen.

Detta tema har benämnts misstagsreducering och är inte närvarande i den tidigare forskningen i någon större utsträckning. När minskning av misstag nämns i relation till EHR är det ofta i relation till möjligheten att minska medicinska misstag, inte att orsaka dem. Detta uppmärksammades redan 2004 av Ash et al. (104) men är en kvarstående trend även i senare forskning. Dokumentationsmisstag i form av inkorrekt information har dock uppmärksammats av Kharko et al. (2025). Risk för misstag nämns av Brolin och Karlssons uppsats om Cosmic (2020, 26), men är inget som diskuteras vidare. Misstagsreducering i EHR lyfts i Sving och Cajanders studie på apotekare där de diskuterar *error prevention* i relation till behovet av säkerhetsfunktioner som minskar risken för misstag. Exempel som används handlar om automatiska varningar för interaktioner mellan mediciner (2025, 674). Brist på liknande säkerhetsfunktioner kan urskiljas i svaren hos informanterna som önskar feedback från systemet som indikerar om något är gjort eller inte.

> Så är det klurigt att veta om man har gjort allt som man ska göra. Till exempel det här med diagnosregistreringen, jag får ingen feedback att jag inte har gjort det. Det jag måste göra är att gå in och verkligen alltså klicka där, se om jag har någon diagnos registrerad. I annat fall så ser jag det inte.

Feedback från systemet relaterades även till en risk för dubbelarbete.

> Jamen säg att det ska tas prover: jamen då printar man ut och gör klart för att ta prover, men då är det redan någon annan som har gjort det, istället för att det ska finnas någonting en liten jamen anmärkning på att det här är redan gjort, du behöver inte göra det. Så då gör man dubbelarbete där och så är man på väg in till patienten och där sitter någon redan där och gör det jag har tänkt göra. Så då hade jag kunnat lagt ner tiden på något annat istället.

Dubbelarbete är inte ett direkt misstag men hänger ihop med att missa information som är relevant för det kliniska arbetet. En annan typ av information som försvinner i Cosmic rör läkemedel. En deltagare berättade om läkemedelsmodulen:

> Jag tyckte det var ganska otydligt liksom vilka tider de är ordinerade på och om de är givna och liksom administrerade och signerade eller inte. Det försvinner – alla läkemedelslistor måste ju godkännas av läkarna, och de godkänner tydligen för en viss period – då är det olika, vissa gör det för flera dagar framöver och vissa gör det till nästa morgon typ – och har det gått för lång tid att den här läkemedelslistan inte är godkänd för administrering då kan den bara försvinna från våran vy, då ser vi inte ens att de egentligen skulle ha. Alltså det kan bli väldigt stora missförstånd eller vad man ska säga där, eller fel helt enkelt. Att liksom information bara försvinner utan att man får någon förvarning över det.

Detta kan bli direkt patientfarligt. Inom temat fanns även utsagor om en påfrestning på personalen på grund av mängden möjliga sätt att göra fel på.

> Från att jag skriver in en remiss till att jag bokar patienten så finns det ganska många olika vägar att gå. Och ganska många olika sätt att göra annorlunda på, och vissa är fel, och vissa är inte fel. Och det blir ju sånt som, det tar energi hela tiden.

Slutligen blev har misstagsreducering att göra med arbetsflöden i den kliniska verkligheten. En informant berättade att att klagomål kring misstagsrisken mötts med en uppmaning om att ändra hur de arbetar, vilket inte är realistiskt.

> Det är ändå en sån här grej som regionen har varit, liksom såhär, 'jamen det här är farligt'. För det har blivit fel flera gånger. Det har blivit flera avvikelseärenden. Och så har man skrivit till Cosmic, eller Cambio då, att 'jamen det här måste vi ändra'. [—] Och nu senast när vi hade info så hade de tagit upp det problemet och lösningen som vi hade fått som förslag var ju helt enkelt att 'öppna inga meddelanden när ni gör andra saker'. Så att det är ju liksom inte en lösning.

4.1.10 Effekter

I undersökningen lades fokus på att identifiera orsaker till upplevelse snarare än effekter av systemet, men i intervjuerna framkom det oundvikligen till stor del just effekter. Dessa fynd bör ej avfärdas som obetydliga, då effekterna av systemet kan tänkas påverka upplevelsen. I och med att studien genomförs efter systemimplementering är effekter och faktorer sammanlänkat. Vilka effekter informanterna tar upp kan avslöja något om vad som är viktigt för dem, och i sin tur vilka faktorer som är viktiga för deras upplevelse av systemet.

Som diskuteras i föregående avsnitt var en typ av effekt som kom fram – och som det lades emfas på av informanterna – problem som kan leda till patientfara. Här finns en koppling till yrkesetik och moral distress (Melby et al. 2025, 12).

En annan typ av effekt som framkommer är inkonsekvent användning samt *sociotekniska workarounds* (Blijleven et al. 2022), exempelvis i relation till de oöverskådliga anteckningsmallarna. ”Till slut blir det kanske att man skriver flera saker under samma rubrik bara för att få anteckningen att se mindre ut, för då är det smidigare att läsa.” Detta kan kopplas till en av de motiveringar till workarounds i EHR som identifieras av Blijleven et al., *data presentation* vilket innebär att en workaround görs på grund av att en annan visualisering av data föredras (2022, 8). Men det kan också tolkas som en workaround grundad i *usability*, där kostanden för att att utföra en uppgift korrekt är för hög, och användaren därför gör en workaround (2022,8).

> Som idag bokade jag en bassänggrupp på smärta, för det finns ingenting annat. Även fast ingen av de har patienterna har ont så finns det ingenting annat som passar, och det är därför att mallen i sig saknar ord.

Här ser vi istället att motiveringen till att göra en workaround är att det inte finns ett alternativ att fylla i den korrekta informationen. Detta beskriver Blijlevet et al. som *Required data entry option missing* (2022, 8). Detta blir också en felrepresentation av verkligheten, vilket kan kopplas EHRrors då det leder till inkorrekt information i journalen (Kharko et al. 2025). Medicinska informationssystem är stora och komplexa och det kliniska arbetet är även det präglat av en komplexitet. Interaktionen mellan dessa leder till ett rikt sociotekniskt system som kan ge upphov till beteenden och effekter som är svåra att förutspå (Ash et al. 2004, 104).

I ett par intervjuer kommer effekter på kontakten mellan personalen upp, och en informant påtalar även att hen tycker det är positivt att journalanteckningar från alla yrkesgrupper ligger på samma plats, så att hens anteckningar inte missas av andra yrkesgrupper. Denna typ av effekter på synlighet kan ha en påverkan på hur systemutformningen upplevs.

Patienkontakt diskuteras också av en informant som menar att den ökade administrationsbördan och dokumentationen påverkar tiden till patienkontakt.

> Nejmen det är ju just det här att, eftersom vi uskor dokumenterade inte så mycket tidigare, utan då var det mer sköterskorna och läkarna som dokumenterade så har det blivit mycket mer utav den delen. Men... nejmen det är ju som jag sa tidigare att jag tar lite tid åt sånt som jag inte har egentligen – för att kunna ge till patienterna som verkligen behöver det.

Här ses också hur simultana förändringar till implementeringen av det nya systemet har en påverkan. Förflyttningen av arbetsuppgifter kring dokumentation kan inte ses som enbart en fråga om Cosmics utformning, men implementeringen förstärkte sådana effekter. Andra informanter uppger inte någon direkt påverkan på patientkontakt, men bejakar tung administrationsbörda. Kopplat till dokumentationsbördan och effekter säger en informant: ”Det går väldigt mycket långsammare. Och jag har behövt ändra på mitt arbetssätt. På grund av Cosmic.” I detta fall hänger förändringen av arbetsflöde ihop med att systemet är så pass tidskrävande och dåligt anpassat att sekreterarna inte hinner med att skriva diktat i tid.

> Så att då om man vill ha en anteckning inom tämligen snar tid så behöver man skriva det själv. Och då sa de nu, det kom liksom som blanket statement att jamen försök skriva alla anteckningar. Och det tar ju jättemycket längre tid än att diktera en anteckning.

Slutligen beskrev en patient en utebliven vinst av Cosmicimplementeringen rörande standardiseringen och tillgång till andra regioners journaler.

> Men det är ju fortfarande, liksom juridiskt särkopplat mellan regioner, så jag ser ju ändå inte till exempel region Västmanlands anteckningar i Cosmic. Jag måste ju ändå gå in i den här nationella patientöversikten. Som är ju helt frikopplad från Cosmic, det är bara en hemsida med jättedålig struktur. Så det jag trodde Cosmic skulle vara bra för det kan vi inte ens använda det till. [—] Även om vi får patientens godkännande kan vi ändå inte gå in via Cosmic trots att det är samma system. Och då förstår jag inte riktigt vad det här samarbetet handlar om. Om vi inte kan samarbeta, på det sättet.

4.1.11 Det som inte funkar

En informant påtalade under intervjun att hen kom på positiva saker – eller sådant som i alla fall fungerade okej – som hen inte tänkt på innan när frågor om specifika områden ställdes. Detta indikerar att när problem finns överskuggar de det som fungerar.

> För det är ändå så att när man – när du ställer specifika frågor och jag reflekterar – det finns ju ändå positiva saker. Men det är såhär, det är inte det första man tänker på för att allt det överskuggas ju ändå av att det tar sådan tid.

Här återkommer aspekten om prestanda. Som nämns i avsnitt 4.1.6 skiljde sig den effekt som prestanda hade på upplevelsen markant mellan regionerna. Det har också observerats en skillnad i vad olika informanter anser är viktigt baserat på hur de använder Cosmic i sitt dagliga arbete. Olika användare tycks stöta på olika problem, och upplevelsen av systemet påverkas i stor utsträckning av det som inte fungerar. Sådant som fungerar bra går istället obemärkt förbi.

Det tycks att det finns någon slags gräns för vad personalen kan tolerera och den gränsen baseras troligtvis på hur påverkat det dagliga arbetet blir. Alla informanter i studien upplever både bra och dåliga saker med Cosmic men för informanterna i Västernorrland framstår de som mer överkomliga. De är irritationsmoment men tycks inte gå över gränsen för funktionalitet. För informanterna i Dalarna – men här ska påpekas att de enbart är två till antalet och att jämförelse mellan regionerna inte kan generaliseras – blir det istället för många bäckar små. Det framkommer att sekunder läggs ihop till allt för mycket slösad tid och att de små irritationsmomenten i vardagen även de adderas. Ingen av informanterna i Dalarna sade dock uttryckligen att de ogillar Cosmic starkt, men deras intryck var mer negativt. Att det finns ett slag tröskelvärde för vad personalen kan tolerera gällande påverkan på det kliniska arbetet är också en slags pragmatism.

4.1.12 Frivillighet

Som tidigare konstaterats så är användningen av journalsystem inte frivillig för vårdpersonalen, och individer har mycket liten möjlighet till påverkan på valet av system. I en intervju säger informanten att hen lär jobba i Cosmic i 20 år till och att det vore tragiskt om det inte blev bättre. Samma tanke om ett långt framtida arbetsliv i systemet framkommer i en annan intervju. I båda fallen finns en aspekt av hopplöshet som kan kopplas både till lågt förtroende för att situationen ska förbättras och till bristen av valmöjlighet för individen. Personalen har en stor medvetenhet om att de inte kan undslippa journalföring i systemet, vilket ökar pressen på att det ska fungera, och kan göra att det blir allt mer känsloladdat när ingen lösning går att föreställa sig. ”Ja, konsensus är väl att det känns skit men såhär är livet nu typ. Och det är ju ändå lite uppgivet, för att vi har svårt att se hur det ska bli bättre.”

I Brolin och Karlsson diskuterar de frivillighetsaspekten och resonerar kring varför tvånget kring att använda journalsystemet inte framkommer som en negativ aspekt i deras empiri. De har två hypoteser om vad som lär orsaka detta, den ena är att informanterna i studien hade ingen eller mycket begränsad erfarenhet av andra system. Detta gör att de inte har något att jämföra med och inte kan uppleva att de tvingas till att använda ett sämre system (2020, 24) vilket är mycket intressant jämfört med mina data, där jämförelsen med andra system är ständigt närvarande och – speciellt gällande Dalarna – påverkar upplevelsen av det nuvarande systemet och tvånget att använda detta negativt. Den stora skillnaden här är att undersökningen är utförd kort efter införandet och Brolin och Karlsson undersökte acceptansen av ett system som implementerats 12 år tidigare (2020, 15).

Kopplat till frivillighet finns även andra faktorer om standardisering och institutionellt påtvingad dokumentation. En informant diskuterar tidsåtgång för att lägga in diagnoskoder i systemet.

> Det är ganska mycket klickande, och speciellt på mottagningsbesöken där vi ska diagnoskoda och DRGa[4] och allt möjligt, jamen det tar lite tid. [—] Vi ska ju få in då KVÅ-koderna[5] och allt den biten. Så att det tar ju lite tid.

Personen uttrycker sig dock inte negativt kring själva inrapporteringen eller dokumentationen, utan uttalandet handlade främst om att dessa saker tar tid att göra i Cosmic. De höga kraven på dokumentation som vårdpersonalen har på sig understryker därför att system behöver underlätta denna process.

4.1.13 Inställning

Som nämndes i avsnitt 4.1.3 accepterade en informant systemet relativt väl trots en negativ initial inställning. Denna person återkom ofta till en pragmatisk inställning. Personen fokuserar mycket på vad som är livsavgörande och viktigt för patienten. Hen nämner också att det inte finns utrymme att köra fast.

> Jomen vi är ju, så är det ju med allting, kan jag inte då måste du fråga. Man kan inte köra fast bara och stå och traggla med det i 30 minuter, det funkar inte. Utan då får man be någon annan att göra det. 'Jag fixar inte det här just nu, kan du göra det åt mig?'

Det viktiga är helt enkelt att vården rullar på. ”Utan så länge man får det att funka och kollegorna inte sitter och gråter för att de inte får det att funka, jamen då [Är det okej].” Personen sa också om systemet att: ”Det är inte så mycket tankar som man går och bär på utan det är någon annans jobb att fixa det faktiskt. Jag har mina patienter att ta hand om.” På frågan om hen kände sig inkluderad i implementeringsprocessen svarade samma informant att ”Det gör man jättesällan. Är det någon som har bestämt någonting som sitter på de högre stolarna så är det ju bara att ta på sig bältet och hänga med.” Här syns en slags gilla-läget attityd som även återfinns i andra intervjuer. Bland annat beskrev en informant i Dalarna, som initialt kände sig upprörd över beslutet, att:

> Till slut kände jag bara, jag kan inte göra någonting åt det här nu. Det är bara att acceptera och göra det bästa av situationen typ. Så att jag var väl, när vi väl bytte var jag ganska neutral till det hela.

Hen fortsatte ”Nu gör vi det här. Vi får bara fortsätta jobba liksom.” En annan informant, som inte heller var positivt inställd till systemet utryckte också att man får anpassa sig efter situationen.

---

[4] Diagnosregistrering.

[5] Klassifikation av vårdåtgärder, ska rapporteras in till Socialstyrelsens hälsodataregister. Detta är obligatoriskt sedan 2007. (Socialstyrelsen 2026)

> Det känns som att det är ganska mycket så att såhär att: Ja, det är lite dumt men det är som det är, typ. Och så blir det mer att man får vänja sig och anpassa sig även fast det inte är optimalt.

Här syns en viss hopplöshet men en vilja – och en nödvändighet – att anpassa sig och gilla läget. Hen lyfter även fram att det är lätt att bli irriterad på nya IT-system. ”Och där får man ju vara lite självmedveten också, jag försöker ändå att vara rimlig liksom, för nu är det som det är.” Slutligen sa hen: ”och det är ju sånt som får en att känna såhär, lite ångest över att, jamen det kommer inte bli bättre så det är bara att acceptera.” Här ses alltså hur en pragmatisk inställning används för att hantera situationen, vilket skapar en mer dräglig tillvaro, men kanske inte ändrar upplevelsen av systemet i sig. Detta går i linje med fynd av Melby et al. där personalen också antog en pragmatisk inställning för att hantera frustration vid användning av det nya EHR-systemet (2025, 10).

Ett svagt uttryck av pragmatism uttrycktes också av en annan informant, som gällande ett problem i systemutformningen sade ”Det är sånt som förbryllar mig men som jag inte, jag väljer att släppa för jag kan inte påverka det.”

Slutligen beskrev en informant också inställning som det viktigaste som påverkade hens upplevelse av Cosmic.

> Mm. Men det är väl egentligen inställningen man har till grejerna. För som i början så var det ju skräckblandat förtjusning över att komma in i en ny grej. ’Hjälp det är en ny grej som jag ska lära mig.’ Och nu när man kommer hit, jamen då går du och hämtar paddan och loggar in och så nu kör vi. Nejmen jag tror det handlar mycket om inställning. Vill jag inte få det att funka, jamen då kommer det inte att funka. Och vill jag att det ska funka så gör det ju det. Även om det tar lång tid. Annars går jag och frågar någon som kan.

I många av exemplen fungerar den personliga inställningen mer som en modererande faktor än en huvudfaktor.

4.1.14 Social påverkan

En informant uttrycker inte samma typ av pragmatiska attityd men inställning framkommer ändå som viktigt, framförallt i relation till social påverkan.

> Det är ju mycket snack om Cosmic och att det fungerar dåligt och att det är brister och så, men jag tycker också att det kanske är lite mer på individnivå. Jag tycker inte att det har påverkat mig, kanske inte än.

> Sen kan det ibland vara mycket såhär kritik och bara liksom, slänga negativa saker. Och det kan jag, då blir man lite less. Men det är också lite individbundet.

Här kan urskiljas en positiv inställning som fungerar som en skyddande, eller modererande, faktor mot social påverkan. Den sociala påverkan som person tycktes uppleva var istället positiv och konstruktiv.

> Oftast om det finns ett problem så är det många som har samma problem och andra har kanske hittat en bättre lösning på problemet – så det har påverkat hur man hanterar problem. Eller om man hittar ett smidigare sätt att navigera eller journalföra, eller hantera systemet. Så

> vi har ju som ett forum där vi lyfter upp de svårigheter som vi har haft, och just det tycker jag har haft stor vikt på hur vi arbetar.
>
> För de kan kanske upplysa ibland för att 'ja, tänk på att vi kan inte göra på samma sätt som vi gjorde tidigare', och då tar jag åt mig liksom det de säger.

Att var mottaglig för input från kollegorna har här en positiv effekt för acceptansen av systemet. Kollegors åsikter kom upp i flera intervjuer men var generellt inget som tycktes markant ändra informanternas upplevelse. I en intervju framkom hur kollegorna förstärkte redan existerande känslor.

> Sen är det ju mer att de allra flesta har ju samma upplevelse, så att det är ju, det är inte att en kollega har helt fått mig att ändra åsikt kring journalsystemet utan mer liksom, hitta något nytt att klaga på typ.

I samma anda diskuterade en informant att många kände frustration och förvirring och att diskussioner med kollegor eller bekanta inom yrkeskåren gav upphov till vidare funderingar kring exempelvis hur upphandlingen gått till. Här syns ett samspel mellan yttre faktorer i form av social påverkan från kollegor, samt samhälleliga och mediala aspekter. Denna typ av funderingar framkom inte i samma grad i alla intervjuer. Generellt tycks det att vilken form av social eller yttre påverkan som personalen upplever beror på personliga egenskaper, inställning, nöjdhet, och den sociala kontexten. Exempelvis uttryckte en informant att ”jag är ju såhär, sköt dig själv, skit i andra. Och jag påverkas sällan utav vad andra tycker och tänker.”

Graden till vilken informanterna var påverkade av media varierade också. En informant svarade på frågan om yttre påverkan och sa att ”debatten i media har jag knappt följt så det påverkar – eller jag har såklart följt – men som inte att det påverkar på något sätt.” I andra intervjuer framkom media som något som bekräftar en viss bild, exempelvis kring problem för andra yrkesgrupper som en inte upplever själv. Då samverkar social påverkan från kollegor och social påverkan från media för att influera en typ av upplevelse. Vid frustration kring systemet tycks medial uppmärksamhet kunna förstärka denna.

> Och sen känns det som att det kommer nya grejer i nyheterna varje dag. Typ förra veckan var det två dagar i rad när det kom. Första dagen var det på ekot att Cambio – eller de som äger Cambio – har kopplingar till oljestater i mellanöstern som är liksom icke-demokratiska. Som vi då indirekt har betalat pengar till. Och sen dagen efter kom det det här med att mycket av datan i Cosmic är förlagt i Sri Lanka som inte alls har samma datasäkerhetslagar som vi. Sen så går ju de ut så klart och säger att det inte är någon fara, men det känns ändå lite, ah. Det känns som att sånt här sopas upp.

I citatet ovan framkommer även aspekter kring datasäkerhet och etik. Generellt i intervjumaterialet blev det tydligt att vårdpersonalen tänkte på denna typ av aspekter, men ansåg att det var ”någon annans jobb”. Det fanns en medvetenhet om risker med digitala system men det var generellt inte något de tog upp självmant utan fokus i svaren kring Cosmic tenderade att cirkulera kring det som var kliniskt relevant. ”Jag har mina patienter att ta hand om. IT, nån får fixa IT-säker-

heten, och funkar det inte, jamen då blir det post-it-lappar och papper. För det funkar alltid.”

Sammantaget finns aspekter av social påverkan men variationen är stor och den faktiska effekten på upplevelsen av systemet tycks vara begränsad jämfört med andra faktorer.

4.2 Regionskillnader

I det empiriska materialet framkom relativt stora skillnader mellan de två regionerna. En av dessa skillnader låg i fokuset kring systemprestanda och snabbhet. Förutsatt att datan är indikativ av verkligheten generellt och personal i Dalarna upplever Cosmic som långsammare än vad personalen i Västernorrland gör föreställs två scenarier. Antingen är Cosmic långsammare i Dalarna, eller så är det inte det. Om det är långsammare skulle detta kunna ha att göra med hårdvara på något vis. Är det inte långsammare är det troligt att skillnaden i upplevelse ligger i att de tidigare systemen var olika snabba. Det kan också ha att göra med arbetsflöden eller arbetsbelastning som på något vis ändrar upplevelsen och kraven personalen har på systemet.

Viktigt att ha i åtanke är att det gått olika lång tid sedan implementeringen. I intervjuerna med personal i Västernorrland förekom flera gånger uttalanden om att ha vant sig, något de haft nästan 8 månader längre på sig att göra. I studien av Heponiemi et al. framkommer att stress relaterad till informationssystem var högst för de sem genomgått en EHR-implementering inom de senaste 6 månaderna och lägre för de där det gått upp till 12 månader (2021,7).

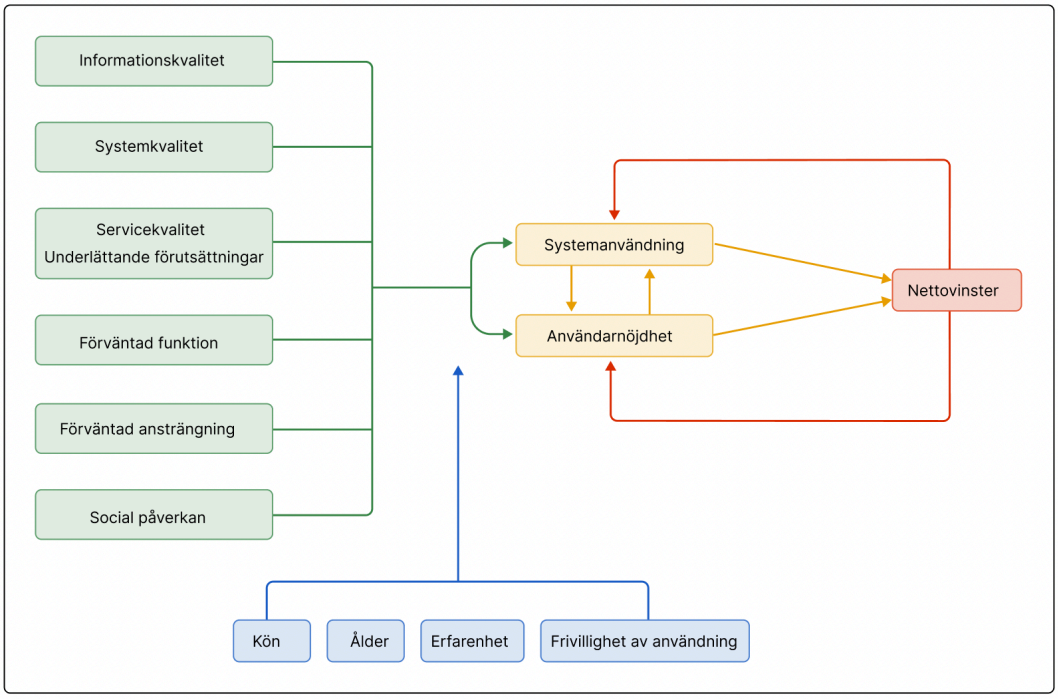
Något som illustrerar hur olika situationer regionerna tycks ha haft innan Cosmicimplementeringen är hur informanter i Region Västernorrland lyfter Cosmic som modernisering. Den visuella aspekten av detta lyfts i avsnitt 4.1.2. I materialet framkom även att vissa funktioner tidigare inte varit digitaliserade i Västernorrland, exempelvis remisser. Dessa behövde, fram tills implementeringen av Cosmic 2025 skrivas ut på papper och faxas mellan kliniker (Informant 2, 2026).

Något som är värt att ha i åtanke vid diskussionen om skillnader mellan regionerna är att det finns ett omvänt problem med representation, vilket nämns i avsnitt 3.4.1. Vissa skillnader som framkommer kan därför ha att göra med typen av vårdinstans snarare än region. Det finns även en stor variation mellan olika arbetsplatser även inom samma region och vårdnivå som denna undersökning inte har någon möjlighet att fånga.

4.3 Teman i relation till teori

I detta avsnitt fördjupas resonemangen om faktorer genom att diskutera dem i relation till variabler i de teoretiska modellerna. Figur 3 visar de två teoretiska modellerna sammanslagna till en, med alla begrepp översatta till svenska.

Figur 3. Sammanslagen teoretisk modell.



Servicekvalitet (D&M) och *underlättande förutsättningar* (UTAUT) slås ihop då de är snarlika. *Användaravsikt* (D&M) och *beteendeavsikt* (UTAUT) har för enkelhetens skull uteslutits då de inte är relevanta för denna undersökning. Detta går i linje med resonemangen i Bossen et al. som genomförde en snarlik utvärdering. De konstaterar att "'Intention to use' was not investigated systematically, since in this case, use is mandatory, and because the focus of the evaluation was on whether the EHR supported staff work" (Bossen et al. 2013, 943). Då *beteendeavsikt* i UTAUT ses påverka *användarbeteende* har de oberoende variabler som påverkar avsikten även en indirekt effekt på beteende, och därför kan dessa inkluderas som variabler som påverkar beteendet. I figuren har D&Ms begrepp *systemanvändning* valts – vilket innefattar *användarbeteende* – hädanefter används detta ord.

4.3.1 Systemanvändning och användarnöjdhet

I båda modellerna finns variabler som kretsar kring användningen av systemet. Dessa är inte i något av fallen oberoende variabler. I UTAUT är användning, eller *användarbeteende* utfallet och inte en variabel. I D&M är *systemanvändning* sett som en beroende variabel som kan leda till *nettovinster.* Detta kan förklaras av att

D&M har ett annat fokus, som nämnts tidigare. I detta avsnitt samlas aspekter om användning och nöjdhet.

I och med att *systemanvändning* inte är en oberoende variabel i modellerna är den inte den typ av faktor varvid huvudfokus för denna undersökning låg. Men, som diskuterades i avsnitt 4.1.10 framkom mycket effekter av systemet i intervjuerna och även sådana kopplade till användning. I och med att effekter påverkar upplevelse och att det finns en slags feedbackloop när det gäller systemframgång, som syns i D&M, är det motiverat att analysera vad som framkommer om användningen av systemet.

DeLone och McLean diskuterar det uteslutande av *systemanvändning* som en faktor som ofta görs och argumenterar för att detta kan grunda sig i en för enkelt tolkning av begreppet. De menar att användning är en komplex variabel som inte bara kan förstås som att mer användning leder till bättre resultat utan att man också måste ta användningens natur i beaktning. Ett sätt att göra detta på kan vara att undersöka om ett systems funktionalitet utnyttjas fullt ut, och för det avsedda syftet (2003, 16). Med detta i åtanke är det motiverat att behålla *systemanvändning* som en faktor även när system med mycket liten variation i användningsgrad studeras. Detta innebär också att de framför ett relevant argument för att behålla användning som faktor även vid obligatorisk användning, trots att delar av deras vidare resonemang om saken inte håller för denna studies kontext.

De gånger i empirin som användning framkommer som något som påverkar personalens upplevelse handlar det ofta om att användningen är inkonsekvent på något vis. När det finns flera olika vägar att gå hamnar information på olika platser vilket gör det svårt att navigera och minskar tilltron till informationen i systemet. Exempelvis nämner en informant att vissa fyller i översikter och andra inte vilket leder till att informationen blir mindre tillförlitlig (se avsnitt 4.1.8). Här finns alltså en koppling mellan *systemanvändning* och *informationskvalitet.* När kollegor gör på olika sätt blir det frustrerande. Detta hör även ihop med misstagsreducering, då det finns risk att missa saker. Här är användningen också starkt kopplad till utformningen av systemet. Flera informanter uttrycker att det inte ska finnas flera sätt att göra saker på. Det uppskattas inte när ”det finns väldigt många sätt att göra fel på”. Tydlighet kring hur systemet är tänkt att användas och inbyggda varningsfunktioner som förebygger missar önskas. Denna typ av inbyggda funktioner för säkerhet är ett av önskemålen som apotekarna lyfter i Sving och Cajander (2025, 674).

Gällande *användarnöjdhet* kan konstateras att det finns ett samband mellan nöjdhet och systemanvändning. Om tilltro till informationen ses som en typ av *användarnöjdhet* kan den ses påverka och påverkas av *systemanvändning* och vara en del i loopen kring denna samt *informationskvalitet* och *nettovinster*. *Användarnöjdhet* är också viktigt för vårdpersonalens arbetsmiljö och dålig arbetsmiljö kan tänkas leda till mindre *nettovinster* både på ett individuellt och organisatoriskt plan. Även patienterna kan i slutändan påverkas av detta då vårdpersonal i en pressad situation inte har möjlighet att ge den bästa möjliga vården.

Det finns en relation mellan användarnöjdhet och attityder, varför det kan vara viktigt att ta in aspekten av attityder i studier som analyserar *användarnöjdhet* (DeLone & McLean 1992, 69). I denna studie kan, som diskuteras i avsnitt 4.1.13, en viss påverkan av personlig inställning ses på nöjdheten. Dock är den mest framstående inställningen pragmatism, som är mer av ett sätt att hantera låg användarnöjdhet, snarare är något som ökar den. Inställning i form av pragmatism passar inte in i de teoretiska modellerna.

4.3.2 Förväntningar

I detta avsnitt behandlas *förväntat funktion* och *förväntad ansträngning* från UTAUT. Ser man till förväntningar innan implementering varierade dessa och det tycks inte finnas ett så starkt samband mellan dessa och upplevelse av systemet efter en tid (se avsnitt 4.1.3). En typ av *förväntad ansträngning* som framkommer är dock känslan att inte orka lära sig något nytt. Detta tycks enbart ha haft en påverkan på initiala reaktioner och inte på varken upplevelsen av implementeringen eller den senare upplevelsen av systemet.

Ett fynd i denna studie är att tidigare system har en stor påverkan på personalen. Ett sätt som detta yttrar sig på är genom deras förväntningar på det nya systemet. Många av deltagarna har främst arbetat i ett och samma system och har därför byggt upp sin bild av vad ett journalsystem ska göra baserat på det systemet. Det är också möjligt att verksamheten och personalen anpassat sitt arbetssätt efter systemet, och om det nya systemet kräver att detta frångås uppstår problem. På så vis blir det tidigare systemet en viktig del av *förväntad funktion*. Temat om tidigare system framkom som viktigt i intervjuerna och på så vis finns en typ av förväntan med som en viktig faktor. Det handlar dock om förväntningar som kvarstår efter implementering och som rör sig om funktion och systemdesign, snarare än förväntningar inför implementering. Med tanke på att det som mäts i denna studie är mer i linje med D&Ms *systemanvändning, användarnöjdhet* och *nettovinster*, snarare än UTAUTs *beteendeavsikt*, är det föga förvånande att denna typ av förväntningar framstår som mer i linje med resultatet.

Genom sin påverkan på *förväntad funktion* blir det tidigare systemet nästan en slags modererande variabel som påverkar hur andra saker upplevs, och därmed hur stor påverkan dessa variabler har. I UTAUT är *erfarenhet* en av de modererande faktorerna vilket det tidigare systemet skulle kunna påstås vara. Dock skiljer sig detta från teorin en aning, på två sätt: för det första är *erfarenhet* i UTAUT mer fokuserat på tid i det nya systemet (Venkatesh et al. 2003, 461); för det andra modererar det enligt modellen påverkan av alla faktorer förutom *förväntad funktion*. Detta är dock en logisk följd av att förväntningarna i UTAUT kommer före erfarenheten.

Trots att UTAUT är anpassad för att mäta en annan typ av utfall, och faktorerna har mer att göra med tiden innan implementering än efter kan de användas för att extrapolera ideér om människors behov gällande informationssystem. Om konceptet ”förväntning” tas bort lämnas vi med *ansträngning* och *funktion.* Det

kan, mot den teoretiska bakgrunden, tänkas att dessa två faktorer är viktiga i sig. Detta går i linje med studiens resultat gällande flera teman. *Funktion* är möjligtvis det mest framträdande men även *ansträngningen* sammankopplad med användningen spelar roll, vilket kan ses exempelvis i temat överskådlighet (se 4.1.8) och tid effektivitet och klick (se 4.1.7). Det är viktigt för informanterna att det ska vara smidigt och lätt att använda journalsystemet för att hitta information och utföra sina dagliga uppgifter.

4.3.3 Social påverkan

Social påverkan är en av få variabler i teorin som har ett identifierat tema med samma namn. Dock fanns inte social påverkan har en särskilt stark effekt. Detta kan ha att göra med att användningen av Cosmic är absolut obligatorisk. I Venkatesh et al. beskriver de hur social påverkan enbart var signifikant i frivilliga kontexter. Vilket är logiskt då variabeln i UTAUT påverkar *beteendeavsikt*. I en obligatorisk kontext är variationen av den avsikten försumbar (2003, 452;468). Att social påverkan skulle vara närvarande i studiens resultat, men inte centralt förefaller därför som väntat.

Enligt UTAUT modereras social påverkan av alla *key moderators* (*kön, ålder, erfarenhet*, och *frivillighet av användning*). I empirin sågs det modereras av inställning, där ens personliga inställning kunde minska i vilken grad en påverkades av kollegor och media, samt göra personen mer mottaglig för positiv social påverkan. Graden av *användarnöjdhet* tycks också påverka hur personer relaterar till social påverkan vilket understryker den cykliska naturen av faktorerna. Som DeLone och McLean konstaterar är systemframgång inte statiskt utan en process (DeLone & McLean 1992, 83).

4.3.4 Servicekvalitet och underlättande förutsättningar

Inkludering och stöd från ledning framkom som mycket viktigt för informanterna, särskilt vid låg användarnöjdhet. Stöd från ledning under implementeringsprocess i form av bra och relevant utbildning, extrainsatt personal och sänkta produktionskrav kan underlätta övergången mellan systemen och ge bättre förutsättningar för personalen. Det framkommer även att möjligheten att få gehör för sin feedback påverkar upplevelsen av systemet. Detta kan ses som *servicekvalitet* eller *underlättande förutsättningar.* Inkludering i beslut och utformning framkom som positivt, men när inkluderingen övergår i ansvar för sådant som personalen inte anser bör ligga på dem kan detta bli betungande. I stor utsträckning cirkulerade frågan om inkludering om personalens kliniska prioritet. Att inkluderas i utformningen krävs för journalsystemets kliniska relevans. Inkludering i upphandlingsbeslut och utformning kan förefalla som distanserat från den typ av *service* som avses i D&M, och även an aning förskjutet från *underlättande förutsättningar* i enlighet med UTAUT. Men med tanke på att upphandling av journalsystem är en del av den organisatoriska kontexten och valet av journalsystem och dess utformning i allra högsta grad påverkar förutsättningarna för användningen av system

vill jag ändå hävda att inkludering i beslut är en typ av organisatorisk infrastruktur och faller in under *servicekvalitet.* Det framkommer även att inkludering i utformning antas kunna öka hur kliniskt relevant systemet är och på så vis skulle *servicekvalitet* kunna påverka både *informationskvalitet* och *systemkvalitet*. Återigen blir komplexiteten och den cykliska aspekten av interaktionerna tydlig.

4.3.5 Informationskvalitet

I viss mån kan temat effekter falla in under *informationskvalitet.* Som diskuteras i avsnitt 4.1.10 leder systemutformningen ibland till att informationen i systemet blir bristfällig eller felaktig. Ibland på grund av framtvingade *sociotekniska workarounds*. Även den inkonsekventa användning som uppstår som en effekt av att systemet kan användas på olika vis är en typ av effekt som kan påverka informationskvaliteten, vilket diskuterats i avsnitt 4.3.1. Som nämns i avsnittet finns en koppling mellan tilltro till information och den inkonsekventa användningen. En möjlig orsak till den inkonsekventa användningen – utöver systemutformning – är vanan hos användarna. Flera informanter påpekar vikten av att vänja sig och det är möjligt att dessa problem kommer minska med tiden. På så vis kan UTAUTs modererande variabel *erfarenhet* här tänkas samspela med *informationskvalitet,* på så vis att *erfarenhet* ökar informationskvaliteten. Med erfarenhet kommer även förståelse för hur informationen kan hittas, vilket kan göra att informationskvaliteten upplevs som bättre trots att den är oförändrad. På så vis kan erfarenhet moderera dess påverkan.

Temat överskådlighet är till stor del kopplat till *informationskvalitet*. Överskådlighet är kopplat till den kliniska relevansen, där det är viktigt för personalen att snabbt kunna få en bild av patientens tillstånd eller medicinering. För mycket kliniskt irrelevant information och långa sökvägar för det som är viktigt i stunden skapar problem i arbetet. Här syns hur läsbarhet, relevans och tillgänglighet till informationen är av vikt, vilket är aspekter av *informationskvalitet* (DeLone & McLean 1992, 64).

4.3.6 Systemkvalitet

Fem teman passar helt eller delvis in under *systemkvalitet*. Överskådlighet diskuterades ovan som en typ av *informationskvalitet* men kan också påstås hänga ihop med *systemkvalitet*. Generellt finns ett visst överlapp mellan de två variablerna. Detta ses även i temat anpassning till yrke och arbetsplats som till viss del kan placeras in under *informationskvalitet*, men främst kategoriseras som en typ av *systemkvalitet*. Detta är på grund av att anpassningen i vissa fall har att göra med den redan existerande informationen i sig, men främst handlar om processen att tillföra information genom journalföring, eller ordination av läkemedel.

Ett av de tydligaste exemplen på *systemkvalitet* är i temat prestanda. Här framkommer den mer tekniska aspekten av variabeln, snarare än utformning av struktur och användargränssnitt. Sammanlänkat är även temat tid, effektivitet, och klick som även det kan kategoriseras som ett uttryck för *systemkvalitet*.

Slutligen faller temat om misstagsreducering in under *systemkvalitet*. Här ses hur systemets uppbyggnad och funktioner påverkar risken för att göra misstag. Detta är i allra högsta grad kopplat till hur systemet fungerar för sitt syfte och därmed systemkvaliteten.

4.3.7 Modererande faktorer

I UTAUT återfinns fyra modererande faktorer. *Kön* och *ålder* diskuteras inte i denna uppsats då den informationen ej inhämtats. Kopplat till ålder finns dock tematiken om datorvana, även om det inte är någon direkt motsvarighet. Datorvana, i form av *(computer) self-efficacy,* uteslöts i formuleringen av UTAUT på grund av att effekten antogs vara försumbar när variabeln *förväntad ansträngning* räknades in (Venkatesh et al. 2003, 455). Detta går i linje med resultaten i denna studie där lägre datorvana var sammanlänkat med högre *förväntad ansträngning* inför att lära sig systemet, men även personer med god datorvana uttryckte en motvillighet att lära sig något nytt.

De övriga två modererande variablerna *erfarenhet* och *frivillighet av användning* återfinns dock i det empiriska materialet. *Erfarenhet* yttrar sig i form av utsagor om att vänja sig med systemet. Som diskuteras i avsnitt 4.3.5 kan *erfarenhet* ses interagera med med *informationskvalitet*. Vidare kan det tidigare systemet – genom en viss förlängning av konceptet från UTAUT – tolkas som en form av *erfarenhet* (se avsnitt 4.3.2).

Gällande frivillighet framkommer denna i det empiriska materialet inte som en direkt faktor som påverkar hur systemet upplevs utan snarare som något som förstärker emotionella reaktioner och ökar vikten av *servicekvalitet* i form av stöd från ledning och inkludering. Därför kan detta tema bekräftas vara en modererande variabel i enlighet med UTAUT.

4.4 Temasammanvägning

Något som blir tydligt vid en sammanvägning av de identifierade temana i empirin är att teman existerar på olika nivåer. Vissa teman är individbundna medan andra har att göra med systemet eller organisationen. Vissa teman är direkta faktorer medan andra snarare är aspekter att ha i åtanke.

Bilden av teman på olika nivåer förstärks när de granskas genom en teoretisk lins. I UTAUT är de flesta variablerna mer personligt orienterade. *Förväntad funktion*, *förväntad ansträngning*, och *social påverkan* har mindre med systemet att göra utan cirkulerar runt individen. *Underlättande förutsättningar* rör sig om organisationen. I D&M är variablerna mer systemorienterade; *informationskvalitet*, *systemkvalitet*, och *servicekvalitet* har alla med system och organisation att göra. Att UTAUT har ett större fokus på individ och D&M på system och organisation går i linje med deras respektive ansats; att mäta personers acceptans av teknologi, eller framgång av ett helt system.

Tabell 2. Teman i relation till teoretiska variabler, samt variabelnivå.

Tema	Teoretisk variabel	Modell	Varaibelnivå
Datorvana	-	-	-
Tidigare system	Förväntad funktion	UTAUT	Oberoende
Implementering	Servicekvalitet, Underlättande förutsättningar	D&M, UTAUT	Oberoende
Inkludering	Servicekvalitet, Underlättande förutsättningar	D&M, UTAUT	Oberoende
Anpassning till yrke och arbetsplats	Systemkvalitet, Informationskvalitet	D&M	Oberoende
Prestanda	Systemkvalitet	D&M	Oberoende
Tid, effektivitet, och klick	Systemkvalitet	D&M	Oberoende
Överskådlighet	Informationskvalitet, Systemkvalitet	D&M	Oberoende
Misstagsreducering	Systemkvalitet	D&M	Oberoende
Effekter	Användning, Nettofördelar, Informationskvalitet	D&M	Beroende
Det som ej funkar	Nettofördelar	D&M	Beroende
Frivillighet	Frivillighet av användning	UTAUT	Modererande
Inställning	-	-	-
Social påverkan	Social påverkan	UTAUT	Oberoende

Variablerna i modellerna kan också delas in i nivåer utefter om de är oberoende, beroende, eller modererande. För att besvara frågeställningen i denna studie är det framförallt de oberoende variablerna som är av intresse. Om man ser till dessa nivåer och vilka teoretiska variabler de identifierade temana kategoriserat som har 9 av 14 kategoriserats som oberoende variabler. Utav dessa är fem variabler från D&M, vilka är mer systemorienterade. Två av dem faller in under både D&M och UTAUT, då under *underlättande förutsättningar*, vilket är den variabel i UTAUT som är mest systemorienterad. Resterande två faller in under mer personligt orienterade variabler från UTAUT, *social påverkan* samt *förväntad funktion*. Å andra sidan kan hävdas att *förväntad funktion* är relativt systemorienterad då funktion i

sig handlar om systemutformning. Det tema som identifierats kopplat till *förväntad funktion*, tidigare system, är även av en mer systemorienterad karaktär. Tabell 2 redovisar identifierade teman i empirin, de teoretiska variabler de kopplats samman med, samt karaktären av dessa.

Fynd rörande icke oberoende variabler kan också vara av vikt för att förstå resultaten och hur de oberoende variablerna fungerar i praktiken, men blir då snarare aspekter att ha i åtanke och inte direkta faktorer som påverkar upplevelse och systemframgång. När det gäller denna typ kan sägas att det är av större intresse om de är på en kollektiv eller organisatorisk nivå, då detta är mer användbart för att förstå journalsystemet som en del av informationsekosystemet. Generellt i resultaten framkommer variation och påverkan av mer personligt kopplade faktorer – individuella egenskaper som datorvana och personlig inställning – men dessa upplevs inte som några med stor påverkan. Andra trender är tydligare.

Här kommer vi in på vad som framkommer som viktigt eller ej. Det kan tyckas godtyckligt vilka teman som lyfts fram som mest avgörande för upplevelsen. I analysen har ett antal tillvägagångssätt använts för att så systematiskt som möjligt avgöra detta. Fem olika indikatorer för relevans har använts.

1. Vad informanterna själva säger påverkar dem: detta berör främst svaret på den direkta frågan om vad de tror påverkat deras upplevelse av Cosmic men även vad de lyfter som viktigt i ett bra journalsystem. Andra explicita påståenden om olika faktorers påverkan vägs också till viss del in här, både angående påverkan, och avsaknad av sådan.
2. Frekvens av tema i svaren: hur ofta en enskild informant återkommer till ett visst tema samt hur många av informanterna som lyfter temat. Braun och Clarke lyfter att frekvens inte rekommenderas rapporteras vid deras tematiska analys, delvis på grund av att den kvalitativa datainsamlingen är varierande och interaktiv och därför gör att frekvenser har mindre betydelse (2022, 141-142). På grund av detta har exakta frekvenser undvikits i denna uppsats. Här avses dock en annan typ av frekvens än absolut eller numerisk, utan en sammanvägd frekvens som en indikation tillsammans med andra indikationer. Det kan också handla om hur länge en informant håller sig kvar vid ett ämne.
3. Tematik återkommer oavsett ställd fråga: som diskuteras i avsnitt 3.3.3.1 har en vägledande princip varit att relationen mellan fråga och svar bär på en slags mening. Om en informant väljer att fokusera sina svar kring en viss tematik på flera olika frågor och när frågan är mer riktad åt ett annat håll indikerar detta att tematiken är viktig för dem. Det omvända kan också vara sant; om informanten frångår en viss fråga indikerar det också att tematiken i själva frågan inte är viktig för dem.
4. Allvar och ton: hur informanterna pratar om olika ämnen kan indikera deras vikt. När frustration eller starka känslor framkommer tyder det på att de är sär-

skilt påverkade av detta. Denna indikation är mycket subjektiv och i vissa fall subtil men sammanvägt med andra kan den understryka vikten av ett tema.

5. Den andra omgången av kodning: i den andra genomgången av materialet kodades intervjuerna först efter faktisk upplevelse och grad av påverkan. Enbart utsagor med en faktisk påverkan kodades sedan med tematiska koder. Detta innebär att information relaterad till teman som inte har någon avsevärd påverkan på upplevelse uteslöts. Genom denna ytterligare genomgång och en jämförelse av koderna mellan omgångarna uppnåddes insikter om centrala teman.

För att avgöra svar på den huvudsakliga forskningsfrågan sammanvägs nivån av teoretisk variabel, orienteringen av temat, samt indikationer för relevans för att avgöra centrala faktorer och aspekter, dessa diskuteras i slutdiskussionen.

5. Slutdiskussion

5.1 Svar på huvudsaklig forskningsfråga

Den innevarande studien ämnar besvara en huvudsaklig frågeställning:

Vilka faktorer påverkar vårdpersonalens upplevelse av Cosmic i Region Dalarna och Västernorrland?

Som diskuteras i föregående avsnitt svarar inte de identifierade temana i empirin i sig på forskningsfrågan utan behöver vägas mot varandra, mot teori, analyseras gällande nivå, samt granskas i relation till faktorns vikt. Den tematiska analysen drar teman ur materialet som kan användas för att definiera faktorer. Det är också det sammanvägda resultatet av alla intervjuer som är av intresse. Individuell variation mellan människor kommer alltid att finnas, vilket är viktigt att ha i åtanke vid utformning och implementering av system, samt vid ledning av en organisation. Ett system där allt för många upplever problem med exempelvis anpassning till arbetsflöde tyder på brister i systemdesign, men om enstaka personer ogillar en aspekt är inte detta nödvändigtvis något som påverkar nettovinster på systemnivå. För att få förståelse för faktorer på en kollektiv nivå blir var individuell intervju mindre intressant och mening skapas när de tas i beaktning som ett kollektiv. De teman som presenterats har utvecklats på detta vis, genom att se till trender och delad mening, inte enbart svaren isolerade från varandra. Men det finns ändå variation i hur vikten av teman upplevs på en kollektiv nivå.

I detta avsnitt sammanfattas de faktorer som urskiljts som centrala och svar på frågeställningen, samt några avgörande aspekter kring dessa.

5.1.1 Faktorer

5.1.1.1 Förväntad funktion baserat på tidigare system

Tidigare system tycks ha en påverkan på vad vårdpersonalen i regionerna förväntar sig av Cosmics funktion. Detta gäller både prestanda och utformning. Sådant som upplevs som bättre eller sämre än i det tidigare systemet ökar respektive minskar användarnöjdhet. Hur det tidigare systemet fungerade påverkar hur personalen vill och förväntar sig kunna använda det nya systemet. Variabeln *förväntad funktion* från UTAUT har här justerats en aning för att beskriva *hur* systemet förväntas fungera, snarare än om tekniken i förväg väntas fylla en funktion. När det uppstår en diskrepans mellan förväntad funktion baserad på tidigare system och faktiskt funktion kan detta påverka både *användning* och *användarnöjdhet* negativt.

5.1.1.2 Servicekvalitet i form av stöd från ledning och inkludering

Stöd från ledning framkommer som viktigt både under implementeringsprocess och fortsatt användning. God kommunikation, gedigna förberedelser, extrainsatt personal eller sänkta produktionskrav underlättar övergången mellan system. Det är viktigt att det finns en stöttande infrastruktur som hjälper personalen och att de inte åläggs extra ansvar. Hur stor påverkan upplevelsen av själva implementeringsprocessen haft på upplevelsen av Cosmic hos personalen på sikt är dock svårt att avgöra. Men den kanske största faktorn är hur inkluderad vårdpersonalen känner sig i beslut kring val av system, samt dess utformning. Att inte bli tillfrågad eller tilltänkt i beslutsprocessen kan skapa missnöje när utfallet inte upplevs som fördelaktigt. Att inte ha en fungerande väg för feedback som ger faktiskt förbättring framkommer som något som gör upplevelsen av Cosmic sämre. *Servicekvaliteten* har ett starkt samband med *användarnöjdhet* och det är troligt att det även finns ett samband mellan *servicekvalitet* i form av inkludering och *systemkvalitet*.

5.1.1.3 Systemkvalitet genom anpassning till yrke och arbetsplats

Att journalsystemet ska vara anpassat för personalens kliniska vardag är centralt för informanterna. Här finns en viss friktion mellan standardisering och anpassning. Relevanta rubriker, sökord, och funktioner varierar mellan arbetsplatser och yrkesgrupper. När utformningen av systemet inte möter vårdpersonalens behov för att enkelt och effektivt utföra sina arbetsuppgifter ger det en negativ upplevelse. Detta är tätt sammanlänkad med *informationskvalitet*, då det även handlar om att informationen i systemet ska vara relevant för deras uppgifter. *Systemkvalitet* i form av anpassning kan också ses påverka *informationskvaliteten*.

5.1.1.4 Informationskvalitet i form av överskådlighet

Att enkelt kunna inhämta relevant information från journalsystemet är viktigt för personalen. Överskådlighet nämns explicit som något som är centralt för journalsystem av flera informanter och temat återkommer frekvent i svaren. Överskådlighet hänger ihop med utformningen av systemet men är främst ett uttryck för *informationskvalitet*, då det rör informationens tillgänglighet och användning. Journalsystemet är till stor del en informationskälla, även om omfattande system som Cosmic också innefattar administrativa funktioner. Att systemet ska fylla den funktionen genom att enkelt ge tillgång till relevant information blir därför mycket viktigt. Det finns en viss variation gällande informationsbehov men det är tydligt att graden av kliniskt relevant överskådlighet är en faktor som påverkar upplevelsen av Cosmic.

5.1.1.5 Systemkvalitet i form av prestanda och effektivitet

Digitala journalsystem är inte enbart definierade av sin funktion relaterat till information utan det finns även en rent teknisk komponent. Prestanda var en av faktorerna som till viss del sågs påverka vårdpersonalens upplevelse av Cosmic. Prestandaproblem ledde till ökad tidsåtgång och minskad effektivitet. Effektivitet var

generellt något som framkom som viktigt. Hur tidskrävande arbetet i Cosmic upplevdes vara påverkade upplevelsen. Att smidigt kunna navigera i systemet har en betydelse för både informationssökningen och dokumentationen. Effektiviteten är viktig för ett arbete med en hög grad av tidspress och ses påverka både *användarnöjdhet, användning* och *nettovinster*.

5.1.1.6 Systemkvalitet i form av misstagsreducering

Slutligen framkommer ytterligare en faktor under *systemkvalitet*, nämligen risken att göra misstag inducerade av systemet. Brist på misstagsreducerande funktioner så som feedback och varningar från systemet påverkar upplevelsen av Cosmic negativt. När det istället finns funktioner som upplevs öka risken för misstag och kräva att personalen själva mildrar risken genom extra ansträngning eller ändrat arbetssätt förstärks effekten. Det finns även en aspekt av misstagsreducering som är mer informationsorienterad, där information om läkemedel försvinner vilket skapar förvirring och risker. Att journalsystemet ska underlätta genomförandet av patientarbetet på ett säkert sätt är viktigt för vårdpersonalen och när så inte är fallet ger det upphov till moralisk stress och minskad nöjdhet. *Systemkvalitet* i form av misstagsreducering påverkar användningen av systemet; brist på misstagsreducerande funktioner kan leda till inkorrekt användning och minskade *nettovinster*.

5.1.2 Aspekter

5.1.2.1 Klinisk prioritet

De värderingar som lyfts fram i intervjumaterialet är nästan enbart av klinisk natur. I viss mån finns det värdering kopplat till administrativa funktioner, men då generellt i koppling till det kliniska. Det administrativa arbetet ses som viktigt då det har en betydelse för det kliniska arbetet. Det kan tyckas uppenbart – vårdpersonal prioriterar vård. Detta är dock intressant i relation till den mängd stakeholders patientjournalen har. I informanternas prioriteringar och värderingar kan två stakeholders främst urskiljas: de själva, och patienten. Väldigt lite av det som vårdpersonalen värdesätter i informationssystemet har med journalens funktion för andra stakeholders att göra. I en intervju framkommer vikten av rättssäkerhet kopplat till dokumentationen, när informanten påtalar att det är bra att allt dokumenteras och att det är personen som utfört en uppgift som själv lägger in det i journalen. Samtidigt nämner hen prioriteringen av dokumentation som något som andra tycker är viktigast och antyder att det inte är det, för att det inte är livsavgörande för patienten. Det kliniska går alltid först, även om det finns en medvetenhet om journalens andra funktioner.

I en annan intervju nämner informanten diagnosregistrering och KVÅ-koder om något som behöver göras och tar tid (se avsnitt 4.1.12). Här kan man eventuellt se en spänning mellan det kliniska arbetet och administrationsbörda skapat av yttre krav på dokumentation för kvalitetsregister. Statens och forskningens intressen som en stakeholders hamnar i kontrast till, och försvårar, det kliniska arbetet.

Hen uttalade sig dock inte negativt om dessa koder, utan svaret handlade mer om hur det var att lägga in dessa i just Cosmic. Det är dock nämnvärt då det är ett av få tillfällen då andra stakeholders funnits närvarande i svaren.

I viss mån kan politiken och organisationen ses som en stakeholder, då främst med ekonomiska intressen. De gånger detta är närvarande i materialet står det i kontrast till informanternas egna värderingar om klinisk prioritet. Detta kan ses i frustrationen kring att inte inkluderas i beslut eller ha möjlighet att påverka. Känslan av att personer utanför sjukvården tar beslut utan att tänka på, förstå, eller tillfråga vårdpersonalen ger upphov till frustration. Detta är ett uttryck för friktion mellan stakeholders, där andra intressen går före vårdpersonalens. Här blir den institutionella press och juridiska situation som journalen befinner sig under framträdande. Det finns begränsat utrymme för klinisk prioritet när organisatoriska och ekonomiska aspekter får företräde. Dock finns det visst juridiskt utrymme att använda offentlig upphandling av journalsystem som ett verktyg i patientsäkerhetsarbete genom kravspecifikationer, kvalificeringskrav, och tilldelningskriterier (Sandell 2025, 62). Dock måste denna kliniska prioritering finnas hos den upphandlande myndigheten – om så är fallet med Cosmic och Sussa lämnar jag osagt. I bakgrunden finns vissa belägg för att Sussa-regionerna i valet av konfiguration av Cosmic fokuserade på ”utdata” i systemet (Castilla 2025), vilket tolkas som ett fokus på institutionella stakeholders i form av kvalitetsregister eller forskning.

Utöver dessa skärningspunkter nämns inte andra stakeholders i intervjuerna i någon större utsträckning. Patienterna är även närvarande som tänkta stakeholders för informanterna enbart i egenskap av skyddsvärda objekt. De ska få så bra vård som möjligt – patienten är någon som ska tas hand om. Deras behov eller rätt till information tas inte upp, utan de framkommer som stakeholders till journalen genom vården, inte dokumentationen i sig. Att det förefaller på detta vis är dock i enlighet med de frågor som ställs och studiens fokus på journal*system* snarare än *journalen* och dess innehåll.

Klinisk prioritet är närvarande i forskningen om HIS, exempelvis framkommer en stark klinisk prioritet hos sjuksköterskor i Dalsten Hjort et al. där tre av fem identifierade teman var direkt relaterade till vård och patientarbete och resterande implicit kan indikera en klinisk prioritet (2025, 4). Sammanlänkat med den kliniska prioriteten är även den emotionella stress (*moral distress*) som vårdpersonal upplever när deras arbete som kliniker försvåras till den grad att de inte kan leva upp till vårdens moraliska principer (Melby et al. 2025, 12). Detta är inte fallet för alla informanter i den innevarande studien men genom intervjuerna framkom en stark yrkesetik och ämnen relaterade till patientsäkerhet vägde tungt.

5.1.2.2 Effekter och det som inte fungerar

Ett lager av nyans som går genom undersökningen är den samverkan som finns mellan faktorer och effekter, vilket särskilt speglas i temana effekter samt det som inte fungerar. Dessa två teman relaterar, som delvis diskuteras i avsnitt 4.3.1, till *systemanvändning.* De kan även tolkas som uttryck för *användarnöjdhet* och *net-*

tovinster. Det som blir tydligt i undersökningen är att det finns en komplex relation mellan orsaker och effekter och att effekterna av systemet ofta är det som påverkar personalens känsla. Att förstå vilka effekter som kan uppstå och de konsekvenser de kan ha är därför fundamentalt för implementering av nya system. Kanske särskilt när effekterna är relaterade till risk för misstag. Detta kan uppnås genom en god förståelse för existerande system, arbetsflöden, och önskemål hos personalen. Här ansluter jag mig till det som konstateras av Ash et al.:

> In failing to take seriously some by now well-recognized features of health care work, some PCISs[6] are designed or implemented in such a way that error can arguably be expected to result. Only when thoughtful consideration is given to these issues, we argue, will PCISs be able to fulfill their promise. (2004, 105)

5.1.2.3 Inställning och pragmatism

I empirin framkommer att personlig inställning kan påverka hur Cosmic upplevs och att attityder kan användas för att motverka negativ påverkan av andra faktorer. Det framkommer även att personalen ofta antar en pragmatisk inställning kring arbetet i ett obligatoriskt system när de har ett viktigt arbete att utföra. Att personliga inställningar kan fungera som en förmildrande omständighet bör inte användas för att skuldbelägga individer. Inte heller bör personalstyrkan i stort beskyllas för en negativ inställning på den grunden. Det går inte att förlita sig på personalens positiva attityd och extrema pragmatism för att absorbera effekterna av systematiska problem. Acceptans är inte heller synonymt med god arbetsmiljö; inte heller med systemframgång. För det krävs – som har påvisats i denna uppsats – ett välanpassat system som går att använda korrekt.

5.2 Standardisering, frivillighet, och hopplöshet

Något som har diskuterats i denna uppsats – och som ligger till grund för mycket forskning om medicinsk dokumentation och informationssystem idag – är dagens tunga dokumentationsbörda och det administrationssamhälle (Forssell & Ivarsson Westerberg 2014) vi lever i. Det här hör ihop med frivillighet och standardisering, vilket är centralt för just denna text. Det är möjligt att uppsatsen framstår som kritisk till administration och utvecklingen i svensk sjukvård, men det är viktigt att trots detta ha i åtanke att många av de förändringar som skett är positiva. Krav på dokumentation kommer med både för- och nackdelar. Det är positivt att läkare inte längre är auktoritära huvudmän som har möjlighet att göra som de behagar utan övervakning eller krav på dokumentation. Det är bra att det finns en struktur runt vården med ambitioner att förbättra vårdinformationssystem. Standardisering kommer även den med sina fördelar, den kan öka interoperabilitet samt underlätta patientarbete. Dock är dessa fördelar inte garanterade enbart genom dokumentationskrav och standardisering, utan måste aktivt arbetas med för att införskaffas.

[6] Patient Care Information Systems. Begrepp för bland annat journalsystem.

Vid förändringar i vården krävs en medvetenhet om effekterna av dessa på alla plan. Ingenting är utan konsekvenser och konsekvenserna av genomförda förändringar måste tas i beaktning juridiskt, politiskt, och organisatoriskt.

Vårdpersonalen i studien uttrycker sig generellt inte särskilt positivt angående standardisering då den påverkar deras dagliga arbete. Som en informant uttryckte det: ”alla ska ha samma och då blir det skit för alla”. I svar kring att inte bli inkluderade och en upplevelse av att journalsystemet inte är anpassat för vårdpersonal blir det tydligt att avståndet till beslutsfattandet upplevs som ett problem. Standardisering – och storskaliga samarbeten så som Sussa – lyfter upp beslut på en högre beslutsnivå och leder till att personer utan klinisk expertis eller koppling fattar beslut om klinisk verksamhet. När vårdpersonalen dessutom inte upplever att de får ta del av den utlovade vinsten (i form av lättillgänglig information) uppstår frustration. Så frågan blir: vem vinner på standardiseringen egentligen?

När vinster uteblir och frivilligheten är låg uppstår frustration och hopplöshet. Men samtidigt behöver inte detta vara fallet vid all standardisering och vinster fins att inhämta. Detta arbete har inte för avsikt att avlägga någon dom kring vad som är rätt eller fel, utan belysa aspekter att ha i åtanke.

5.3 Implikationer

Resultaten från denna undersökning kan potentiellt vara användbara vid framtida implementeringar av journalsystem i Sverige. I nuläget har 17 av Sveriges 21 regioner Cosmic, och Region Stockholm och Gotland kommer att införa systemet (Region Stockholm 2026). Omfattande IT-implementeringar lär fortsätta ske i svensk sjukvård i takt med att digitaliseringen ökar och insikterna från denna uppsats kan vara av betydelse även för andra HIS. Fynden om utformning och inkludering efter implementering är även användbara vid vidareutveckling av informationssystem. Det teoretiska bidraget om implementering och utformning är antagligen till stor del internationellt gångbart, även om en del av kontexten kring sjukvården skiljer sig. Vid överföring till en internationell kontext behöver juridiska och kulturella faktorer tas i beaktning.

För att resultaten ska vara användbara vid implementeringar av journalsystem i framtiden krävs en viss nivå av generaliserbarhet. Som lyfts i avsnitt 3.4.3 behöver generaliserbarhet inte vara målet i kvalitativ forskning och ett alternativt begrepp är *överförbarhet* (eng: *transferability*) vilket avser om forskningsresultaten är presenterade på ett sådan sätt att det går att avgöra huruvida de är överförbara på läsarens egen kontext (Braun & Clarke 2022, 143). I analys och slutsatser har jag därför försökt skriva fram så mycket nyans som möjligt, så att resultaten ska ge en djup förståelse för typen av faktorer och aspekter som interagerar vid implementering av journalsystem.

En annan komponent i frågan om överförbarhet och generaliserbarhet är typen av frågeställning som besvaras och vad datan beskriver. Denna studie har varken

någon avsikt eller möjlighet att mäta åsikter eller upplevelser och därför kan dessa – även om de framgår i materialet – inte generaliseras. Uppsatsen fokuserar istället på en mer konceptuell nivå och där finns mer utrymme att dra slutsatser vilka är överförbara på andra snarlika situationer. I och med att de faktorer som identifieras enbart hävdas påverka upplevelse men att sambandet inte kvantifieras eller definieras finns också större möjlighet att applicera fynden på andra kontexter.

5.4 Framtida forskning

Denna studie har enbart fokuserat på klinisk personal med patientkontakt. Dock framkommer flertalet uttalanden om Cosmics påverkan på medicinska sekreterare – en yrkesgrupp som är inkluderade i en del av den tidigare forskningen, exempelvis Bossen et al. (2013) – i utsagorna från informanterna. Det vore gynnsamt att genomföra en likande studie där deras perspektiv tas in.

För att vidare förstå och validera resultaten från den innevarande studien vore det även givande att genomföra en kvalitativ studie som undersöker sambanden mellan de föreslagna faktorerna och utfallet av journalsystem.

Kohane et al. skriver om *data completeness* som en av faktorerna att ha i åtanke vid forskning som använder EHR-data, där nämns exempelvis att vissa datatyper i teorin finns representerade i ett EHR men i praktiken bara infogas en del av tiden, vilket påverkar hur datan bör tolkas (2021, 3). I den innevarandes studien återfanns exempel på detta fenomen men även på *sociotekniska workarounds* (Blijleven et al. 2022) som kan påverka datan i systemet. Ett exempel är informanten som blev tvungen att boka en grupp på smärta ”fast ingen av de här patienterna har ont”. Mot den bakgrunden vore det en intressant forskningsmöjlighet att undersöka *sociotekniska workarounds* i journalsystem och dess effekter på datakvalitet och validiteten av epidemiologisk forskning med EHR-data.

Ett annat bifynd som kan ge upphov till vidare undersökning rör hur vårdpersonal letar efter information i journalen – och när de väljer att inte göra det. En informant uppgav att man frågar patienten om bakgrund istället för att gå långt tillbaka i journalen (s.47), vilket indikerar att information lämnas outnyttjad i journalerna. Patientjournaler innehåller ofantligt stora mängder information, men är bara till nytta i den kliniska verkligheten om den är tillgänglig. Det vore av intresse att undersöka informationsbeteenden hos vårdpersonal och hur dessa relaterar till utformning av journalsystem. Här kan en kvalitativ INSU-studie genomföras men även kvantitativa studier på systemdata, för att kartlägga hur personalen söker efter klinisk information och hur tillgänglig den är.

Slutligen skulle förståelsen för journalsystemsimplementering fördjupas av en longitudinell studie. Denna uppsats ger visst perspektiv på förändringar under implementerings- och inkörningsperiod men är begränsad till en fast tidpunkt. Att följa samma personal eller vårdinstans över tid skulle kunna ge insikter i hur faktorer för systemframgång varierar och interagerar över tid.

Käll- och litteraturförteckning

Källor

I uppsatsförfattarens ägo

Inspelning och transkribering av intervju med informant 1. Mars 2026.
Inspelning och transkribering av intervju med informant 2. Mars 2026.
Inspelning och transkribering av intervju med informant 3. Mars 2026.
Inspelning och transkribering av intervju med informant 4. Mars 2026.
Inspelning och transkribering av intervju med informant 5. Mars 2026.
Inspelning och transkribering av intervju med informant 6. April 2026.

Litteratur

Albert Bonniers Förlag. 2026. ”Millenniumskandalen”. https://www.albertbonniersforlag.se/bocker/296917/millenniumskandalen/. [Hämtad: 2026-04-25].

Alvinius, Aida. 2023. *Tematisk analys: din handbok till fascinerande vetenskap*. Upplaga 1. Med Anders Borglund och Gerry Larsson. Studentlitteratur.

Ash, Joan S., Marc Berg, och Enrico Coiera. 2004. ”Some Unintended Consequences of Information Technology in Health Care: The Nature of Patient Care Information System-Related Errors”. *Journal of the American Medical Informatics Association* 11 (2): 104–12. https://doi.org/10.1197/jamia.M1471.

Beijron, Anna. 2026a. ”Allvarliga kritiken mot nya journalsystemet Cosmic”. *SVT Nyheter*, 6 mars. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/allvarliga-kritiken-mot-nya-journalsystemet-coscmic.

Beijron, Anna. 2026b. ”Läkare: Allvarliga vårdskador kopplas till problem med Cosmic”. *SVT Nyheter*, 17 april. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/lakare-allvarliga-vardskador-kopplas-till-problem-med-cosmic.

Bergman, Frida, och Tora Hammar. 2023. ”Healthcare professionals’ perceptions of a web-based application for using the new National Medication List in Sweden”. *Digital Health* 9 (maj): 20552076231171966. https://doi.org/10.1177/20552076231171966.

Blijleven, Vincent, Florian Hoxha, och Monique Jaspers. 2022. ”Workarounds in Electronic Health Record Systems and the Revised Sociotechnical Electronic Health Record Workaround Analysis Framework: Scoping Review”. *Journal of Medical Internet Research* (Toronto, Canada), mars, e33046. https://doi.org/10.2196/33046.

Borg, Julia. 2026. ”Klicka här för sämre arbetsmiljö”. *Läkartidningen*, 28 januari. https://lakartidningen.se/opinion/signerat/klicka-har-for-samre-arbetsmiljo/.

Bossen, Claus, Lotte Groth Jensen, och Flemming Witt Udsen. 2013. ”Evaluation of a comprehensive EHR based on the DeLone and McLean model for IS success: Approach, results, and success factors”. *International Journal of Medical Informatics* 82 (10): 940–53. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2013.05.010.

Braun, Virginia, och Victoria Clarke. 2022. *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE.

Brolin, Oscar, och David Karlsson. 2020. ”Accepterad, men omtyckt? : En kvalitativ intervjustudie om vilka faktorer som påverkar acceptans för journalsystem inom Region Kronoberg.” Kandidatuppsats, Linnéuniversitetet. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-96358.

Bruneau, Jill, Donna Moralejo, Catherine Donovan, och Karen Parsons. 2021. ”Recruitment of Healthcare Providers into Research Studies”. *Canadian Journal of Nursing Research* 53 (4): 426–32. https://doi.org/10.1177/0844562120974911.

Cambio. 2026a. ”Cambio COSMIC journalsystem - ett patientfokuserat journalsystem för region och kommun”. https://www.cambio.se/vi-erbjuder/cambio-cosmic-journalsystem/. [Hämtad: 2026-04-27].

Cambio. 2026b. ”Cambios historia”. https://www.cambio.se/om-oss/cambios-historia/. [Hämtad: 2026-04-28].

Cambio. 2026c. ”Om oss”. https://www.cambio.se/om-oss/. [Hämtad: 2026-04-28].

Castilla, Lisa. 2025. ”Cambio: Sussas val av Cosmic-konfiguration är problemet”. *Läkartidningen*, 28 november. https://lakartidningen.se/nyheter/cambio-sussas-val-av-cosmic-konfiguration-ar-problemet/.

Cederberg, Jesper. 2023. ”Nästa år byter halva Sverige journalsystem”. *Läkartidningen*, 25 januari. https://lakartidningen.se/nyheter/nasta-ar-byter-halva-sverige-journalsystem/.

Cecez-Kecmanovic, Dubravka, och Mary Anne Kennan. 2018. ”The Methodological Landscape”. I *Research Methods*. Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102220-7.00005-4.

Dalsten Hjort, Anna, Tora Hammar, och Karin Myrberg. 2025. ”Primary Care Nurses’ Experiences of Structured Documentation: A Qualitative Interview Study”. *Global Qualitative Nursing Research* 12 (april): 23333936251330684. https://doi.org/10.1177/23333936251330684.

De Leeuw, Jacqueline A., Hetty Woltjer, och Rudolf B. Kool. 2020. ”Identification of Factors Influencing the Adoption of Health Information Technology by Nurses Who Are Digitally Lagging: In-Depth Interview Study”. Clinical Informatics. *Journal of Medical Internet Research* (Toronto, Canada) 22 (8): e15630. https://doi.org/10.2196/15630.

DeLone, William H., och Ephraim R. McLean. 1992. ”Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable”. *Information Systems Research* 3 (1): 60–95.

DeLone, William H., och Ephraim R. McLean. 2003. ”The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update”. *Journal of Management Information Systems* 19 (4): 9–30.

Eriksson, Nomie. 2018. ”Förtroende för vårdens information”. *Social-medicinsk tidskrift* 95 (3): 311–20. https://doi.org/10.62607/smt.v95i3.38867.

Forsell, Hannes, och Erika Stenback. 2026. ”Regionerna slipper miljonböter – företaget Cambio betalar”. *SVT Nyheter,* 18 mars. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/regionerna-slipper-miljonboter-foretaget-cambio-betalar.

Forssell, Anders, och Anders Ivarsson Westerberg. 2014. *Administrationssamhället*. 1. uppl. Studentlitteratur.

Giunti, Guido, Estefania Guisado-Fernandez, Hrvoje Belani, och Juan R. Lacalle-Remigio. 2019. ”Mapping the Access of Future Doctors to Health Information Technologies Training in the European Union: Cross-Sectional Descriptive Study”. Theme Issue 2019: European Perspective in Connected Health. *Journal of Medical Internet Research* (Toronto, Canada) 21 (8). https://doi.org/10.2196/14086.

Hagström, Josefin, Charlotte Blease, Arja Harila, Isabella Scandurra, Päivi Lähteenmäki, och Maria Hägglund. 2025. ”Pediatric Oncology Healthcare Professionals’ Attitudes to and Awareness of Regulations for Minors’ and Guardians’ Online Record Access: A Mixed-Methods Study in Sweden”. *BMC Health Services Research* 25 (1): 1562. https://doi.org/10.1186/s12913-025-13697-3.

Heponiemi, Tarja, Kia Gluschkoff, Tuulikki Vehko, m.fl. 2021. ”Electronic Health Record Implementations and Insufficient Training Endanger Nurses’ Well-Being: Cross-Sectional Survey Study”. Clinical Informatics. *Journal of Medical Internet Research* (Toronto, Canada), december, e27096. https://doi.org/10.2196/27096.

Hägglund, Maria, Anna Kharko, Josefin Hagström, m.fl. 2023. ”The NORDeHEALTH 2022 Patient Survey: Cross-Sectional Study of National Patient Portal Users in Norway, Sweden, Finland, and Estonia”. Personal Health Records, Patient-Accessible Electronic Health Records, Patient Portals. *Journal of Medical Internet Research* (Toronto, Canada) 25 (1): e47573. https://doi.org/10.2196/47573.

Inera. 2026. ”1177 journal”. https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/1177-journal/. [Hämtad: 2026-05-29].

Jeyakumar, Tharshini, Sarah McClure, Mandy Lowe, m.fl. 2021. ”An Education Framework for Effective Implementation of a Health Information System: Scoping Review”. Review. *Journal of Medical Internet Research* (Toronto, Canada) 23 (2): e24691. https://doi.org/10.2196/24691.

Kammarrätten i Göteborg. 2026. ”Regioner ska betala upphandlingsskadeavgifter”. 17 mars. https://www.domstol.se/kammarratten-i-goteborg/nyheter/2026/03/regioner-ska-betala-upphandlingsskadeavgifter/.

Karlsson, Sofia. 2025. ”Ingen rast ingen ro - Arbetsmiljöenkäten 2025”. *Sveriges läkarförbund*. https://slf.se/publikationer/arbetsliv/ingen-rast-ingen-ro-arbetsmiljoenkaten-2025/.

Kharko, Anna, Maria Hägglund, Dafina Angelova, m.fl. 2025. ”Prevalence and Types of Errors in the Electronic Health Record: Protocol for a Mixed Systematic Review”. *BMJ Open* 15 (6): e098241. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-098241.

Klecun, Ela, Ya Zhou, Atreyi Kankanhalli, Yap Hwee Wee, och Ralph Hibberd. 2019. ”The Dynamics of Institutional Pressures and Stakeholder Behavior in National Electronic Health Record Implementations: A Tale of Two Countries”. *Journal of Information Technology* (London, United Kingdom) 34 (4): 292–332. https://doi.org/10.1177/0268396218822478.

Kohane, Isaac S., Bruce J. Aronow, Paul Avillach, m.fl. 2021. ”What Every Reader Should Know About Studies Using Electronic Health Record Data but May Be Afraid to Ask”. Digital Health Reporting Standards, Quality and Transparency in e-Research. *Journal of Medical Internet Research* (Toronto, Canada) 23 (3). https://doi.org/10.2196/22219.

Kuzmanić, Marja. 2009. ”Validity in qualitative research: Interview and the appearance of truth through dialogue”. *Psihološka obzorja* 18 (2): 39–50. https://doi.org/10.20419/2009.18.273.

Lénárd, Felicia. 2026. ”Larmet – 400 läkare ser Cosmic som en risk: ”Slående””. *Dala-Demokraten*, 12 april. https://www.dalademokraten.se/2026-04-12/fackets-oro-400-lakare-ser-cosmic-som-en-risk/.

Lindstedt, Inger. 2019. *Forskningens hantverk*. Upplaga 2. Studentlitteratur.

Ljungberg, Bodil, och Henrik Kilefors. 2026. ”Brister i Cosmic: Försenad kallelse kan ha lett till dödsfall”. *SVT Nyheter,* 17 april. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/brister-i-cosmic-forsenad-kallelse-kan-ha-lett-till-dodsfall.

Lyckblad, Camilla, Ida Grönroos, och Isto Huvila. 2025. A Heavy Burden on a Fragile Document : Differing Stakeholder Usage of Medical Records. *Institutionen för ABM*. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-568392.

Meier-Diedrich, Eva, Camilla Lyckblad, Gail Davidge, m.fl. 2025. ”Impact of Patient Online Record Access on Documentation: Scoping Review”. *Journal of Medical Internet Research* 27 (februari): e64762. https://doi.org/10.2196/64762.

Melby, Line, Kirsti Sarheim Anthun, och Pieter J. Toussaint. 2025. ”Bright Visions, Shady Days: Exploring Hospital Staff Expectations and Early Experiences with a New EHR System in Norway”. *Health Informatics Journal* 31(2): 1–15. https://doi.org/10.1177/14604582251344839.

Moazzami Bellman, Gabriel, och Viggo Strömberg. 2024. ”Journalsystem inom vården : En enkätstudie om hur användargränssnitt och interoperabilitet påverkar den upplevda användbarheten av elektroniska journalsystem hos vårdpersonal.” Kandidatuppsats, Uppsala Universitet. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-534183.

Moll, Jonas, Hanife Rexhepi, Åsa Cajander, m.fl. 2018. ”Patients’ Experiences of Accessing Their Electronic Health Records: National Patient Survey in Sweden”. Personal Health Records, Patient-Accessible Electronic Health Records, Patient Portals. *Journal of Medical Internet Research* (Toronto, Canada) 20 (11). https://doi.org/10.2196/jmir.9492.

Morriss, Lisa. 2024. ”Themes Do Not Emerge. An Editor’s Reflections on the Use of Braun and Clarke’s Thematic Analysis”. *Qualitative Social Work* 23 (5): 745–49. https://doi.org/10.1177/14733250241277355.

Pagels, Susanna. 2026. ”Politiker påstås inte ha tagit sitt ansvar i köpet av Cosmic”. *Dagens medicin,* 19 februari. https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/digitalisering/politiker-pastas-inte-ha-tagit-sitt-ansvar-i-kopet-av-cosmic/.

Prop. 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag. Socialdepartementet.

Region Stockholm. 2025. ”Region Stockholm har tecknat avtal om huvudjournalsystem”. 18 november. https://www.regionstockholm.se/nyheter/2025/11/region-stockholm-har-tecknat-avtal-om-huvudjournalsystem/.

Region Stockholm. 2026. ”Region Stockholm och Region Gotland tar nästa steg mot ett nytt huvudjournalsystem”. https://vardinformationssystem.regionstockholm.se/pagaende-projekt-inom-generationsskifte-vardens-it2/nytt-huvudjournalsystem/nasta-steg/. [Hämtad: 2026-06-01].

Region Sörmland. 2026a. ”Aktuellt från Sussa samverkan - Region Sörmland”. https://regionsormland.se/halsa-vard/sussa-samverkan/aktuellt/. [Hämtad: 2026-04-28].

Region Sörmland. 2026b. ”SUSSA samverkan - Region Sörmland”. https://regionsormland.se/halsa-vard/sussa-samverkan/. [Hämtad: 2026-04-28].

Sandell, Isak. 2025. ”Offentlig upphandling av journalsystem: – Vilken roll har journalsystem för patientsäkerheten och hur säkerställs patientsäkerhet i offentliga upphandlingar?” Examensarbete juridik, Uppsala Universitet. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=8014&pid=diva2%3A1978810&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=public+procurement+of+electronic+health+record&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

SCB. 2026. ”Folkmängden per månad efter region, ålder, kön och månad. PxWeb”. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkManadCKM/table/tableViewLayout1/.

Socialstyrelsen. 2026. ”Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)”. https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/klassifikationer-och-koder/kva/. [Hämtad: 2026-04-13]

Sving, Celina, och Åsa Cajander. 2025. ”From Medication Experts to System Navigators: Exploring Pharmacists’ EHR Challenges and Opportunities”. *Studies*

in Health Technology and Informatics 327 (maj): 672–76. https://doi.org/10.3233/SHTI250433.

SVT. 2026. *Uppdrag granskning – Cosmic – journalkrisen från insidan*. https://www.svtplay.se/video/8myqJQR/uppdrag-granskning/cosmic-journalkrisen-fran-insidan. [Hämtad: 2026-05-28].

Tajirian, Tania, Vicky Stergiopoulos, Gillian Strudwick, m.fl. 2020. ”The Influence of Electronic Health Record Use on Physician Burnout: Cross-Sectional Survey”. Clinical Informatics. *Journal of Medical Internet Research* (Toronto, Canada) 22 (7): e19274. https://doi.org/10.2196/19274.

Taneja, Shipra, Kamini Kalia, Terence Tang, Walter P. Wodchis, och Shelley Vanderhout. 2025. ”Examining Health Care Provider Experiences With Patient Portal Implementation: Mixed Methods Study”. Web-Based and Mobile Health Interventions. *Journal of Medical Internet Research* (Toronto, Canada) 27: e65967. https://doi.org/10.2196/65967.

Tavares, Jorge, och Tiago Oliveira. 2016. ”Electronic Health Record Patient Portal Adoption by Health Care Consumers: An Acceptance Model and Survey”. Personal Health Records, Patient-Accessible Electronic Health Records, Patient Portals. *Journal of Medical Internet Research* (Toronto, Canada) 18 (3). https://doi.org/10.2196/jmir.5069.

Venkatesh, Viswanath, Michael G. Morris, Gordon B. Davis, och Fred D. Davis. 2003. ”User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View”. *MIS Quarterly* 27 (3): 425–78. https://doi.org/10.2307/30036540.

Venkatesh, Viswanath, James Y. L. Thong, och Xin Xu. 2012. ”Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology”. *MIS Quarterly* 36 (1): 157–78. https://doi.org/10.2307/41410412.

Vuille, Jean-Claude. 2025. ”När porten öppnades för datorn in i den medicinska världen: En berättelse från gamla tider i Uppsala”. *Social-medicinsk tidskrift* 101 (4–6): 547–54. https://doi.org/10.62607/smt.v101i4-6.29482.

Wendel, Lotta. 2019. ”Patientjournalen – för vård och behandling eller styrning och kontroll? En rättshistorisk översikt”. *Social-medicinsk tidskrift* 96 (6): 820-.

Williamson, Kirsty. 2018. ”Questionnaires, Individual Interviews and Focus Group Interviews”. I *Research Methods*. Chandos Publishing. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102220-7.00016-9.

Wretborn, Jens, Ulf Ekelund, och Daniel B. Wilhelms. 2019. ”Emergency Department Workload and Crowding During a Major Electronic Health Record Breakdown”. *Frontiers in Public Health* 7 (september): 267. https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00267.

Bilagor

Bilaga 1. Reviderad intervjuguide

Om mig (namn, utbildning),
Om studien (ämne, syfte)
Datahantering och inspelning (enbart ljud, behöver ej uppge namn - bara jag kan koppla ljud till andra uppgifter, vissa fall då annan kan lyssna - ovanligt, transkribering, radering) Samtycke, infoblad, kontakt

Några frågor?

Bekräfta inspelning, samtycke.
Beskriv intervjustruktur (Bakgrundsinfo, generellt om cosmic, mer specifika frågor)

- Vad är ditt yrke?
  - Om ej tydligt, vad är din utbildning?
- Har du arbetat i någon annan yrkesroll inom vården tidigare?
- Vad för typ av arbetsplats arbetar du på?
- Hur länge har du arbetat i Regionen?
- Har du arbetat i någon annan region tidigare?
- Vilka journalsystem har du använt tidigare i yrkeslivet?
- Har du använt just Cosmic förut, i en annan region, eller under utbildning?

- Hur skulle du beskriva din datorvana?
- Är det något annat du vill tillägga om dig själv och din yrkeserfarenhet?
- Hur kommer det sig att du ville vara med i studien?

- Du får gärna börja med att bara berätta lite om din upplevelse av Cosmic.
  - Vad är bra?
  - Vad är dåligt?

- Vad tyckte du om det förra systemet?
- Vad hade du för inställning till Cosmic innan implementering?

- Vilken typ av träning fick du i Cosmic?
  - Var den tillräcklig?

- Hur upplevde du implementeringsprocessen i övrigt?
  - Fanns stöd från ledning?
  - Kände du dig inkluderad i processen?
  - Hade ni några sänkta produktionskrav?

- Skulle du kort kunna beskriva hur du arbetar i Cosmic?

- Är det lätt att dokumentera i Cosmic?
- Är det lätt att hitta den information du behöver?
- Är det lätt att sköta administration och kommunikation?
- Passar utformningen ditt arbetsflöde och dina arbetsuppgifter?
- Är systemet välintegrerat med andra system?

- Vad skulle du säga är viktigt för dig i ett journalsystem?

- Hur påverkas du och ditt arbete av Cosmic? (Administrationsbörda, patientkontakt, etc)

- Vad skulle du säga påverkar din upplevelse av Cosmic?
- Vad hade gjort att du hade haft en mer positiv/negativ upplevelse?

- Upplever du att du påverkas av debatten i media eller kollegors åsikter?

- Har du funderat något på andra faktorer så som datasäkerhet, integritet, eller upphandling?

- Något annat du vill tillägga?

Tacka för mig, påminna om infon och att de kan höra av sig om det är något.
